



INTRODUCCIÓN

LINUX

PARA HACKERS

TYE DARWIN



KALI

LINUX

PROGRAMACIÓN
PARA
BASH

HACKERS
SCRIPTING

LINUX

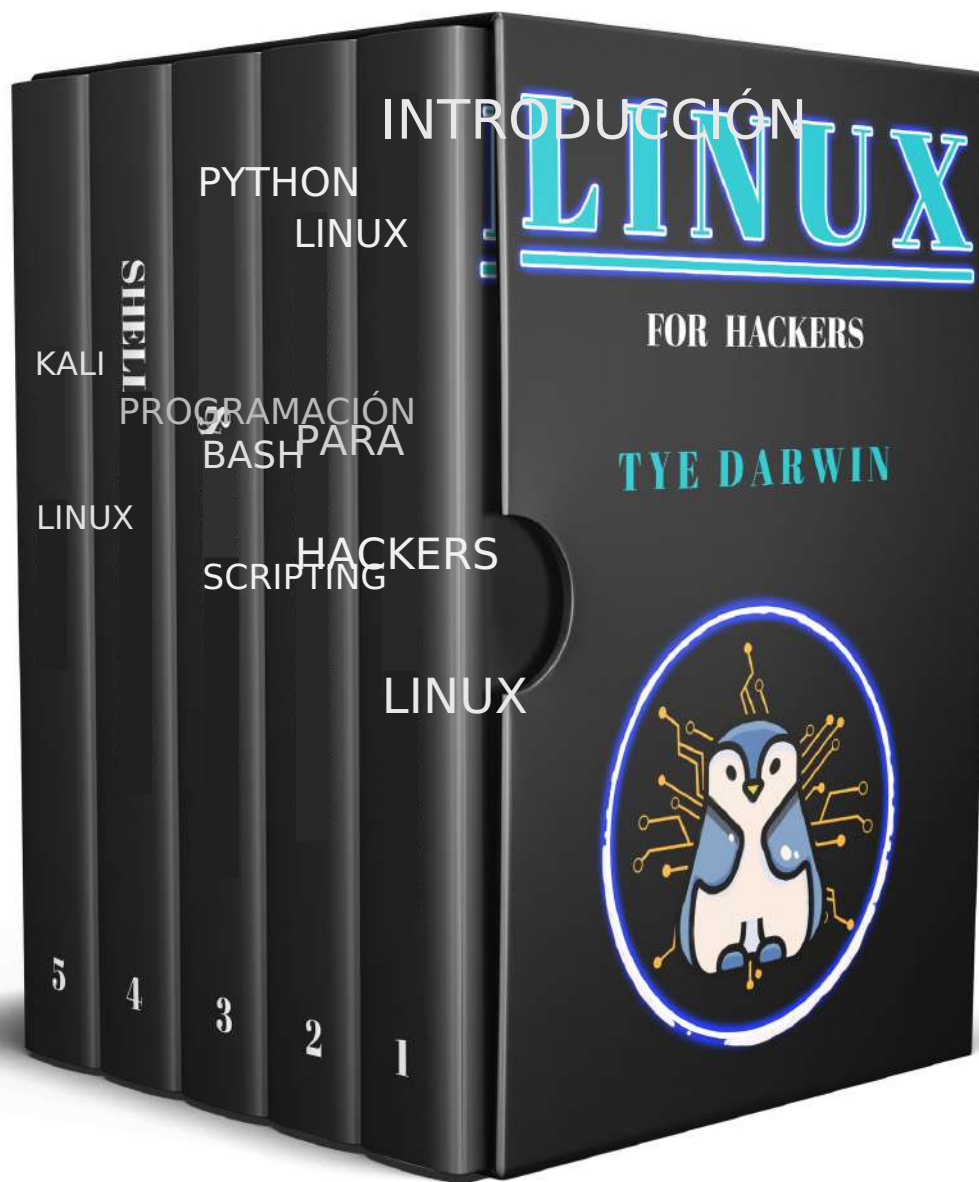
5

4

3

2

1



CRÉDITOS A TYE DARWIN

Este es uno de los libros de hacking más importantes que han aparecido después de mucho tiempo. Una lectura obligada para todos los principiantes que miran hacia

la ciberseguridad como una trayectoria profesional

STEVE, ANALISTA SENIOR DE PENTESTING

La serie Hacking Essentials ha sido uno de los libros
secuenciales de hacking favoritos que he leído en mi vida

RESEÑA DEL HACKER ANÓNIMO

TYE DARWIN me hizo experimentar con Kali Linux y me ayudó a
a despertar interés en la programación de Shell como nadie lo hizo antes

RESEÑA DE AMAZON

LINUX PARA HACKERS

APRENDE LOS FUNDAMENTOS DE LINUX Y BASH, SHELL, PYTHON
SCRIPTING PARA HACKING USANDO KALI LINUX

TYE DARWIN

Editado por

DYE GUIND

GVS PUBLICACIONES

TAMBIÉN DE TYE DARWIN

[Hacking para principiantes](#)

Copyright © 2020 por TYE DARWIN Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en ninguna forma ni por ningún medio electrónico o mecánico, incluidos los sistemas de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso escrito del autor,

excepto por el uso de citas breves en una reseña de un libro.

Para todos los hackers que cambiaron el mundo destruyendo y A todos los
los programadores que volvieron a construir todo con mucha más seguridad

Para ser un hacker primero necesitas ser un programador. Para ser un programador no necesitas ser un hacker, pero desarrollar habilidades de hacking puede impulsar tu confianza exponencialmente

CITA ANÓNIMA

CONTENIDOS

Entendiendo Linux e instalando tu distro de Linux favorita

Introducción

1. Introducción a Linux
 2. Elección de una distribución de Linux
 3. Estrategia para dominar Linux
 4. Requisitos previos de instalación de Linux
 5. Procedimientos de instalación de Linux
 6. Particionado en Linux
 7. Procedimiento de instalación inicial
 8. Configuración de instalación del sistema
 9. Configuración de instalación de red
- Bonus: Proceso de instalación con U-Disk

Conceptos básicos de Linux para hackers

Introducción

1. Instalación de software y paquetes en Linux
2. Gestión de procesos en Linux
3. Gestión de archivos en Linux
4. Seguridad en Linux
5. Sistema de registro en Linux

Scripting en Python y Bash para hackers

Introducción

1. Introducción a Python
2. Instrucciones de control y bucles en Python
3. Módulos en Python
4. Funciones y POO en Python
5. Introducción a Bash scripting
6. Variables en Bash
7. Técnicas avanzadas de Bash scripting
8. Comandos de Bash integrados

Programación de Shell para hackers

Introducción

1. Introducción a Shell
2. Entrada y salida en la programación de shell
3. Redirección de entrada y salida en shell
4. Diferentes signos de puntuación para scripting de shell
5. Variables en la programación con Shell
6. Filtrado en la programación con Shell
7. Operadores en la programación de Shell
8. Extensiones de Shell
9. Intérprete de Shell

Conclusión

Kali Linux y herramientas de hacking

Introducción

1. Instalando Kali Linux en una máquina virtual
2. Filosofía de hacking
3. Herramientas de red en Kali Linux
4. Conjunto de herramientas de Kali Linux
5. Burp Suite para pruebas de penetración

Agradecimientos

Acerca del autor

COMPRENDIENDO LINUX E INSTALANDO TU LINUX FAVORITO DISTRIBUCIÓN

INTRODUCCIÓN

SI ERES un principiante, probablemente te estarás preguntando qué es Linux. Permíteme ayudarte con lo básico. Linux es un sistema operativo como Windows y macOS, pero con más seguridad, estabilidad y personalización. ¿Y sabes qué? Es completamente gratuito y es código abierto (eso significa que el código fuente no está oculto ni encriptado). Suena increíble, ¿verdad? Pero podrías preguntarte por qué Linux es menos popular entre los usuarios normales. Linux es un sistema operativo desarrollado específicamente por profesionales para profesionales. Ofrece muy poco software creativo en comparación con Windows y macOS. No puedes encontrar una versión de Photoshop para Linux porque Adobe piensa que Linux no es una plataforma que los desarrolladores usen para crear sus productos. Luego, te preguntarás quién usa Linux como máquina de trabajo diaria. Linux puede no ser un sistema operativo creativo, pero sin duda es una opción preferida por desarrolladores, programadores, hackers éticos y no éticos, administradores de bases de datos y administradores de sistemas. Linux es complejo y definitivamente tiene una curva de aprendizaje. Los entusiastas de Linux deben estar familiarizados con los comandos y, en particular, con una comprensión profunda de la programación de shell para lograr lo que quieren usando el kernel de Linux. ¿Te sientes abrumado/a por las posibilidades de Linux? No te preocupes, porque estamos aquí para ayudarte a presentar Linux con explicaciones e instrucciones simples. Bienvenido al primer módulo de este libro, donde obtendrás una introducción simple al ecosistema de Linux y unas instrucciones de instalación detalladas paso a paso. ¡Vamos!

CAPÍTULO UNO

INTRODUCCIÓN A LINUX

ESTE CAPÍTULO describe principalmente algunos métodos y experiencias para aprender el sistema Linux, incluyendo cómo elegir una distribución de Linux que se adapte a ti, así como la relación y el entorno aplicable de cada distribución de Linux. Luego resume la hoja de ruta general para aprender Linux. También proporcionará suficiente información sobre cómo construir tu propio entorno de aprendizaje de Linux, y finalmente hablará sobre algunos recursos para aprender Linux. Al estudiar este capítulo, los principiantes ya no se sentirán confundidos en el proceso de aprendizaje de Linux y podrán encontrar un método de aprendizaje que les convenga. Inicialmente hablaremos de algunas de las aplicaciones de

Linux en la vida cotidiana.

ESTADO ACTUAL Y TENDENCIAS DE LINUX EN DIVERSOS CAMPOS

Muchos principiantes tienen una pregunta muy confusa:

"He oído hablar de Linux, pero después de aprender el sistema Linux, ¿qué se puede hacer en él? ¿O qué puede hacer específicamente el sistema Linux?"

Con esta pregunta, el libro comienza con una visión general de Linux y su relación con el software de código abierto. También hablaremos sobre los campos de aplicación y las tendencias de desarrollo futuro de Linux.

LINUX Y SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO Linux es un sistema operativo libre y de código abierto tipo UNIX. El kernel de este sistema operativo fue lanzado por primera vez por Linus Torvalds en 1991. Después de eso, con la adición de aplicaciones de espacio de usuario, se convirtió en el sistema operativo Linux. Hablando con precisión, Linux es solo el propio kernel del sistema operativo. El término "kernel de Linux" se usa comúnmente para expresar esto. Linux se usa a menudo para referirse a un sistema operativo completo basado en el kernel de Linux, que incluye componentes GUI y muchas otras utilidades. La Licencia Pública General de GNU (comúnmente llamada GNU GPL o GPL) es un acuerdo de licencia de software libre ampliamente utilizado. Originalmente escrita por Richard Stallman para el proyecto GNU, la GPL define el software libre para programas informáticos. Cualquier producto derivado del software GPL debe liberarse bajo la licencia GPL y el código fuente debe revelarse. Linux es el ejemplo más famoso del desarrollo de software libre y de código abierto. Mientras cumplan con la GNU GPL, cualquier individuo y organización pueden usar libremente todo el código fuente subyacente de Linux, y también pueden modificar y redistribuirlo libremente. Con el rápido desarrollo del sistema operativo Linux, varios software de código abierto integrados y herramientas utilitarias en Linux también se han aplicado y popularizado. Por lo tanto, Linux también se ha convertido en sinónimo de software de código abierto. Red Hat Linux es uno de los sistemas operativos Linux famosos que comercializaron sus herramientas para venderlas a las empresas que buscan un sistema de administración de bases de datos.

EL DESARROLLO DE LINUX EN EL CAMPO DEL SERVIDOR Con la creciente influencia del software de código abierto en todo el mundo, los sistemas operativos servidor Linux han ocupado cada vez más cuotas de mercado en la estructura del mercado de sistemas operativos de servidor y, convencionalmente, han formado una situación de aplicaciones de mercado a gran escala, y han mantenido tasas de crecimiento rápidas, especialmente en áreas nacionales clave como gobierno, finanzas,

agricultura, transporte y telecomunicaciones. Además, considerando el rápido crecimiento de Linux y el apoyo de las nacionales relevantes

policies in different countries, los productos de servidor Linux están vinculados a afectar el mercado de servidores más grande. Según estadísticas de departamentos autorizados, Linux actualmente tiene una cuota de mercado del 75% en el campo de servidores. Al mismo tiempo, el rápido ascenso de Linux en el mercado de servidores ha atraído gran atención de la industria global de TI y se ha convertido en la columna vertebral del campo del sistema operativo de servidores

con un impulso fuerte.

DESARROLLO DE LINUX EN EL CAMPO DE ESCRITORIO En años recientes, especialmente en el mercado tecnológico, la tendencia de desarrollo del sistema operativo de Linux de escritorio es muy rápida. El sistema operativo de escritorio Linux lanzado por proveedores locales de software del sistema, como Red Flag Linux, Deepin Linux, etc., se ha utilizado ampliamente en el gobierno, empresas, OEM y otros campos. Además, SUSE y Ubuntu también han lanzado sistemas de escritorio basados en Linux, especialmente Ubuntu Linux, que ha acumulado una gran cantidad de usuarios de la comunidad. Sin embargo, desde la perspectiva de las funciones y el rendimiento generales del sistema, todavía hay una brecha entre el sistema de escritorio de Linux y la serie Windows, principalmente en términos de facilidad de uso del sistema, gestión del sistema, compatibilidad de software y hardware, y riqueza de software. macOS también es popular entre diseñadores, profesionales creativos en películas y personas que escriben libros. Linux tiene un propósito y lo cumple bien. Así que, los otros sistemas operativos también. Como hacker, es obligatorio entender la importancia de Linux, ya que podría ser difícil crackear cualquier sistema que use Windows y software de Mac. En la próxima sección, hablaremos del desarrollo de Linux en varios campos utilizando un conjunto de ejemplos. ¡Sigue adelante!

EL DESARROLLO DE LINUX EN EL CAMPO MÓVIL EMBEBIDO El bajo costo de Linux, potentes características de personalización y buena portabilidad han hecho que Linux se use ampliamente en sistemas empujados. En la actualidad, Linux tiene

ha sido ampliamente utilizado en teléfonos móviles, tabletas, routers, televisores y consolas de videojuegos electrónicos. El sistema operativo Android ampliamente utilizado en dispositivos móviles se crea encima del kernel de Linux. En la actualidad, Android se ha convertido en el sistema operativo de teléfonos inteligentes más popular del mundo, superando al muy publicitado sistema operativo iOS. Según las últimas estadísticas de departamentos autorizados en 2015, la cuota de mercado global del sistema operativo Android ha alcanzado el 84,6%. Además, Cisco también ha utilizado Linux personalizado en firewalls y routers de red, y AWS Cloud también ha desarrollado un sistema operativo basado en Linux que puede usarse en teléfonos inteligentes, tabletas y televisores por Internet. Los grabadores digitales comunes, los sistemas de control de iluminación escénica se están adoptando gradualmente versiones personalizadas de Linux para lograrlo, y todo esto se debe al poder de Linux y al código abierto. Linux no está cerca de agotarse

extinto. Se propagará fácilmente a cada rincón del mundo.

DESARROLLO DE LINUX EN EL CAMPO DE LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE/DATOS MASIVOS El rápido desarrollo de la industria de Internet ha promovido la formación y el rápido desarrollo de las industrias de computación en la nube y de datos masivos. Como plataforma basada en software de código abierto, Linux posee la ventaja central de la computación en la nube y de los datos masivos. Según la investigación de la Linux Foundation, el 86% de las empresas han utilizado el sistema operativo Linux para construir plataformas de computación en la nube y de datos masivos. En la actualidad, Linux ha comenzado a reemplazar a UNIX como el sistema operativo de la plataforma de computación en la nube y de datos masivos más popular. En el próximo capítulo, proporcionaremos detalles sobre diferentes distros de Linux para ayudar a los lectores a elegir el sistema operativo de su elección. Elegir una distro de Linux siempre es un desafío abrumador. Para saber qué es lo mejor para ti, sugerimos experimentar con diferentes distros para descubrir lo que realmente te gusta. Existen tantas distribuciones de Linux que nadie puede dar una cifra precisa, pero una cosa es cierta: Linux está creciendo cada vez más en popularidad. Ante tantas distribuciones de Linux, los principiantes que planean cambiar de otros sistemas a los sistemas Linux pueden sentirse confundidos. Incluso los usuarios leales de Linux

no tienen el tiempo y la energía para probarlos uno por uno. Por lo tanto, antes de que los principiantes aprendan Linux, necesitan tener una dirección clara. Es muy importante elegir un sistema Linux que se adapte a ellos. El siguiente tema

el capítulo es una introducción clasificada de las distribuciones de Linux.

CAPÍTULO DOS

ELEGIR UNA DISTRIBUCIÓN LINUX

EL CAPÍTULO ANTERIOR ha sido una buena introducción a la importancia y la filosofía de Linux como sistema operativo. En la actualidad hay muchas distribuciones de Linux y puede resultar una tarea abrumadora seleccionar esa distro perfecta. Incluso los profesionales luchan por mantener o usar una distro de forma constante. Por lo que decimos, usar una distro de Linux que apoye perfectamente tus preferencias es la mejor manera. Puede haber distribuciones populares, pero ellas pueden

no te agradarán hasta que sepas lo que quieres.

Aquí hay algunas distribuciones de Linux comunes:

- Red Hat Linux

Red Hat Linux es la versión personal más temprana de Linux lanzada por Red Hat. Su versión 1.0 se lanzó el 3 de noviembre de 1994. Aunque su historia no es tan larga como la de otras distribuciones famosas de Linux, tiene una historia mucho más larga que muchas distribuciones más nuevas de Linux. Desde el lanzamiento de Red Hat 9.0, Red Hat ya no desarrolla kits de distribución de Linux para escritorio. Red Hat Linux ha detenido el desarrollo y concentrado todos sus esfuerzos en el desarrollo de la versión del servidor, que es la versión Red Hat Enterprise Linux. El 30 de abril de 2004, Red Hat dejó de apoyar oficialmente la versión Red Hat 9.0, lo que marcó el final oficial de Red Hat Linux para escritorio. La distribución original de Red Hat Linux para escritorio se fusionó con Fedora de la comunidad de código abierto para convertirse en la distribución Fedora Core.

Red Hat actualmente está dividido en dos series: Red Hat Enterprise Linux, que es proporcionado por Red Hat con soporte técnico y actualizaciones pagadas, y Fedora Core gratuito desarrollado por la comunidad. ¿A quién sugerimos esto? A todas las empresas que necesitan administración de servidores, no hay una distribución

mejor que Red Hat Linux.

- Fedora Core

Fedora Core (FC) es posicionada por Red Hat como una plataforma de pruebas para nuevas tecnologías, y muchas nuevas tecnologías serán probadas en FC. Si estas nuevas tecnologías son estables, Red Hat considerará que estos programas se unan a Red Hat Enterprise Linux. Fedora Core 1 fue lanzado a finales de 2003, y FC está orientado a usuarios de escritorio. FC proporciona los paquetes de software más recientes y su ciclo de actualización de versiones es muy corto, solo 6 meses. Debido a las actualizaciones frecuentes, no se puede garantizar el rendimiento y la estabilidad, por lo que generalmente no se recomienda usar Fedora Core en servidores. Para los usuarios, Fedora es un sistema operativo gratuito con funciones completas y actualizaciones rápidas. Por lo tanto, para aplicaciones personales, como el desarrollo

y para experimentar nuevas funciones, puedes elegir esta versión de lanzamiento.

- Kali Linux

Como hacker, necesitas conocer la distribución de Linux perfecta que existe para hackers. Anteriormente se llamaba Blacktrack y es mantenida por varios voluntarios. Lo que destaca de Kali Linux es que proporciona herramientas esenciales tanto para hackers como para especialistas forenses en el mismo sistema operativo. Aunque hoy en día Kali tiene competencia con Parrot Linux, otra famosa distribución de Linux, aún recomendamos a los principiantes usar Kali Linux para comenzar su carrera de hacking. Kali Linux también es gratuito para

descargar y es totalmente compatible con todas las políticas de código abierto. Si necesitas

serio con pirateo, entonces es obvio que te aprovechas utilizando Kali como tu sistema operativo principal.

- CentOS

El nombre completo de CentOS es "Community Enterprise Operating System". Se compila a partir del código fuente publicado por RHEL de acuerdo con las regulaciones de código abierto. Como RHEL es un producto comercial, todos los logotipos de Red Hat deben cambiar a su propio logotipo de CentOS, lo que dio lugar al sistema operativo CentOS. La diferencia entre ambos es que CentOS no incluye software de código cerrado. Por lo tanto, CentOS no solo puede usarse libremente, sino que también puede disfrutar del servicio de actualización gratuita a largo plazo proporcionado por CentOS. Esta es una gran ventaja de CentOS. CentOS se construye a partir del paquete de código fuente de RHEL. Su número de versión tiene dos partes: una versión mayor y una versión menor. Los números de versión mayor y menor corresponden a los paquetes principales y de actualización de RHEL, respectivamente. Por ejemplo, CentOS 6.5 se basa en la quinta versión de la actualización de RHEL 6.0. Sin embargo, desde la versión RHEL7.0, el formato de nomenclatura de la versión de CentOS ha cambiado ligeramente. La versión mayor sigue correspondiendo a la versión mayor de RHEL, y la versión menor está sujeta a la fecha de lanzamiento del paquete de actualización de RHEL. En 2014, CentOS anunció su cooperación con Red Hat, pero CentOS continuará operando bajo el nuevo comité y no se verá afectado por RHEL. Esta estrategia indica que el desarrollo posterior de CentOS".

será fuertemente respaldado por Red Hat.

- SuSE Linux

SUSE es la distribución de Linux más famosa en Alemania y goza de una gran reputación, pero su destino es bastante duro ahora. El 4 de noviembre de 2003, Novell anunció la adquisición de SUSE. En enero de 2004, la adquisición fue completada con éxito, y Novell también nombró oficialmente a SUSE como SUSE

Linux. La adquisición de SUSE por parte de Novell aceleró el desarrollo de SUSE Linux y convirtió el SUSE Linux gratuito en un proyecto comunitario openSUSE. Pero en 2010, Attachmate adquirió Novell. Tras la adquisición, el desarrollo de SUSE Linux se vio bloqueado. Y solo 3 años después, SUSE volvió a cambiar de propietario. En septiembre de 2014, Attachmate fue adquirida por la empresa cotizada Micro Focus. Afortunadamente, SUSE anunció oficialmente que el código abierto es la base del desarrollo de SUSE y que continuará contribuyendo al software libre. SUSE seguirá apoyando plenamente a openSUSE. Aunque SUSE ha cambiado de propietario muchas veces, esto no afecta su profesionalismo. Según estadísticas incompletas, SUSE Linux ahora ocupa casi el 80% del mercado europeo de Linux, y la mayoría de los principales

aplicaciones se construyen bajo SUSE Linux.

- Ubuntu Linux

Ubuntu es un sistema operativo Linux basado en aplicaciones de escritorio. Basado en Debian GNU/Linux, Ubuntu tiene como objetivo proporcionar a los usuarios generales un sistema operativo principal, además de ser el más reciente y estable, construido con software libre. Ubuntu cuenta con una gran comunidad, los usuarios pueden obtener ayuda fácilmente de la comunidad. Usando este Ubuntu, también se basa Linux Mint, que utilizaremos principalmente en este libro para discutir varios conceptos. La sección anterior presentó principalmente las distribuciones de Linux más comunes. De hecho, existen muchas distribuciones de Linux. Las más comunes son Debian GNU/Linux, Mandriva, Gentoo, Slackware, Knoppix, MEPIS y Xandros, así como Red Flag Linux, Deepin Linux y Kylin Linux, etc., que no se presentarán aquí. En realidad, al observar las distintas distribuciones de Linux, las distribuciones de Linux no son más que el desarrollo de estos

dos aspectos: uno es el mercado de servidores y el otro es el mercado de escritorio.

Finalmente, ¿cuáles son nuestras recomendaciones según el propósito?

Las distribuciones de Linux representadas por Ubuntu Linux siguen la ruta del mercado de escritorio. Aunque traen muchas sorpresas a los usuarios y se actualizan rápidamente,

el desarrollo del mercado de escritorios Linux no es optimista porque el mercado de escritorios tiene competidores fuertes como Windows. En la actualidad, Ubuntu Linux también ha comenzado a ejercer su fuerza en el mercado de servidores empresariales. Las distribuciones de Linux representadas por la serie Red Hat ahora están principalmente orientadas al mercado de servidores Linux a nivel empresarial, enfocándose en el desarrollo de versiones empresariales de Linux, y otras distribuciones se enfocan en el mercado de Linux Server. Los dos grandes proveedores de distribuciones de Linux ya han tomado la ruta del mercado de servidores Linux, lo que demuestra que Linux como servidor empresarial tiene un gran potencial de desarrollo. Según estadísticas de autoridades, la cuota de Linux en el mercado de servidores continúa aumentando cada año. De hecho, muchas aplicaciones de Linux están dirigidas a servidores Linux, y la descripción de este libro se dirige principalmente a diversas aplicaciones de Linux bajo servidores. Como hacker, debes entender cómo las empresas usan Linux para que sus escenarios funcionen. Aunque romper un objetivo desde un sistema de escritorio como Kali Linux, debes estar completamente consciente de las funcionalidades de un servidor Linux sobre el que se construyen y mantienen los servidores. Todos sabemos que toda la información sensible y los datos que necesitamos se almacenan en servidores.

lo absolutamente necesario se almacena en los servidores.

¿Cuál es la primera opción para los principiantes? - serie LinuxMint

Después de aprender sobre varias distribuciones principales de Linux, descubrimos por qué elegimos Linux Mint como estudio introductorio para principiantes. Linux Mint ahora tiene una gran red de usuarios, y el 80% de los recursos de Linux en la red se basan en distribuciones de Ubuntu. Si encuentras problemas durante el proceso de aprendizaje, puedes buscar fácilmente soluciones en Internet. La versión de la serie Linux Mint puede obtenerse fácilmente. Puedes descargar los medios de instalación de varias versiones de Mint desde el sitio web oficial de Linux Mint o 163 código abierto, SOHU código abierto y sitios de código abierto en la nube. Si es la primera vez que te acercas a Linux, se recomienda instalar Fedora Core primero. Fedora Core es fácil de instalar, tiene buen soporte de hardware y una interfaz impresionante. También puedes experimentar las últimas características de Linux. Si tienes cierta

comprender Linux y la necesidad de un estudio en profundidad, se recomienda usar el sistema de distribución CentOS. Linux Mint tiene una amplia gama de aplicaciones y es típico y representativo. Ahora prácticamente todos los servidores back-end de las empresas de Internet usan Linux Mint como sistema operativo. Se puede decir que después de aprender LinuxMint, no solo se puede integrar rápidamente en el entorno de trabajo de la empresa, sino que también se puede usar por analogía, y otras distribuciones de Linux similares también pueden dominarse rápidamente. Al mismo tiempo, los usuarios que aprenden Linux alrededor suelen basarse en Mint, para que la comunicación sea conveniente y los problemas en el aprendizaje sean más fáciles de resolver. Después de tener un buen dominio de Linux al usar Linux mint como un hacker puedes ampliar tu experiencia instalando Kali Linux y puedes hackear sistemas

utilizando una gran cantidad de herramientas que están disponibles en él.

¿Cuál es la primera opción de plataforma de escritorio? -Ubuntu Linux

Cuando se trata del mercado de escritorios Linux, Ubuntu Linux ocupa casi la mitad de Linux de escritorio. Ubuntu Linux es el escritorio Linux más popular con una interfaz hermosa, simple y deslumbrante. Si quieres entretenimiento y ocio bajo Linux, Ubuntu Linux es definitivamente la primera opción. La instalación de Ubuntu es muy fácil de usar, solo siga las indicaciones paso a paso. Ubuntu es conocido como una de las mejores y más completas distribuciones de Linux con soporte de hardware. Gran parte del hardware que no se puede usar en otras distribuciones o en la configuración predeterminada puede instalarse y utilizarse fácilmente en Ubuntu. Por lo tanto, los usuarios pueden instalar Ubuntu tan fácilmente como Windows y disfrutar de la diversión de Ubuntu Linux.

¿Cuál es la primera opción para aplicaciones empresariales? -Serie RHEL/CentOS

Las aplicaciones a nivel empresarial buscan confiabilidad y estabilidad, lo que requiere alta confiabilidad y alta estabilidad en la plataforma del sistema para construir aplicaciones empresariales. Las distribuciones Linux orientadas a empresas pueden resolver este problema.

No hay mucha diferencia entre las dos distribuciones de Linux, RHEL y CentOS. La diferencia es que RHEL es una distribución comercial de Linux. Si desea utilizar la versión de RHEL, debe adquirir una autorización comercial y servicios de consultoría. Red Hat proporciona soporte técnico del sistema y actualizaciones gratuitas del sistema. Actualmente, el sitio web oficial de Red Hat ya no ofrece medios de CD descargables de forma gratuita. Si necesita una prueba, puede descargar una versión de evaluación de Linux con un límite de tiempo de prueba a través del sitio web oficial. CentOS, en cambio, es una versión no comercial. Puede descargar gratuitamente los medios de instalación de cada versión de CentOS desde Internet, pero CentOS no ofrece soporte comercial. Por supuesto, los usuarios no tienen que asumir ninguna responsabilidad comercial. Entonces, ¿debería elegir CentOS o RHEL? Depende de si su empresa tiene la fortaleza técnica correspondiente. Si es una empresa puramente comercial, se recomienda adquirir la distribución RHEL y los servicios correspondientes, lo que puede ahorrar costos de gestión de TI y recibir soporte técnico profesional. Por el contrario, si la empresa tiene una tecnología relativamente fuerte y muchos años de experiencia en Linux, entonces la distribución CentOS será la mejor

opción.

¿Cuál es la primera opción para hackers y testers de penetración? Kali Linux

Kali Linux es el primer sistema operativo que amplió los horizontes para ayudar a los hackers a mantener una distribución confiable que incluye todo tipo de herramientas para diversos propósitos. Kali Linux también proporciona integración con TOR y protegerá su anonimato mejor que otros programas disponibles. También puede probar Parrot Linux, pero tiene más bloat que Kali Linux y, por lo tanto, solo se recomienda para sistemas con grandes recursos de memoria.

¿QUÉ SIGUE? Con esto, hemos completado una breve introducción a varias distribuciones de Linux y proporcionado muchos ejemplos para explicar cuál es el mejor sistema operativo para cada propósito individual. En el próximo capítulo hablaremos de algunos consejos que pueden ayudarle a convertirse en un experto en Linux.

CAPÍTULO TRES

ESTRATEGIA PARA DOMINAR LINUX

EN EL ANTERIOR

el capítulo hemos hablado sobre varias distribuciones de Linux distribuciones. Antes de pasar al procedimiento de instalación, necesitamos darte algunos consejos para que puedas dominar Linux de la forma en que funcionó para muchos otros profesionales antes. Sin embargo, recuerda que esto no es una hoja de ruta estricta a seguir. Puedes experimentar y descubrir qué estrategia funciona para ti a largo plazo. Esto es solo una estrategia para tu mejor comprensión sobre cómo obtener las habilidades técnicas que requieren un caso de uso práctico en la industria empresarial.

CÓMO DESARROLLAR BUENOS HÁBITOS OPERATIVOS DE LINUX?

Después de aprender Linux, por favor no pienses en el problema desde la forma de trabajar de Windows, porque entre ellos existen diferencias muy grandes. Por ejemplo, el mecanismo de gestión de memoria y el mecanismo de operación de procesos entre ellos son muy diferentes. Estos puntos de similitud y diferencia se describirán en los capítulos siguientes. Por lo tanto, es muy importante para los principiantes dejar de lado el tipo de pensamiento de Windows y tratar de aprovechar el potencial único de Linux con un nuevo concepto. Asegúrate siempre de estar atento a todos los conceptos básicos de Linux, como la gestión de archivos, la gestión de procesos y la gestión de registros.

ASEGÚRATE DE ACOSTUMBRARTE AL MODO DE LÍNEA DE COMANDOS

Linux es un sistema operativo compuesto por líneas de comandos. La esencia y el corazón del sistema operativo están en la línea de comandos. No importa cuánto se desarrolle la interfaz gráfica, el funcionamiento del modo de línea de comandos nunca cambiará. Los comandos de Linux tienen muchas funciones poderosas: desde operaciones simples de disco, acceso a archivos, hasta la creación de imágenes multimedia complejas y archivos de streaming, todo es inseparable de la línea de comandos. Aunque Linux también tiene un sistema de escritorio, X-Window es solo una aplicación que se ejecuta en modo línea de comandos. Por lo tanto, se puede decir que los comandos son la base para aprender los sistemas Linux. En gran medida, aprender Linux significa aprender comandos. Muchos expertos en Linux son en realidad comandantes. Quizás sea demasiado difícil para un principiante que acaba de cambiar de un sistema Windows a un sistema Linux entrar inmediatamente en el aprendizaje aburrido de comandos, pero una vez que lo aprendes, te encantará, porque sus funciones son muy poderosas.

COMBINACIÓN DE TEORÍA Y PRÁCTICA Muchos principiantes se encontrarán con este problema. Conocen cada comando del sistema, pero cuando el sistema falla, no saben por dónde empezar, e incluso no saben cuándo usar qué comando para revisar el sistema. Esto es lo más frustrante para muchos novatos en Linux. En definitiva, el conocimiento teórico aprendido no está bien integrado con la operación real del sistema. Mucho conocimiento de Linux, como el significado de los parámetros de cada comando, es muy claro en los libros y parece fácil de entender, pero una vez que se combinan y se usan, no es tan sencillo. Sin mucha práctica, es imposible dominar completamente las habilidades. El cerebro humano no es como el disco duro de una computadora. A menos que el disco duro se dañe o se formatee, los datos almacenados siempre estarán allí y se pueden recuperar en cualquier momento. En la curva de la memoria humana, uno debe repetir la práctica para recordar algo con más firmeza. Lo mismo ocurre al aprender Linux. Si no puedes seguir aprendiendo,

aprenderás lo último y olvidarás lo primero. También hay algunos Linux

principiantes que han aprendido muchos conocimientos de Linux, pero debido a que no lo han usado durante mucho tiempo, lo que han aprendido se olvida en poco tiempo. Con el tiempo, pierden la confianza en el aprendizaje. Se puede ver que para desarrollar tus propias habilidades prácticas, solo necesitas ser diligente y estar dispuesto a practicar. Esta es también la base para aprender bien Linux.

APRENDE A USAR LA AYUDA EN LÍNEA DE LINUX El tiempo de soporte técnico de cada distribución de Linux es relativamente corto, lo que a menudo no es suficiente para los principiantes de Linux. De hecho, cuando se instala un sistema Linux completo, ya contiene una potente interfaz de ayuda, pero tal vez aún no la hayas encontrado o no hayas dominado las habilidades para usarla. Por ejemplo, si no estás muy familiarizado con el uso del comando tar, solo tienes que escribir "man tar" en la línea de comandos y obtendrás una descripción detallada y el uso de tar. Las distribuciones de Linux más populares vienen con documentos de ayuda muy detallados, incluyendo instrucciones y preguntas frecuentes, desde la instalación del sistema hasta el mantenimiento y la seguridad, y documentación detallada para usuarios de diferentes niveles. Después de leer el documento cuidadosamente, el 60% de los

problemas pueden resolverse.

APRENDE A PENSAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE FORMA INDEPENDIENTE Al encontrarte con un problema, lo primero que debes pensar es cómo resolverlo por ti mismo. Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, mediante estos métodos, el 90% de los problemas pueden resolverse leyendo libros, buscando información, buscando en línea y navegando por foros técnicos. Pensar y resolver problemas de forma independiente no solo ejercita la capacidad de resolver problemas por uno mismo, sino que también mejora rápidamente la tecnología. Si no puedes resolver el problema con los métodos anteriores, puedes

preguntar a otras personas, pensar por qué lo hiciste después de obtener la respuesta, y luego

toma notas para registrar el proceso de resolución. La forma más tabú es preguntar a las personas cada vez que encuentres un problema. Aunque esto pueda resolver el problema rápidamente, a la larga dependerás de otros cuando enfrentes problemas y no mejorarás tu conocimiento técnico.

APRENDIZAJE DEL INGLÉS PROFESIONAL Si quieres aprender Linux en profundidad, debes intentar consultar la documentación en inglés. Porque los mejores y más completos documentos de temas técnicos están todos en inglés, y las primeras tecnologías de alta gama publicadas están todas escritas en inglés. Incluso si personas de países de habla no inglesa publican documentos técnicos, primero se traducen al inglés y se publican en revistas académicas internacionales y en Internet. Al instalar un nuevo software, primero lee el documento Readme, luego el documento Install, luego el documento FAQ y, por último, empieza la instalación, de modo que sabrás la causa si encuentras un problema. Por tanto, es necesario aprender un poco de inglés profesional si provienes de países de otros idiomas. En la siguiente sección, proporcionaremos una hoja de ruta de Linux para un mejor análisis del tema. ¡Sigue!

HOJA DE RUTA DE APRENDIZAJE DE LINUX La operación y el mantenimiento o la gestión de Linux son uno de los talentos técnicos que las empresas necesitan con urgencia. Basándose en muchos años de experiencia laboral, el autor ha recopilado un conjunto de estrategias para aprender Linux. Los lectores pueden usar esto como base para captar los puntos clave y distinguir la prioridad. Creo que tendrá un efecto multiplicador con la mitad del esfuerzo. Si los lectores estudian y dominan con seriedad los puntos técnicos involucrados en esta hoja de ruta, básicamente satisfará las necesidades de aplicación básicas de las empresas para la operación y el mantenimiento o la gestión de Linux. Esta estrategia se divide en tres etapas: elemental, intermedia y avanzada. La etapa inicial es principalmente una introducción a los conocimientos básicos.

de Linux y las aplicaciones básicas del sistema, y hay más contenidos por dominar. Si eres nuevo en Linux, todavía es difícil empezar. Linux se centra en operaciones de comandos, así que la etapa primaria es aprender comandos básicos. Leer más libros y practicar más es la base para aprender bien los comandos. La etapa intermedia se centra en configuraciones comunes de servidores, involucrando varias configuraciones de servidores de aplicaciones, configuraciones de red y configuraciones de seguridad del sistema. La dificultad en esta etapa radica en la construcción de varios servidores, lo que requiere un alto conocimiento integral. El foco de la etapa avanzada es el lenguaje de programación y la arquitectura de clúster. La dirección de desarrollo en esta etapa es ingeniero de operación y mantenimiento senior o arquitecto de sistemas. Para convertirse en arquitecto de sistemas, es necesario ser competente en un lenguaje de programación, y la arquitectura de clúster común y la arquitectura distribuida bajo Linux también son requeridas por el ingeniero senior de operación.

y ingenieros de operaciones y mantenimiento.

¿QUÉ SIGUE? Con esto, hemos proporcionado una breve introducción para comenzar a aprender Linux utilizando diferentes estrategias que normalmente siguen los profesionales. Con este prerequisite esencial, continuamos avanzando al aprender sobre el procedimiento de instalación de Linux en el próximo capítulo. Sigue leyendo y haz

que entiendas Linux de una manera mejor.

CAPÍTULO CUATRO

INSTALACIÓN DE LINUX PRERREQUISITOS

EN EL CAPÍTULO ANTERIOR de este libro hemos presentado Linux y proporcionado algunos escenarios de la vida real donde Linux está siendo utilizado por profesionales y desarrolladores. Si aún no estás satisfecho con eliminar Linux como tu sistema operativo, te sugerimos visitar “www.distrowatch.com” para ver las famosas distribuciones de Linux y sus increíbles características. Si decides continuar, creemos que ya has elegido tu distribución de Linux de preferencia para experimentar con Linux. ¿Es Manjaro? ¿Es Linux Mint? ¿Es una distribución de Linux basada en Debian? ¿O eres un experto en tecnología que ha elegido Arch Linux? No importa qué sistema Linux estés dispuesto a usar, este libro te ayudará a entender la filosofía básica que es importante dominar en Linux. No te damos instrucciones paso a paso de forma obvia, sino que proporcionaremos instrucciones concretas de una manera que puedas hacer el trabajo por ti mismo. Estos próximos par de capítulos en este módulo te ayudarán a instalar Linux en tu computadora. Proporcionamos un par de métodos para instalar Linux. Sigue leyendo y prepárate para realizar varias búsquedas en Google para lograr lo que quieres. Amigos, vamos.

INSTALAR LINUX Antes de aprender las diversas operaciones de Linux, primero debes instalar el sistema Linux. En comparación con la instalación del sistema Windows, la instalación del sistema Linux tiene muchos puntos a tener en cuenta, como elegir el método de instalación adecuado y determinar la nomenclatura

esquema con el que quieres continuar. Este capítulo tomará la última versión de la distribución de Linux Mint como ejemplo para explicar el proceso de instalación del sistema Linux en detalle y ayudar a resolver los problemas que puedan encontrarse durante la instalación.

Advertencia:

Asegúrate siempre de hacer una copia de seguridad antes de proceder con el procedimiento de instalación. Si estás usando esta máquina para fines de trabajo, recomendamos hacer al menos dos copias por cualquier problema que pueda surgir

que puedan surgir durante la instalación.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN En general, cada distribución de Linux dará una lista de requisitos mínimos y configuraciones recomendadas para el sistema, y las diferentes opciones de instalación (como interfaz gráfica o interfaz de línea de comandos) tienen diferentes requisitos para el sistema. Mientras descargas la imagen de disco de instalación desde el sitio oficial de la distro de Linux, los mantenedores del sitio suelen mostrar los requisitos mínimos. Si no es así, consulta en los foros o realiza una búsqueda rápida en Google para obtener los detalles. Linux tiene requisitos de hardware muy bajos. La mayoría de las máquinas que pueden ejecutar Windows pueden usarse para instalar Linux, y la velocidad de funcionamiento será mucho más rápida que Windows. La configuración mínima de hardware para instalar Linux no se discute aquí, solo se explican algunas aplicaciones especiales e instalaciones especiales. Esto se debe a que no somos conscientes de la distro que vas a instalar. Para esta versión particular de Linux Mint, 1 GB es la RAM mínima requerida. Si quieres instalar una interfaz gráfica (es decir, X-Window en Linux), o ejecutar software de oficina como OpenOffice, los requisitos de la tarjeta gráfica y de memoria del sistema son más altos, preferiblemente una tarjeta gráfica discreta, de lo contrario la apariencia de la interfaz gráfica no será ideal. Linux no es un sistema operativo particularmente conocido para juegos. Si te gustan los juegos, entonces creo que sería mejor quedarte con una PC con Windows. La mayoría de los controladores en Linux están escritos por personas de código abierto basándose en la información proporcionada por el fabricante del hardware, y algunos de ellos

la información proporcionada por el fabricante del hardware, y algunos de ellos

son difíciles de escribir porque el fabricante de hardware se niega a proporcionar la información. En los últimos años, como Linux se ha vuelto popular, muchos fabricantes de hardware han cambiado sus normas y han ayudado activamente a los desarrolladores de Linux a proporcionar información de hardware, pero siguen siendo conservadores. Aunque el CD de instalación de Linux ya contiene la mayoría de los controladores de hardware, es inevitable que la distribución de Linux no pueda actualizar los controladores correspondientes a tiempo debido a la rápida actualización del hardware. Si la configuración de hardware es muy nueva, debes verificar si la versión de instalación de Linux contiene todos los controladores para el hardware. Los más comunes son los controladores de la tarjeta de red, los controladores de la tarjeta de sonido, etc. Los lectores pueden consultar en el sitio web oficial del fabricante de hardware, que enumera todos los sistemas operativos y versiones compatibles con el hardware. En el próximo capítulo proporcionaremos instrucciones para instalar Linux Mint utilizando una unidad óptica. ¡Sigue!

CAPÍTULO CINCO

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN PARA LINUX

LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA LINUX es diversa y flexible, y se pueden seleccionar diferentes métodos de instalación según diferentes entornos. Los métodos de instalación comunes incluyen instalación desde disco duro, unidad USB

instalación, instalación en red y instalación desde CD-ROM.

MÉTODO DE INSTALACIÓN EN DISCO DURO El método de instalación en disco duro generalmente se basa en el sistema Windows. Por ejemplo, si quieres instalar un sistema dual donde Windows y Linux coexistan o si el sistema no tiene unidad óptica, puedes usar el método del disco duro para instalar. Atención: debido a que el formato del sistema de archivos de Windows es completamente diferente al de Linux, es absolutamente imposible instalar Windows y Linux en una sola partición. Incluso si haces esto, Linux no puede reconocer la partición del disco duro. Este tipo de instalación generalmente no se recomienda para usuarios normales. Si usas un sistema de gama baja pero necesitas un sistema operativo con alta memoria, entonces te sugerimos instalar Linux usando el disco duro.

instalación.

MÉTODO DE INSTALACIÓN CON UNIDAD USB

Los servidores actuales generalmente no están equipados con unidades de CD-ROM, y la velocidad de instalación de las unidades de CD-ROM es lenta, por lo que se pierde mucho tiempo al instalar sistemas en lotes. En este punto, puede instalar el sistema a través de una memoria USB, que es un método de instalación de Linux rápido, económico y eficiente. En primer lugar, la memoria USB es barata y se puede utilizar de muchas maneras. En segundo lugar, todos los servidores o PC básicamente están equipados con una interfaz USB, y la instalación por memoria USB es universal. Finalmente, la velocidad de instalación de la memoria USB es muy rápida, lo que puede ahorrar mucho tiempo. Por lo tanto, la instalación de Linux mediante memoria USB es una tendencia de desarrollo actual. Los siguientes capítulos de este módulo presentarán en detalle el método de instalación de Linux mediante memoria USB utilizando

el software Rufus y Usb writer.

MÉTODO DE INSTALACIÓN POR RED Cuando se instala un solo servidor o un pequeño número de servidores (no más de 10), también se puede utilizar la instalación mediante memoria USB o CD-ROM, pero si desea instalar cientos o incluso miles de servidores, este método es obviamente poco realista. Entonces, ¿cómo instalar rápidamente ante tal demanda? Sí, la red es la respuesta. La instalación por red de Linux generalmente es un proceso automatizado de instalación en grandes cantidades. La herramienta de instalación por red más común es Kickstart, que es una herramienta de instalación automática y desatendida de sistemas Linux. Con Kickstart, los administradores de sistemas pueden completar automáticamente la instalación de sistemas Linux creando un archivo de respuestas. Su principio de funcionamiento es generar un archivo de respuesta `ks.cfg` a través de varios parámetros que normalmente requieren intervención manual en el proceso de instalación típico. El instalador solo necesita indicar a Kickstart dónde el programa de instalación debe leer el archivo `ks.cfg`, y luego Kickstart completará automáticamente la instalación del sistema según la configuración de este archivo. Como la instalación por red necesita el soporte de servicios de red, es difícil para principiantes y por lo tanto no se describe mucho aquí.

La siguiente sección se centra en la instalación de Linux mediante CD-ROM y memoria USB.

INSTALACIÓN USANDO CD-ROM Instalar el sistema Linux mediante CD-ROM es el método de instalación de software más común, que es sencillo y fácil de entender. Para ser sinceros, el enfoque de este capítulo es instalar Linux mediante CD-ROM, siempre que el ordenador disponga de una unidad de CD-ROM y un CD de instalación de Linux. Puedes crear fácilmente un CD de instalación de Linux utilizando software como Nero, igual que grabas un CD normal. Los lectores pueden descargar el medio de instalación en formato ISO para la versión de Linux Mint desde Internet y luego grabar el archivo ISO en un CD. Por ejemplo, la versión 17.1 de Linux Mint se puede descargar desde el sitio web oficial. Una vez finalizada la descarga, el archivo ISO se graba en un disco DVD mediante software de grabación como UltraISO, InfraRecorder y Nero Burning ROM, y luego se puede usar para entrar en la BIOS y configurar la primera secuencia de arranque del ordenador como DVD-ROM. Después de guardar la configuración, el DVD debe insertarse en la unidad óptica y el ordenador se reiniciará. El disco se iniciará automáticamente y comenzará el programa de instalación de Linux. En el próximo capítulo, hablaremos de otros temas avanzados como

el particionado, que es esencial para la instalación de Linux. ¡Vamos allá!

CAPÍTULO SEIS

PARTICIONAMIENTO EN LINUX

EL PARTICIONAMIENTO ES UN PROCEDIMIENTO BASTANTE básico que es obligatorio al realizar una instalación de Linux en una computadora. Incluso si instalas un sistema Windows, debes particionar el sistema. Mientras Windows proporciona una interfaz gráfica, el mecanismo de particionado en Linux puede ser un poco diferente y algunos distros de Linux ni siquiera ofrecen instaladores gráficos como Gparted. Sigue para conocer en detalle la planificación y el particionado y

procedimiento de instalación.

ESQUEMA DE NOMENCLATURA DE PARTICIONES Antes de empezar la instalación, necesitamos conocer algunos conceptos sobre la nomenclatura de particiones en Linux. En Linux, las particiones del disco duro se identifican mediante una combinación de letras y números, lo cual es diferente de usar "disco C" o "C:" para identificar particiones de disco duro en el sistema Windows. Este esquema de nomenclatura de Linux es más flexible que el de Windows, y el significado expresado es más claro. Es completamente posible conocer la situación de las particiones del disco duro en detalle a través de la identificación de particiones. Al mismo tiempo, el esquema de nomenclatura de discos duros de Linux se basa en archivos, generalmente con los siguientes métodos de nomenclatura de archivos:

/dev/hda2/

dev/sdb3

A continuación se detallan los significados específicos representados por cada carácter en estos esquemas de nombres de particiones. /dev: Este es el directorio donde se almacenan todos los archivos de dispositivos. hd y sd: Son las dos primeras letras de la partición y representan el tipo de dispositivo en el que se encuentra la partición, donde hd representa el disco duro IDE y sd representa el disco duro SCSI. a: Es la tercera letra del nombre de la partición, indicando en qué dispositivo está la partición.

Por ejemplo, /dev/hda representa el primer disco duro IDE, /dev/sdb representa el segundo disco duro SCSI, /dev/sdd representa el cuarto disco duro SCSI, y así sucesivamente. 2: Este número representa las particiones. Las primeras 4 particiones (partición principal o extendida) en Linux se representan con los números 1 ~ 4, las particiones lógicas comienzan desde el 5, y así sucesivamente. Por ejemplo, /dev/hda2 representa la segunda partición primaria o extendida del primer disco duro IDE, /dev/sdb3 representa la tercera partición primaria o extendida del segundo disco duro SCSI, y /dev/sdc6 representa la segunda

partición lógica del tercer disco duro SCSI.

ESQUEMA DE PARTICIÓN DE DISCO DURO DE SISTEMA DUAL WINDOWS + LINUX Muchos principiantes que cambian de Windows a Linux suelen instalar sistemas duales en sus computadoras. Esto también se denomina arranque dual en términos técnicos. Este método es más peligroso para los principiantes en Linux y puede causar la pérdida de datos del disco duro. Por lo tanto, es necesario hablar sobre cómo instalar de manera segura y efectiva el sistema dual de coexistencia Linux + Windows. En primer lugar, debe entenderse que Linux y Windows son dos sistemas completamente diferentes, por lo que los sistemas de archivos de Linux y Windows son

también incompatibles entre sí. Si desea instalar Linux, debe "dedicar" una partición del disco duro a Linux, y esta dedicación no

vaciar los datos bajo una determinada letra de unidad, sino eliminar completamente el disco desde Windows. Por ejemplo, si quiero asignar el espacio del disco D al sistema Linux, necesito eliminar completamente el disco D en la administración de discos de Windows. El tamaño del espacio depende del tamaño del paquete de instalación. Generalmente, 10GB de espacio pueden cumplir con los requisitos. Después de organizar el espacio requerido por Linux, el siguiente paso es reiniciar el sistema, configurar la BIOS para arrancar desde la unidad óptica, insertar el CD de Linux en

la unidad óptica y luego entrar en la interfaz de instalación del sistema.

nota:

En una instalación de sistema dual es mejor instalar primero el sistema Windows y luego instalar Linux, porque cada vez que se instala Windows, los archivos de arranque del sistema serán modificados nuevamente. Si instalas los sistemas duales en el orden inverso, es posible que Linux no arranque y puede que necesites reparar los archivos de arranque del sistema. Además, al instalar GRUB, el gestor de arranque será reemplazado de Windows a Linux. Y en el futuro, si por alguna razón decides eliminar Linux, el Grub se romperá y puede que no puedas arrancar tu sistema Windows. Este es uno de los problemas más conocidos que los principiantes encuentran al tratar con sistemas de arranque dual. Para solucionar problemas con el gestor de arranque, sugerimos consultar los foros de tu fabricante. En el próximo capítulo, comenzaremos el procedimiento de instalación de Linux Mint. ¡Sigue con nosotros!

CAPÍTULO SIETE

INICIANDO LA INSTALACIÓN PROCEDIMIENTO

DESPUÉS DE LAS INSTRUCCIONES DETALLADAS proporcionadas por los capítulos anteriores, ya tenemos suficiente conocimiento de preparación antes de instalar el sistema Linux. Ahora comience a instalar el sistema Linux usando los pasos específicos como

sigue.

¿CÓMO INICIAR EL SISTEMA? or ¿CÓMO HACE ARRANQUE DEL SISTEMA?

1) En la BIOS de la placa base, configúrelo para iniciar desde DVD-ROM, coloque el CD en la unidad óptica, y aparecerá la interfaz para elegir opciones. Después de que el programa de instalación arranque con éxito desde el CD, se mostrará un menú de arranque con varias opciones. Si no se pulsa ninguna tecla dentro de 60 segundos, se ejecutará la opción de arranque predeterminada. Para seleccionar la opción predeterminada, puede esperar a que caduque el contador o presionar Enter en el teclado. Para seleccionar opciones distintas de las predeterminadas, use las teclas de flecha en el teclado y presione Enter después de seleccionar la opción correcta. Si está instalando desde el ISO de Linux Mint, aparecerá el menú de instalación. El instalador de Linux Mint tiene tres opciones de inicio para elegir, a saber: Instalar Linux-mint, Probar este medio e instalar Linux Mint y Solución de problemas (menú de reparación de fallos). Casi todas las demás distribuciones de Linux también ofrecen un menú similar en su archivo de medios de instalación. Investigadores de seguridad o especialistas forenses que no deseen seleccionar Instalar CentOS 7 para entrar automáticamente en la instalación

proceso de la interfaz gráfica. Si desea comprobar si hay un problema con el medio de instalación, puede elegir Probar este medio e instalar Linux Mint. Esta opción es la opción predeterminada, primero verificará la integridad del medio de instalación y luego iniciará el programa de instalación y automáticamente entrará en el proceso de instalación de la interfaz gráfica. La opción de Solución de problemas se utiliza principalmente para ayudar a resolver varios problemas de instalación y reparar fallos del sistema. 2) Seleccione Solución de problemas y presione Enter para obtener la interfaz que inicia el procedimiento de instalación. En la interfaz de Solución de problemas, normalmente hay 4 opciones, que representan respectivamente la instalación de Linux Mint en modo gráfico básico, el modo de rescate de Linux Mint, la prueba de memoria y la opción de arranque desde la unidad local. Entre estas 4 opciones, la más utilizada es el modo de rescate, que se puede usar para reparar fallos del sistema debido a problemas con el núcleo del sistema, errores en archivos de configuración, errores de disco, etc. Hay dos métodos de instalación comúnmente utilizados para Linux, a saber, caracteres y gráficos. Desde la última versión de Linux Mint, el método de instalación por caracteres básicamente no se recomienda. La forma predeterminada es el método de instalación gráfica. Sin embargo, el programa de instalación del sistema aún conserva la interfaz de instalación por caracteres. Si necesita instalar el sistema en modo de caracteres, puede presionar Esc en la interfaz y luego ingresar

"Linux text" después de "boot:" para entrar en la interfaz de instalación por caracteres.

Atención

El proceso de instalación de Linux en modo gráfico y en modo de caracteres es exactamente el mismo. Si el ordenador en el que se va a instalar no tiene tarjeta gráfica o la tarjeta gráfica no soporta la instalación gráfica, puede elegir la instalación por caracteres. Generalmente se elige el método de instalación gráfica. 3) En la interfaz mostrada, seleccione Instalar Linux Mint, presione Enter directamente, seleccione el método de instalación gráfica y luego entre en la interfaz. Este paso se utiliza para seleccionar el idioma durante la instalación del sistema. Aquí, seleccione la opción de inglés. Por supuesto, puede seleccionar otras opciones de idioma, pero

se recomienda elegir la instalación en inglés. Puede darse cuenta de los beneficios

de elegir inglés cuando se instala el sistema. Después de seleccionar el idioma, haga clic en el botón Continuar para ingresar a la siguiente interfaz de instalación. 4) Este paso es una visión general de la instalación del sistema. Como se puede ver en la interfaz, el proceso de instalación se puede dividir en tres partes: LOCALIZACIÓN (instalación localizada), SOFTWARE (instalación de software) y SISTEMA (instalación del sistema). La instalación localizada incluye principalmente la configuración de la hora y la zona horaria, la configuración del teclado y la configuración de soporte de idioma. La instalación de software incluye dos partes: fuente de instalación e instalación de software. La instalación del sistema incluye tres partes: partición de disco, volcado de kernel y configuración de red. Haga clic en cada parte para ingresar a la interfaz de configuración, que se presentará a continuación.

CONFIGURACIÓN DE LOCALIZACIÓN a) Haga clic en la parte de FECHA Y HORA de la interfaz para seleccionar la zona horaria y la hora del sistema. Si se encuentra en América, seleccione Norteamérica para Región y Nueva York para Ciudad. Una vez completada la selección, haga clic en el botón Listo en la parte superior izquierda para volver a la interfaz. b) En la siguiente interfaz mostrada, para la opción TECLADO, simplemente mantenga el inglés (EE.UU.) predeterminado. Luego haga clic en la opción SOPORTE DE IDIOMA, seleccione el paquete de idioma que necesita instalar, puede elegir el paquete de idioma a instalar según sus propias necesidades, aquí por ejemplo elija inglés y francés. Se descargarán dos paquetes de idioma adicionales. Una vez completada la selección, haga clic en el botón Listo en la parte superior izquierda para volver a la interfaz.

CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE a) Ingrese a la sección de configuración de la fuente de instalación a continuación. Dado que Linux tiene múltiples métodos de instalación, aquí también se pueden seleccionar múltiples fuentes de instalación. En la interfaz mostrada, haga clic en FUENTE DE INSTALACIÓN

para ingresar a la interfaz de configuración de la fuente de instalación del sistema.

Debido a que el sistema presentado aquí se instala a través de una unidad de CD-ROM, puede mantener las opciones predeterminadas. Una vez completada la selección, haga clic en el botón Hecho en la parte superior izquierda para volver a la interfaz. b) Ingrese a la sección de configuración del software de instalación del sistema en la interfaz, haga clic en la opción SELECCIÓN DE SOFTWARE para acceder a la interfaz de selección de paquetes de software. La interfaz de selección de paquetes de la versión de Linux Mint es muy diferente de la versión 5.x/6.x. En la versión 7.x, los paquetes de software se clasifican según los diferentes usos de Linux, principalmente divididos en 10 escenarios de aplicación. Los lectores pueden elegir la clasificación correspondiente según sus necesidades. Existen ciertas reglas para la selección de paquetes de software. La experiencia general es la siguiente: Si es nuevo en Linux, se recomienda elegir GNOME Desktop o KDE Plasma Workspaces. Estos dos entornos proporcionan un entorno de escritorio Linux muy amigable e intuitivo, permitiendo a los principiantes integrarse rápidamente en el aprendizaje de Linux. Si desea desarrollar programas en Linux, se recomienda elegir Development and Creative Workstation. Este entorno proporciona el software, hardware, gráficos y otras herramientas necesarias para el desarrollo. Si solo necesita un entorno Linux, puede elegir Minimal Install, que solo instala el software básico necesario para el sistema Linux. Si desea ejecutar un programa de virtualización en Linux, puede elegir Virtualization Host. Este entorno contiene el software y las aplicaciones necesarias para ejecutar el programa de virtualización. Si desea construir un servidor Linux, se recomienda elegir Server with GUI. Este entorno incluye instalaciones básicas de servicios de red y escritorio GUI. En esta instalación, usamos Linux como una máquina, así que aquí elegimos con GUI. Después de seleccionar el entorno de instalación a la izquierda, los complementos del entorno seleccionado aparecerán a la derecha. Estos complementos pueden ser

seleccionados o no.

Para los servidores Linux, la seguridad es la primera prioridad. Instale solo los paquetes de software necesarios y no instale los que no sean necesarios. Los paquetes de software innecesarios no solo ocupan espacio en disco, sino que también traen posibles riesgos de seguridad al servidor. Por lo tanto, cuando Linux se utiliza como servidor, debe seguir el principio de instalación bajo demanda y no instalar software de terceros hasta que esté verificado. Por ejemplo, para construir un servidor DNS, solo necesita instalar el paquete de software DNS y un núcleo básico del sistema. Esto puede maximizar la eficiencia del sistema y garantizar la seguridad del sistema. Una vez completada la selección, haga clic en el botón Done en la parte superior izquierda para

volver a la interfaz con todas sus configuraciones.

¿QUÉ SIGUE? En este capítulo, hemos proporcionado un par de formas de iniciar el procedimiento de instalación en Linux. En el próximo capítulo, hablaremos sobre las configuraciones de instalación del sistema que son obligatorias para cualquier distribución de Linux. ¡Siga leyendo!

CAPÍTULO OCHO

INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONFIGURACIÓN

EL CAPÍTULO ANTERIOR ha sido un buen comienzo para los entusiastas de Linux para comprender los diferentes procesos que ayudarán a entender qué es Linux. En este capítulo hablaremos sobre diferentes configuraciones de instalación del sistema que normalmente se utilizan en el procedimiento de instalación de Linux. ¡Sigue

leyendo!

CONFIGURACIONES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA

1) Ahora ingrese a la etapa de particionado del disco. En la interfaz mostrada, haga clic en DESTINO DE INSTALACIÓN para ingresar a la etapa de particionado del disco. Puede ver que hay un disco duro sda con un tamaño de 100GB. El tamaño mostrado será de acuerdo al tamaño de su disco. Antes de particionar, algunas instrucciones necesarias para el particionado en Linux. Las particiones necesarias en el sistema Linux son la partición raíz (la partición raíz está marcada con "/") y la partición swap (marcada como swap). La partición swap es equivalente al concepto de memoria virtual en Windows, que es el intercambio de datos de memoria con el disco duro. Respecto al tamaño de la partición swap, muchas fuentes señalan que si es al menos el doble del tamaño de la memoria física, no es necesario. Un principio básico es: si la memoria es pequeña (según la experiencia, la memoria física es menor a 4GB), generalmente establezca el tamaño de la partición swap al doble de la memoria. Si la memoria física es mayor a 4GB pero menor a

16GB, puede establecer el tamaño de la partición swap igual al de la memoria física.

memoria. Si el tamaño de la memoria es superior a 16 GB, puedes establecer la partición de intercambio (swap) a 0. La partición de intercambio puede configurarse a 0, pero no se recomienda, porque asignar un tamaño determinado de partición de intercambio aún tiene un efecto determinado. Aunque Linux solo necesita dividir la partición raíz y la partición de intercambio para completar la instalación del sistema por defecto, no se recomienda porque si solo se asigna la partición raíz, el sistema puede no poder arrancar después de que se dañe la partición raíz y se almacene en la partición raíz. Los datos también pueden perderse, lo cual es muy inseguro. Por lo tanto, se recomienda asignar particiones independientes a aplicaciones independientes, para que incluso si se destruye una partición, no afecte a los datos de otras particiones y se minimice la pérdida causada por fallos del sistema. Las siguientes particiones se recomiendan asignar de forma independiente al instalar el sistema.

- /boot: Almacenar información de arranque del sistema y información del kernel.
- /usr: Almacenar información de instalación de software de aplicaciones del sistema.
- /var: Almacenar información de registros del sistema.

Para el significado de cada partición, consulte el próximo capítulo para obtener información más detallada. La partición raíz contiene todos los directorios del sistema Linux. Si solo se asigna la partición raíz cuando se instala el sistema, las particiones anteriores /boot, /usr y /var quedarán todas dentro de la partición raíz, es decir, estas particiones ocuparán el espacio de la partición raíz. Si divide /boot, /usr, etc. por separado, estas particiones ya no ocuparán el espacio de la partición raíz. Después de comprender algunos conocimientos básicos de particionamiento, comience la partición de disco a continuación. 2) En la interfaz mostrada, primero seleccione el disco sda de 100 GB, y luego habrá dos opciones de partición en la esquina inferior izquierda. La primera es Configurar particionamiento automáticamente, lo que significa particionamiento automático. La segunda es Configurar particionamiento, lo que significa particionamiento manual.

Si no está familiarizado con el particionado, puede seleccionar directamente el particionado automático por defecto. Sin embargo, por motivos de aprendizaje, se recomienda elegir el particionado manual, incluso si es un principiante, elegir el particionado manual es más útil para la comprensión y el entendimiento de las particiones del sistema. Seleccione aquí el particionado manual. Después de seleccionar, haga clic en el botón Hecho en la esquina superior izquierda para entrar en la interfaz mostrada. 3) Después de seleccionar el particionado manual, también necesita seleccionar el esquema de particionado. Puede seleccionar el esquema de particionado desde el menú desplegable en el panel izquierdo. Los esquemas de particionado disponibles son Partición Estándar, Btrfs, LVM y LVM Thin Provisioning (aprovisionamiento fino). Entre ellos, las particiones estándar pueden usarse para varios sistemas de archivos o espacio de intercambio (swap), que es un esquema de particionado comúnmente utilizado. Btrfs es el sistema de archivos de próxima generación de Linux, utilizado por empresas y comunidades como Oracle, Red Hat, Intel y Suse. LVM es un esquema de particionado de gestión de volúmenes lógicos. Al crear una partición LVM, se genera automáticamente un volumen lógico LVM, y el disco físico puede usarse de manera flexible a través de LVM y puede mejorar el rendimiento del disco. Usando LVM Thin Provisioning, puede crear y asignar dinámicamente grupos de almacenamiento, y luego administrar libremente el espacio en disco. LVM Thin Provisioning es una versión mejorada de LVM. De hecho, también existe un esquema de particionado RAID. Cuando hay dos o más discos, aparecerá un esquema de particionado RAID. Esto es un RAID por software que puede proporcionar funciones de almacenamiento de alto nivel y seguridad de datos redundante para el servidor. Elija aquí el esquema de partición Estándar. Hay dos pasos para agregar una partición. Primero, necesita crear un punto de montaje. Haga clic en el botón "+" en la esquina inferior izquierda para crear un punto de montaje. 4) Cree primero una partición raíz y asigne a la partición raíz el mayor espacio posible, porque si el espacio de la partición raíz se llena, el sistema puede dejar de responder y las aplicaciones que se ejecutan en el sistema pueden funcionar de manera anormal. Dado que particiones como /boot y /usr han sido separadas,

20GB de espacio en la partición raíz es suficiente.

De hecho, la configuración del tamaño de la partición está relacionada con el tamaño del disco duro. Si el disco duro es lo suficientemente grande, puedes asignar un espacio mayor a la partición raíz. El criterio para particionar discos es asegurar que el sistema tenga suficiente espacio sin desperdiciarlo. El punto de montaje (mount point) se puede seleccionar haciendo clic en la lista desplegable, o puedes escribirlo manualmente. La capacidad deseada (tamaño de la partición), como 20GB, se puede ingresar directamente como "20G", 500MB como "500M", y así sucesivamente. Una vez completada la configuración, haz clic en el botón Agregar punto de montaje para finalizar la adición del punto de montaje. 5) Después de crear correctamente el punto de montaje, se ingresará a la interfaz. Haz clic en el punto de montaje en el panel izquierdo y podrás realizar varias modificaciones en el panel derecho, por ejemplo, editar el punto de montaje, modificar el tamaño de la partición, seleccionar el tipo de dispositivo, seleccionar el tipo de sistema de archivos, opciones de etiqueta para personalización y si deseas cifrar o reformatear la partición correspondiente. Para la selección del sistema de archivos, el predeterminado es xfs, pero pueden haber siete tipos: swap, vfat, BIOS boot, ext2, ext3, ext4 y xfs. Entre ellos, ext2, ext3 y ext4 son los sistemas de archivos más comunes en Linux; en versiones anteriores a RHEL/CentOS 7.x, el sistema de archivos de la serie ext se utiliza por defecto. El sistema de archivos VFAT corresponde al sistema FAT en Windows y swap es la partición de intercambio en Linux. BIOS boot se utiliza principalmente para dispositivos de arranque del sistema, es una partición muy pequeña y el sistema de archivos xfs es un sistema de alto rendimiento que solo apareció en RHEL/CentOS 7.x. La opción Label es una etiqueta correspondiente a la partición del disco, mediante la cual se puede identificar rápidamente la partición. La opción Label puede completarse o dejarse en blanco por defecto. Una vez establecido el punto de montaje, el ID de disco correspondiente queda fijo. Por ejemplo, el ID de disco correspondiente a la partición raíz es /dev/sda1. Este "sda1" no puede modificarse a menos que se elimine y se vuelva a crear la partición. Después de modificar todas las configuraciones, haz clic en el botón Actualizar configuración en la interfaz para completar la edición de la partición del disco. 6) Haz clic en el botón "+" en la esquina inferior izquierda de la interfaz mostrada para

continuar creando el punto de montaje /boot. Después de eso, selecciona "/boot" desde el

En la lista desplegable de Punto de Montaje, y en el cuadro de entrada de Capacidad Deseada, seleccione el tamaño ingresado como "500M". La partición /boot no necesita ser demasiado grande, ya que solo se utiliza para almacenar información de arranque del sistema y del kernel. Haga clic en el botón Agregar punto de montaje para que se cree el punto de montaje /boot. 7) Luego cree un punto de montaje de tipo swap. Seleccione swap en la lista desplegable de Punto de Montaje y luego ingrese el tamaño en el cuadro de Capacidad Deseada, donde se especifica 4096M. Tenga en cuenta que esto es "swap", no "/swap". 8) Después cree las particiones /usr y /var por separado. El método de creación es básicamente el mismo que el de la partición /boot, pero el tamaño de la partición es diferente. Si se instala más software de aplicación, la partición /usr se puede aumentar adecuadamente. Se recomienda que la partición /var sea más grande, ya que después de que el sistema funcione durante mucho tiempo, se generarán más registros. 9) Después de crear las particiones necesarias para el sistema, si hay suficiente espacio, también puede crear una partición propia para almacenar sus propios datos. Aquí, cree una partición /mydata. Tenga en cuenta que hay una "/" antes de cada partición, porque cada partición se crea bajo la partición raíz. Para asegurar que todo el espacio en disco pueda ser utilizado por Linux, asigne todo el espacio restante del disco a la partición /mydata. La operación específica es ingresar "/mydata" en el cuadro de Punto de Montaje y luego dejar en blanco el cuadro de Capacidad Deseada, de modo que todo el espacio restante del disco se asigne a la partición /mydata. 10) Hasta ahora, el trabajo de particionado se ha completado básicamente y se mostrará la partición completada. Para eliminar una partición, puede hacer clic en el botón "-" en la esquina inferior izquierda de la interfaz para eliminar una partición. Después de completar todas las configuraciones, haga clic en el

botón Hecho en la esquina superior izquierda para entrar en la interfaz.

11) En la interfaz mostrada, se muestran todas las operaciones relacionadas con las particiones de disco, incluyendo crear, redimensionar o eliminar particiones y sistemas de archivos. Puede ver todos los cambios. Si necesita modificar la partición nuevamente, haga clic en el botón Cancelar y Volver a la Partición Personalizada para regresar a la interfaz de partición. Para confirmar la operación de cambio de partición, haga clic en el

botón Aceptar Cambios para regresar a la interfaz. Hasta ahora, se han introducido todas las operaciones básicas en la parte de particionado

Ahora entraremos en la sección de configuración de red.

¿QUÉ SIGUE? Aunque esta sección pueda parecer compleja, es muy importante para que su distribución de Linux funcione. Si no se realiza correctamente, su disco duro puede volverse propenso a errores. En el próximo capítulo, hablaremos sobre la configuración de red

que debe completarse antes de instalar el sistema. ¡Siga leyendo!

CAPÍTULO NUEVE

INSTALACIÓN DE RED AJUSTES

Este capítulo habla sobre los ajustes de red que debes ingresar antes de comenzar el procedimiento de instalación de Linux Mint. Como bien sabemos, los ajustes de red son sumamente importantes para el funcionamiento de un sistema; es obligatorio aprender sobre ellos. Vamos a configurar la configuración de red para completar el procedimiento de instalación.

CONFIGURANDO LA RED

1) En la interfaz que aparece después de los ajustes anteriores, la opción KDUMP está habilitada por defecto. Mantenla habilitada para que no se requieran otros ajustes adicionales. Luego haz clic en la opción NETWORK & HOST NAME para ingresar a la interfaz de configuración de red. En el panel izquierdo, se muestra la información de la interfaz de red reconocida por el instalador. Haz clic en la interfaz de red en la lista de la izquierda, y la información detallada se mostrará a la derecha. En este procedimiento de muestra, solo hay una tarjeta de red. Usamos Ethernet. Ethernet representa el tipo de dispositivo de red y eno16777736 representa el ID de dispositivo de la tarjeta de red. Es posible que tu ID de dispositivo difiera.

Puedes encontrarlo usando el siguiente comando.

```
root@servidor : netstat
```

```
// Busca la palabra "ethernet" en la información de salida.
```

Si está utilizando una red inalámbrica, busque “wlan”. El panel derecho de la interfaz muestra el estado de conexión de esta tarjeta de red, como la dirección MAC, la velocidad de conexión, etc. Es posible que también pueda configurar la información del nombre de host. Ingrese el nombre de host correspondiente en el cuadro de entrada Nombre de host en la esquina inferior izquierda. Por defecto, la tarjeta de red está desconectada y puede hacer clic en el botón ON/OFF (interruptor) en la esquina superior derecha para activar la tarjeta de red. La tarjeta de red activada no puede obtener automáticamente una dirección IP, por lo que debe configurar manualmente la información de la dirección IP. Haga clic en el botón Configurar en la esquina inferior derecha para ingresar a la interfaz de configuración de la información de la tarjeta de red. 2) En la interfaz de configuración que aparece, la conexión por cable, inalámbrica, VPN o DSL se puede configurar según el tipo de red conectada. Aquí, seleccione Automáticamente y conéctese a esta red cuando esté disponible para que todos los usuarios puedan conectarse a esta red. Seleccione la casilla para conectarse automáticamente después de que el sistema se inicie. 3) En la parte de configuración de red, parece que hay muchas opciones para configurar, pero en realidad, no es necesario configurar muchas. En la interfaz mostrada, seleccione la pestaña Configuración IPv4 para ingresar a la interfaz de configuración de la dirección IP. Primero seleccione Método de las opciones (modo de conexión de red). Los más utilizados son DHCP automático, Manual, Solo Link-Local, etc. Si no está seguro o busca más personalizaciones, elija Manual. Después de elegir manual, haga clic en el botón Agregar para añadir una dirección IP IPv4. La dirección IP agregada aquí es "192.234.56.101". La máscara de subred es "255.155.255.0", y la puerta de enlace es "192.987.56.1", y luego agregue una dirección de servidor DNS "113.5.5.5". Si la red necesita configurar múltiples rutas, también puede hacer clic en el botón Rutas en la esquina inferior derecha para agregar rutas. Después de completar todas las configuraciones, haga clic en el botón Guardar para guardar la configuración y volver a la interfaz en la que estaba anteriormente para continuar con el

procedimiento.

4) Después de completar la configuración, la tarjeta de red intentará automáticamente la conectividad de red. La red configurada se mostrará como un resumen para su referencia. Haga clic en el botón Hecho para completar la configuración de red y volver a la interfaz que contiene las opciones para todas las demás configuraciones que son

disponible. 5) Hasta ahora, la introducción básica de la instalación de Linux que debe establecerse está completa. Un resumen que proporciona todas las configuraciones que ha seleccionado aparecerá en la pantalla. Asegúrese de que las configuraciones sean correctas. Haga clic en el botón Comenzar instalación en la esquina inferior derecha para empezar a instalar el sistema Linux. Ahora es el juego final. Instala Linux en tu sistema.

COMPLETANDO LA INSTALACIÓN

1) Después de hacer clic en el botón Iniciar instalación, aparece la interfaz de progreso de la instalación de Linux. En este momento, el sistema se instalará en el disco. Durante el proceso de instalación, también debe establecer la contraseña de la cuenta de administrador de Linux ROOT. Haga clic en la opción CONTRASEÑA ROOT para ingresar a la interfaz de configuración de la contraseña ROOT. Asegúrese de introducir una contraseña segura ya que es posible ataques de diccionario.

utilizando un Live USB de Linux. 2) El programa de instalación verificará la contraseña introducida. Si se establece una contraseña demasiado simple, se le pedirá restablecerla. El usuario ROOT es el superadministrador en el sistema Linux. Por lo tanto, la configuración de la contraseña debe ser estricta, y es mejor que incluya números, Contraseña con una

combinación de letras y caracteres especiales. Después de ingresar la contraseña dos veces, haga clic en el botón Hecho para volver a la interfaz de instalación. 3) En la interfaz mostrada, haga clic en la opción CREACIÓN DE USUARIO para crear un usuario común. Linux es un sistema operativo multiusuario. Al usarlo, es

mejor no iniciar sesión directamente en el sistema con la cuenta ROOT, sino iniciar sesión a través de un usuario normal, lo que ayuda a la seguridad del sistema.

Por lo tanto, es necesario crear un usuario ordinario para iniciar sesión en el sistema.

Ingrese el nombre completo del usuario, el nombre de usuario y la contraseña para crear un usuario ordinario. Después de completar la entrada, haga clic en el botón Hecho para volver a la interfaz de instalación. 4) El tiempo requerido para el proceso de instalación depende de la cantidad de paquetes de software seleccionados; generalmente toma de 10 a 60 minutos completar la instalación. Como se muestra, después de que el sistema esté instalado, la configuración bajo CONFIGURACIÓN DE USUARIO no estará disponible, por lo que debe establecer la CONTRASEÑA ROOT y la CREACIÓN DE USUARIO antes de instalar el sistema. Una vez completada la instalación, haga clic en el botón Reiniciar para reiniciar el sistema y finalizar la instalación.

INICIANDO EL SISTEMA LINUX

1) Después de completar la instalación, el sistema será expulsado automáticamente por el CD. Si el CD no se expulsa, debe retirar el medio de instalación. Después de que el servidor se reinicie, entrará automáticamente en la interfaz de arranque. Hay dos opciones de arranque: la primera es el programa de arranque normal, la segunda es el programa de arranque para entrar en modo de rescate; la primera está seleccionada por defecto. Si todo se hizo correctamente como se mencionó, presione Enter para iniciar el proceso de arranque. 2) Por defecto, una interfaz gráfica que muestra una barra de progreso está oculta detrás del proceso de inicio. Si la interfaz gráfica no está instalada, se ingresará por defecto a la interfaz de caracteres. Si la interfaz gráfica está instalada, se iniciará automáticamente. Ahora haga clic en el usuario ixdba y luego ingrese la contraseña para iniciar sesión en el sistema. Si necesita iniciar sesión con otro usuario, seleccione el botón No listado abajo e ingrese el usuario que necesita iniciar sesión usando el nombre y la contraseña deseados. Puede cambiar cómodamente de usuario para iniciar sesión en el sistema. 3) Después de iniciar sesión en el sistema a través de la interfaz gráfica, aparecerá la interfaz de selección de idioma. Puede seleccionar el idioma deseado según sea necesario y luego seleccionar el predeterminado como inglés. Luego haga clic en el botón Siguiente para ingresar a la siguiente interfaz. 4) Ingrese la selección de teclado a continuación y seleccione el inglés (EE.UU.) predeterminado,

y haga clic en el botón Siguiente para ingresar a la siguiente interfaz donde todo esto

completa. 5) En este punto, el proceso de inicialización del usuario después de la instalación ha terminado, haz clic en el botón Comenzar a usar Linux Mint en la interfaz para iniciar el viaje de aprendizaje de Linux.

¿QUÉ HACER A CONTINUACIÓN?

Felicidades. Ahora has instalado Linux Mint en tu sistema. Después de una instalación exitosa, se recomienda encarecidamente actualizar el sistema para que no haya retrasos ni errores en el sistema operativo instalado. Cada par de meses se puede actualizar el kernel de Linux para mejorar el rendimiento de Linux Mint. Con esto, hemos completado la parte importante de este libro. En el siguiente módulo de este libro, presentaremos temas complejos de Linux que son importantes para hacer de Linux un mejor entorno para programadores y desarrolladores. Vamos a sumergirnos en el segundo módulo de este libro. Pero antes de continuar, echa un

vistazo al siguiente capítulo que simplifica el proceso de instalación del disco U para ti.

BONUS : INSTALACIÓN DE U-DISK PROCESO

COMO SE EXPLICO en la sección anterior, existen diferentes formas de instalar Linux en un ordenador de escritorio, en un portátil o, a veces, incluso en sistemas basados en servidor. Hemos discutido en la sección anterior el uso de los archivos CD-ROM muy utilizados. En esta sección, discutiremos el procedimiento de instalación USB, que ahora se está utilizando como una forma principal de instalar Linux. Siga atentamente para saber más sobre ello.

PROCESO DE INSTALACIÓN EN U-DISK La mayoría de los PCs y servidores hoy en día no están equipados con unidades CD-ROM y son reemplazados por dispositivos de interfaz USB. Al mismo tiempo, la especificación USB 3.0 se ha popularizado ampliamente, y la velocidad de transmisión de datos de la U disk puede alcanzar gigabit por segundo. Hay muchos productos en el mercado que van desde 2 GB hasta 2 TB según sus requisitos. Debido a este auge en el procedimiento de instalación, ahora existen cada vez más aplicaciones basadas en la interfaz USB, como teclado USB, ratón USB, unidad óptica USB, etc. Al instalar el sistema, aunque se puede usar una unidad óptica USB para la instalación, el costo actual de la unidad óptica USB es relativamente alto, y la instalación del sistema a través de U disk no solo es de bajo costo, sino también rápida y cómoda. En instalaciones de sistemas a gran escala, a través de U disk se ha convertido en un procedimiento predominante. Los pasos básicos para instalar un sistema Linux a través de una U disk son los siguientes:

- 1) Primero, se necesita una unidad USB de aproximadamente 8 GB. Cuanta más capacidad, mejor. El tamaño del archivo ISO completo de Linux Mint ha alcanzado alrededor de 7 GB hoy en día. Asegúrate siempre de verificar el tamaño del archivo antes de decidir crear un medio de instalación USB.
- 2) Descarga el archivo ISO de Linux Mint desde el sitio de código abierto

(<http://mirrors.163.com>) simplemente puedes visitar el sitio oficial de Linux Mint

- 3) Visita el sitio oficial de Linux Mint para seleccionar tu archivo de imagen de disco preferido para la instalación.
- 3) Descarga una herramienta de grabación de USB desde Internet. Las herramientas comunes para grabar USB incluyen UltraISO, USBWriter y Rufus. Se recomienda USBWriter aquí, porque USBWriter es fácil de usar y se puede grabar una imagen de disco en un solo paso. Aunque UltraISO también puede grabar imágenes ISO en USB, a veces el USB grabado tendrá problemas durante la instalación y el proceso de arranque. Si usas un sistema Windows para crear el medio de instalación, te recomendamos usar Rufus para hacer la unidad USB, ya que es más conveniente y recomendado.
- 4) USBWriter es una herramienta pequeña de código abierto, que se puede descargar desde <http://sourceforge.net/projects/usbwriter/>. Es una herramienta de grabación de USB que se utiliza especialmente para sistemas Linux. Su principio de funcionamiento es dividir la unidad USB en dos particiones, una partición FAT32 (solo unos pocos megabytes) que se usa para instalar el programa de arranque, y la otra partición Linux se utiliza para almacenar el paquete de instalación del sistema. A veces existe un problema conocido: la capacidad de la unidad USB grabada por USBWriter se reducirá automáticamente. Esto se debe a que solo se ve una partición FAT32 y la otra partición Linux es invisible en Windows. Pero no te preocupes, es fácil restaurar la memoria USB a su tamaño original. Descarga la utilidad DiskGenius de Internet para restaurar la memoria USB a su tamaño original.
- 5) Usa USBWriter para grabar la imagen ISO descargada en la unidad USB. Primero, selecciona la ubicación de la imagen ISO y luego especifica la USB que debe grabarse. Por ejemplo, se selecciona una unidad USB de 16 GB. Después de seleccionar, haz clic en el botón Escribir para iniciar el proceso de grabación.

Después de grabar el archivo ISO en el disco U, se perderán todos los datos anteriores en el disco U, así que antes de grabar, haz una copia de seguridad de los datos en el disco U. 6) El proceso de grabación del disco U es relativamente rápido, normalmente de 10 a 30 minutos. Si no hay errores durante el proceso de grabación, básicamente puede completarse con éxito. Una vez finalizada la grabación del disco U, aparecerá un mensaje indicando que la grabación fue exitosa. 7) Después de grabar correctamente el disco U, debes volver a conectarlo. En este momento, en el Administrador de discos de Windows, puedes ver que el disco U de 16GB se ha reducido a unos 6MB de tamaño. 8) Tras grabar correctamente el disco U, insértalo en la interfaz USB del servidor, luego entra en la BIOS, configura el arranque desde el dispositivo USB y reinicia el sistema para acceder a la interfaz que ofrece más opciones. 9) El siguiente proceso de instalación es exactamente igual al método de instalación con unidad óptica que presentamos antes, por lo que no se repetirá la explicación. Pero hay que tener en cuenta que durante la fase de particionado de disco, verás dos discos. Tras el procedimiento de instalación, el disco USB estará listo y podrás usarlo para instalar Linux fácilmente en cualquier ordenador.

¿QUÉ SIGUE? Con esto, casi hemos completado con éxito el primer módulo de este libro. Aunque es una breve introducción a Linux y su procedimiento de instalación, este módulo abre el camino hacia la importante hoja de ruta que vas a seguir ahora para convertirte en un entusiasta de Linux y un especialista en ciberseguridad. En el próximo módulo de este libro aprenderás sobre temas importantes de Linux como el sistema de archivos de Linux, la gestión de procesos y el análisis de registros. Hay muchos otros temas que vamos a tratar. ¡Sigue leyendo!

CONCEPTOS BÁSICOS DE LINUX PARA
HACKERS

INTRODUCCIÓN

EN EL MÓDULO ANTERIOR de este libro aprendiste sobre los conceptos básicos de Linux que son absolutamente necesarios para moverte por el mundo de Linux. Aprender Linux no es una tarea fácil ya que es desarrollado por miles de desarrolladores desde hace veinte años.

Un breve apunte:

¿Sabías que la cantidad de líneas escritas para hacer funcionar el kernel de Linux es asombrosamente 1 millón de líneas? Sí, es correcto. El kernel de Linux tiene aproximadamente 1 millón de líneas y todavía está en funcionamiento. Así que, si quieres aprender todos los componentes de Linux y todos los controladores que se supone deben ejecutarse con el kernel de Linux, entonces creo que tu enfoque es incorrecto.

¿CÓMO APRENDER LINUX?

Aprende de forma inteligente, no solo eficaz, debería ser tu lema al empezar a aprender Linux. Estás tratando de ser un hacker, así que aprende Linux como un hacker debería aprender. No te preocupes por las utilidades de virtualización que vienen con el kernel de Linux y concéntrate en herramientas de monitoreo de red y de suplantación que pueden ayudarte a convertirte en hacker. En el módulo anterior explicamos conceptos básicos que sirven de base para cualquier distribución de Linux. Ahora creemos que estás listo para aprender Linux como hacker. En los próximos cinco capítulos aprenderás temas importantes de Linux que pueden aumentar de forma fluida tu rendimiento como hacker. ¡Sigue leyendo!

CAPÍTULO UNO

INSTALACIÓN DE PROGRAMAS Y PAQUETES EN LINUX

AL IGUAL QUE EN CUALQUIER SISTEMA OPERATIVO, instalar software también es un caso de uso obligatorio para Linux. Linux utiliza sistemas de gestión de paquetes organizados e instala software de una manera más perfecta cuando se realiza correctamente. Puede parecer un poco complejo al principio al tratar de instalar y actualizar software en Linux, pero con el tiempo verás cuán organizada y fácil es la filosofía de instalación de Linux. Como hacker, es importante entender y encontrar formas fáciles de instalar software para no romper el sistema. Incluso si trabajas con Live USB para hackear sistemas, es muy esencial entender cómo funcionan los paquetes en Linux. Para ayudarte a entender estos conceptos, estamos proporcionando varios casos de uso y ejemplos en este capítulo. ¡Sigue adelante!

¿CÓMO DIFERENCIA CON WINDOWS? Cuando se compara con Linux, el procedimiento de instalación de Windows puede parecer directo, pero no lo es. Los archivos de instalación de Windows son especialmente grandes porque crean un sandbox para incluir todas las API que el software llama en diferentes instancias. Esto hace que el archivo de instalación sea grande y pueda causar problemas de retraso más adelante. Sin embargo, Linux utiliza un enfoque diferente para instalar archivos. Usa paquetes que están firmemente encerrados e independientes y se actualizan por su propia instancia. Esto puede causar problemas a veces, pero la mayoría de las veces funciona perfectamente.

¿CÓMO INSTALAR SOFTWARE EN LINUX MINT? Como sabemos, Mint es un sistema basado en Debian ligero que puede funcionar incluso en sistemas de bajos recursos. Diferentes distribuciones de Linux utilizan diferentes gestores de paquetes. Por ejemplo, Arch Linux, que es una distribución favorita de los desarrolladores, utiliza Pacman para instalar software. Todos los sistemas basados en Debian utilizan fundamentalmente “apt” para instalar software. Apt es un gestor de paquetes sencillo que integra todos los componentes e instala en la máquina Linux usando las instrucciones proporcionadas en

el archivo de script.

¿Cómo funciona?

Cuando se solicita un software, primero se descarga el archivo de script y luego el gestor de paquetes analizará todos los componentes necesarios para que el sistema funcione correctamente. Si algún componente ya está instalado en el sistema, lo omite y pasa al siguiente para descargarlo. Después de instalar todos los componentes, el software se empaqueta y se instala en segundos en el sistema Linux.

Aquí hay un comando:

```
apt-get install python
```

// Esto descargará Python en el sistema Linux

¿CÓMO BUSCAR PAQUETES?

Apt proporciona casi todos los paquetes famosos que los entusiastas y desarrolladores de Linux buscan. Sin embargo, hay muchos paquetes de terceros que pueden no estar disponibles por razones de compatibilidad. Si estás intentando descargar un paquete y no estás seguro de si ese paquete existe o no en el gestor de paquetes, puedes usar el comando de búsqueda para encontrarlo. Si no obtienes resultados precisos para tu paquete

entonces es evidente que apt no es compatible con tu paquete.

Aquí está el comando:

```
root@servidor : apt-cache search Python4
```

```
// Esto buscará en el repositorio apt y mostrará "no hay resultados" en la línea de comandos
```

Para obtener resultados más precisos, use la versión web del repositorio apt donde todos los paquetes disponibles están ordenados incluso por categoría. Si usas Arch Linux, Pacman también ofrece una opción de búsqueda para comprobar

los paquetes antes de descargarlos e instalarlos.

¿CÓMO ELIMINAR SOFTWARE? Eliminar software de un sistema operativo es tan importante como instalar software en un sistema. Puede preguntarse por qué es importante eliminar software que no está causando ningún daño significativo a su sistema Linux. Pero escuche a los expertos: el software inactivo que está desactualizado puede entrar en conflicto con el software recientemente instalado. Si existen conflictos potenciales en un sistema Linux, puede provocar que el sistema operativo se caiga. Eliminar software no deseado también mejora el rendimiento del sistema y puede ayudar a los usuarios a asignar esos recursos de memoria desperdiciados a algo productivo. Los hackers éticos también deben entender cómo eliminar software porque cuando detecten cualquier troyano o spider que los atacantes han insertado para secuestrar el sistema, deberían poder eliminar sus rastros del sistema lo antes posible. Algunos troyanos de alto riesgo no se eliminarán hasta que termines su proceso buscando manualmente. Es difícil eliminar software si un hacker utiliza formas potencialmente peligrosas de implementarlo. Por ahora, aprenderemos sobre cómo eliminar software usando un gestor de paquetes como apt.

Aquí hay algunos comandos:

root@server : apt-get remove python // Esto elimina los paquetes de python junto con todas las dependencias que no están siendo

utilizadas por ningún otro paquete en el sistema operativo.

CÓMO ACTUALIZAR PAQUETES/APLICACIONES?

Las actualizaciones son una forma de mejorar el rendimiento de su software. Casi cada versión de software actualiza para proporcionar nuevas características a sus usuarios. En el sistema de Windows, cuando haces clic en actualizar, primero descarga un archivo ejecutable y te pide instalarlo manualmente. En Linux, sin embargo, todo lo que necesitas hacer es usar los gestores de paquetes para instalarlos y todas sus dependencias. También puedes proporcionar instrucciones manuales en el archivo de instalación para no actualizar los repositorios que no estás dispuesto a actualizar. En Linux, actualizar el software ofrece mucha libertad, a diferencia de los sistemas operativos tradicionales como Windows y Mac. Linux también proporciona una forma fácil de actualizar todo el software disponible con un solo clic. Durante este proceso de actualización, los kernels de Linux y los archivos de cabecera también se actualizarán para soportar las versiones más nuevas del software.

Aquí hay algunos comandos:

apt-get update // Usa este comando para actualizar todo tu software con un solo clic
Apt-get upgrade // usa este comando para actualizar todos los paquetes de software que están instalados en el sistema
Apt-get upgrade python // Este comando comprobará si Python tiene actualizaciones y, si hay actualizaciones disponibles, las instalará de forma acumulativa.

Linux es un sistema operativo centrado en la terminal y siempre apoyará la filosofía de usar comandos para cambiar los archivos del sistema, como instalar o eliminar software. Sin embargo, debe entenderse que la interfaz gráfica de usuario (GUI) también es ampliamente soportada por algunos entusiastas de Linux. Siempre ha habido un intenso debate sobre los instaladores GUI desarrollados por terceros. A diferencia de los inicios del despliegue de Linux, hoy en día Linux también se utiliza como sistema operativo diario por muchos usuarios. Y es un hecho conocido que muchos de ellos no son expertos en tecnología y prefieren instaladores basados en GUI porque son más fáciles de operar. Esta es la razón por la que algunas de las distribuciones de Linux más descargadas están incluyendo instaladores basados en GUI en el sistema operativo. Por ejemplo, una popular distribución de Linux basada en Arch, Manjaro, viene con una versión GUI de Pacman y resuelve muchos problemas de instalación que los usuarios pueden enfrentar. Para sistemas basados en Debian, se recomienda altamente el instalador Synaptic y está vinculado con muchas distribuciones basadas en Debian. Si no encuentra el instalador Synaptic, le sugerimos que use el siguiente

comando

```
root@server : apt-get install synaptic
```

```
// Esto instalará el instalador GUI Synaptic en el sistema Linux
```

Ahora, todo lo que necesita hacer es buscar su paquete preferido en la columna de búsqueda del instalador GUI para que pueda instalarse fácilmente junto con todas sus dependencias necesarias para ejecutar el software. Eliminar software también es fácil con un instalador basado en GUI. Todo lo que necesita hacer es encontrar el nombre del software y seleccionarlo para eliminarlo de su sistema junto con todas sus dependencias. Ahora, en la siguiente sección de este capítulo hablaremos sobre git, que es una famosa herramienta de desarrollo que debe dominarse si está en el mundo del código abierto y trabaja en equipos. Probablemente ya haya escuchado sobre “Github”, que utiliza la

estructura de git para compartir código con otros.

INSTALACIÓN DE GIT

Si nunca has oído hablar de Github, es una plataforma de intercambio de código basada en git que ofrece planes gratuitos y profesionales. En el plan gratuito tu código será público y, por lo tanto, automáticamente queda bajo una licencia de código abierto.

¿Qué hace exactamente git?

Git utiliza una técnica compleja que implica commits para actualizar automáticamente el código fuente en un proyecto de una manera que admite todo el código presente. Se vuelve útil especialmente si trabajas en equipos para verificar la compatibilidad del código recién escrito. También facilita el proceso de pruebas para aplicaciones empresariales. Para los hackers, muchos scripts que automatizan ciertas cosas suelen ser subidos por hackers para la comunidad. También hay muchas herramientas de keylogger y herramientas de supervisión subidas por la comunidad de código abierto. Si eres principiante y estás tratando de usar ese código para tus técnicas de explotación, tiene sentido que necesites clonar ese repositorio en tu sistema Linux. Para lograrlo, usa las siguientes instrucciones

comandos.

```
root@server : apt-get install git

// Esto instala el sistema compatible con git en tu sistema Linux

root@server : git clone https://github.com/enterurlhere

// Esto clona el repositorio deseado en el sistema Linux
```

Con esto, hemos completado una breve introducción a la instalación, actualización y eliminación de software usando gestores de paquetes en Linux. También puedes instalar software en Linux utilizando los archivos ejecutables .deb después de conceder los permisos necesarios. En el próximo capítulo, aprenderemos sobre la gestión de procesos, que se dice que es una habilidad necesaria para los hackers que utilizan Kali Linux para fines de explotación. ¡Sigue adelante!

CAPÍTULO DOS

GESTIÓN DE PROCESOS EN LINUX

DESPUÉS DE TENER una comprensión profunda sobre la instalación la filosofía y los usos de Linux, ahora estás listo para entrar en una nueva área de Linux que te ayudará a desarrollar pensamientos mucho más significativos como hacker. Linux utiliza procesos para mantener e interactuar todos sus componentes con el núcleo de Linux. Si no hay procesos en ejecución, podemos decir con confianza que el sistema Linux se ha apagado. Como hacker, entender los procesos, manipularlos y terminarlos cuando sea necesario es una habilidad muy valiosa. En este capítulo no solo proporcionaremos los conceptos básicos sobre los procesos en Linux, sino que también daremos ejemplos que te ayudarán a comprender los fundamentos

de Linux de manera más concreta. ¡Sigue leyendo!

¿QUÉ SON LOS PROCESOS? Los procesos son lo que hace que los programas de Linux funcionen. Son una representación de que el software o la utilidad de línea de comandos está interactuando con los recursos del sistema, como el núcleo de Linux, para hacer lo que debe hacer. Todo software que se ejecuta en Linux tiene un proceso y si terminamos el proceso manualmente, el software dejará de funcionar. Como hacker, cuando obtienes acceso a un sistema, serás fácilmente monitoreado por los procesos de antivirus que se ejecutan en el sistema Linux. Para evitar que envíen tus registros al administrador del sistema, puede que necesites terminar sus procesos manualmente.

Aunque pueda parecer simplista simplemente terminar procesos como en el Administrador de tareas usando ventanas, esto puede tener consecuencias serias si se hace mal. Debes tener una experiencia práctica y una buena comprensión teórica de la gestión de procesos para lograr tus deseos. En las secciones siguientes aprenderás algunos consejos para encontrar y gestionar procesos junto con una forma de automatizarlos según tu

conveniencia.

¿CÓMO VER PROCESOS? Cada vez que un sistema Linux se inicia, algunos procesos comienzan a abrirse automáticamente. Cada vez que abres una terminal o un navegador web, sus respectivos procesos también se abrirán. Cuando los cierras, solo algunos de los procesos se apagarán automáticamente, mientras que otros seguirán ejecutándose en segundo plano consumiendo los recursos de tu sistema.

Aquí está el comando para ver procesos:

```
root@server : ps
```

```
// Esto muestra todos los procesos que se están ejecutando en el sistema Linux
```

A continuación se muestra una salida de muestra:

```
PID 45637 // Los números son la  
identificación de un proceso
```

Si quieres hacer cambios en un proceso en particular, debes anotar el número de proceso. La información de la salida también mostrará otra información, como el nombre del proceso, la hora y el tipo de comando que está utilizando. Si has abierto el proceso desde una terminal, el comando de bash aparecerá en la información de salida.

Nota:

Encontrar procesos a veces es una tarea abrumadora porque necesitas buscar entre decenas de procesos que están en ejecución. Siempre asegúrate de estar seguro antes de cambiar el estado del proceso. Si de alguna manera terminas los procesos del sistema que están en ejecución, tu sistema Linux puede detenerse responder hasta el siguiente reinicio.

¿CÓMO MOSTRAR INFORMACIÓN ADICIONAL?

Normalmente, al usar el comando `ps` solo puedes obtener información básica. Puedes mostrar información adicional sobre los procesos usando el comando `aux`. Veámoslo con un ejemplo.

```
root@server : ps aux // Esto imprime una salida que describe mucha información sobre un proceso
```

Aquí hay una salida de muestra:

```
PID - 21314 %CPU -23% %MEM - 32% Hora de inicio - 22:34 // Muestra información adicional como la memoria y el poder de CPU que consume. También muestra la hora de inicio para estimar fácilmente el nombre del proceso
```

El comando `aux` también describe la instancia que inició el proceso. Esto es esencial para los investigadores forenses porque pueden rastrear fácilmente el punto de origen del ataque utilizando este procedimiento.

¿CÓMO FILTRAR PROCESOS?

Imagina que estás empezando a encontrar un proceso que necesitas detener desesperadamente, pero no puedes encontrarlo fácilmente porque hay muchos otros procesos que se muestran en la pantalla de salida. Si eres inteligente, encontrarás una forma de filtrar el proceso que necesitas en lugar de revisar manualmente todos los procesos para encontrar el que quieres.

Si buscas ser inteligente, entonces Linux está allí para ti. Linux específicamente ofrece funcionalidades para filtrar procesos usando el grep comando. Aquí hay un ejemplo para tu comprensión.

```
root@server : burp suite // Primero inicia un proceso o cualquier
software que te guste usando el comando por defecto root@server :
ps aux | grep burpsuite // Ahora usa este comando para filtrar el
proceso que se inicia usando el comando "burp suite"
```

Esto mostrará una salida como la que hemos mostrado antes con todo el información que uno debe entender sobre el proceso.

¿CÓMO ENCONTRAR PROCESOS PROBLEMÁTICOS?

Antes de describir los procesos codiciosos, debemos hablar de un escenario que se ha vuelto popular estos días, especialmente en los sistemas Windows. Muchos spammers y hackers ahora incluyen programas de minería en las aplicaciones para instalarlos en tu sistema. Cuando los instalas voluntariamente o por cualquier otra razón, tu ordenador se volverá muy lento y no

funcionará normalmente.

¿Por qué sucede esto?

Porque el programa de minería utiliza de forma forzada todos los recursos del sistema y se ejecutará en segundo plano. Un usuario normal no puede observarlo porque estará oculto en una bandeja invisible. Solo un profesional que pueda acceder al terminal o analizar servicios en el sistema operativo puede entender que hay un malware en el sistema. En un proceso similar, imagina procesos codiciosos en Linux como programas de minería en sistemas Windows. Pueden no ser dañinos, pero definitivamente son un mal caso de uso si usas Linux como tu conductor diario. Como administrador del sistema o hacker debes estar al tanto de terminar el proceso codicioso.

que tal vez haya sido instalado por otros usuarios o a veces incluso por hackers.

CÓMO ENCONTRAR LOS PRINCIPALES PROCESOS?

Para encontrar los procesos principales, todo lo que necesitas hacer es introducir el siguiente comando en tu terminal como usuario root.

```
root@server : top // Esto mostrará una información de salida que está  
asignada al sistema máximo  
recursos
```

Si considera que alguno de estos principales procesos no es necesario para su sistema, puede terminarlos con el comando kill del que hablaremos en la sección que viene.

¿CÓMO PRIORIZAR PROCESOS EN LINUX?

En un sistema Linux con una gran cantidad de procesos en ejecución como un hacker ético o como administrador del sistema, siempre se recomienda priorizar sus procesos deseados usando el comando nice.

¿Por qué deberías priorizar?

Si eres un usuario individual, priorizar puede no parecer inteligente porque tienes todos los recursos que necesitas. Pero imagina que estás en una empresa y estás usando los recursos del servidor que Linux mantiene junto con otros usuarios, entonces es imposible usar todos los recursos del sistema para ti. Si lo haces, tu administrador del sistema puede descubrirlo y a veces incluso bloquear temporalmente tu acceso. Muchos hackers novatos cuando crackean un sistema atacan todos los recursos de golpe, notifican a los admins y cierran todo el acceso al sistema. Si eres un hacker inteligente, priorizarás cuidadosamente los procesos sin llamar demasiado la atención y cuando obtengas toda la información sensible que necesitas, entonces matarás el proceso y eliminarás todos los registros.

para que no queden huellas para los investigadores forenses.

¿QUÉ HACE EXACTAMENTE EL COMANDO NICE?

nice es un comando de utilidad de Linux que se desarrolla para dar una puntuación a un proceso según su importancia. El número de prioridad se puede personalizar, pero normalmente varía de -19 a +19. Aquí, 0 es el rango neutral mientras que -19 se usa para determinar el proceso menos preferido, mientras que +19 se usa para determinar el proceso más preferido.

para determinar el proceso más preferido.

Aquí hay comandos:

```
root@server: nice -n 5 /bin/terminal
```

```
// Este es un proceso con prioridad 5
```

```
root@server: nice -n -10 /bin/game
```

```
// Este es un proceso con prioridad -10
```

Entonces, cuando hay una disminución en los recursos del sistema, primero terminará automáticamente el proceso con la prioridad nice -10. Los procesos de menor prioridad no deben ser procesos del sistema bajo ninguna circunstancia. Los administradores del sistema suelen dedicar mucho tiempo a priorizar los procesos perfectos para el sistema. Si eres un hacker, también debes aprender a priorizar para gestionar eficazmente los recursos mientras intentas robar información. En cualquier momento puedes cambiar el orden de prioridad del proceso utilizando el.

comando renice.

```
root@server: renice 13 7732
```

```
// Aquí el orden de prioridad del proceso con id 7732 se cambia a 13
```

En la próxima sección, hablaremos sobre cómo matar procesos. Aprender a matar procesos es una habilidad muy promocionada para los hackers, ya que a menudo necesitan desactivar los sistemas de detección de intrusiones que usan los administradores.

¿CÓMO MATAR UN PROCESO?

Algunos procesos suelen llamarse procesos zombi porque consumen muchos recursos incluso cuando están congelados o atascados en el sistema. Si encuentras algún proceso que no merece los recursos que está usando

entonces es una buena opción matarlos a cualquier costo.

Aquí hay un comando:

```
root@server : kill -1 3638 // Este -1 indica que el
proceso debe reiniciarse después de matarlo primero
root@server : kill -9 3638
```

```
// Este -9 indica que el proceso debe terminarse de inmediato
```

En la última sección de este capítulo discutiremos sobre la programación de procesos.

¿CÓMO PROGRAMAR PROCESOS?

En cualquier sistema operativo o sistema de gestión de operaciones informáticas la programación es una habilidad importante para dominar. La programación no solo reduce la carga de trabajo, sino que también ayuda a entender cómo usar los recursos de forma inteligente. Por ejemplo, puede programar para iniciar un proceso antivirus solo cuando haya descargado un archivo desde el navegador web. En Linux, se utiliza la utilidad `at` para programar un proceso.

Aquí hay un comando:

```
root@server : at 9:00 p.m. // Esto iniciará la utilidad de
comandos at que puede programar el proceso
root@server : at > /root/users/startscript
```

```
// A la hora mencionada anteriormente, el script indicado se iniciará como un proceso
```

Al utilizar la funcionalidad de programación, los hackers pueden ejecutar programas remotos incluso cuando pierden el acceso. Puede vincular programas con scripts vulnerables de Metasploit para hacer que envíen información a su móvil o servidor dentro de

segundos.

¿Y DESPUÉS QUÉ? Con esto, hemos completado una breve e integral introducción a la gestión de procesos. En el próximo capítulo, hablaremos sobre la gestión de archivos en

Linux con un montón de ejemplos. ¡Vamos!

CAPÍTULO TRES

GESTIÓN DE ARCHIVOS EN LINUX

EN EL CAPÍTULO ANTERIOR hemos discutido de manera coherente la importancia de la gestión de procesos para hackers. Si te tomas en serio el hacking con Linux, también deberías conocer información suficiente sobre la gestión de archivos y los permisos de directorio en Linux. Muchos hackers nuevos, incluso después de haber obtenido el acceso, no podrán obtener la información que necesitan debido a la falta de permisos de archivos y directorios. Kali Linux utiliza estructuras de archivos complejas y una filosofía de gestión de directorios para contrarrestar las lagunas que suelen enfrentar las distribuciones de Linux. En este capítulo discutiremos muchos de estos escenarios con ejemplos concretos. ¡Sigue leyendo!

QUÉ SON LOS USUARIOS Y GRUPOS EN LINUX? Cada sistema operativo utiliza el concepto de usuarios para determinar quién usa qué. Por ejemplo, Windows utiliza algo llamado cuenta de administrador para acceder a los archivos del sistema. Si no eres administrador, no hay posibilidad de que puedas acceder al programa C y a los archivos del sistema que son importantes para los hackers. De la misma manera, Linux utiliza un sistema de gestión de usuarios mucho más complejo para un acceso más fácil y funciones de seguridad avanzadas.

Usuarios - Los usuarios son individuos que pueden acceder a una zona particular del sistema
Grupos - Los grupos son conjuntos de usuarios que pueden acceder a recursos particulares de forma combinada.

Ahora hablaremos en más detalle sobre los diferentes tipos de usuarios en Linux. 1) Primero necesitas saber quién es la cabeza del sistema Linux. Es decir, el más poderoso de todos. Normalmente se le llama usuario root. El usuario root es el más poderoso y puede hacer cualquier cosa en el sistema. Puede agregar usuarios, grupos y eliminarlos cuando quiera. Normalmente el acceso root se otorga a los administradores del sistema en una empresa. Como hacker, tu principal objetivo debe ser obtener acceso root porque con él puedes hacer lo que quieras. 2) El siguiente es sencillo. Los usuarios normales son aquellos que no tienen permisos para tener acceso root. Lo que pueden acceder es completamente decidido por el usuario root. Si hay una empresa de servicios, los desarrolladores solo tendrán acceso a los recursos de codificación, mientras que los empleados de gestión solo tendrán acceso a los archivos de gestión. Cada empresa utiliza sus propios métodos para

decidir a qué deben acceder los usuarios.

¿CÓMO OTORGAR PERMISOS? Los administradores de Linux suelen usar permisos para controlar cómo los usuarios pueden interactuar con los archivos y directorios del sistema. Comúnmente hay tres tipos de permisos: leer, escribir y ejecutar.

A) leer

Este es el permiso solo para leer los archivos. No puedes modificarlos ni eliminarlos de ninguna manera. Estos permisos suelen darse a los usuarios de nivel inicial de una empresa. Se representa con "r" en la terminología de comandos de Linux.

B) escribir

Este es el permiso que permite a los usuarios escribir en el archivo. Escribir significa modificar el contenido del archivo. Sin embargo, incluso después de escribir el archivo, no está garantizado que puedas ejecutar el archivo recién escrito. Por ejemplo, a los colaboradores de ramas de git se les otorgan permisos de escritura en un archivo del repositorio, pero solo se ejecutan después de que el administrador de la rama git lo acepte. Se representa con "w" en la terminología de comandos de Linux.

C) ejecutar

Esta es la autorización de alto nivel que tienen los usuarios root. Si un usuario obtiene permisos de ejecución entonces no solo puede leer y escribir archivos sino también ejecutarlos para cambiar los archivos y directorios del sistema. Cuando un hacker intenta atacar un sistema, a menudo busca obtener permisos de ejecución. Sin embargo, recuerda que a veces los administradores root solo proporcionan permisos de ejecución sin otorgar permisos de lectura y escritura. Se representa con la “x” según la terminología de comandos de Linux. Con esto, hemos completado una breve introducción a los permisos. En la siguiente sección, hablaremos de cómo otorgar permisos a una persona

usuario o un grupo desde la línea de comandos.

¿CÓMO OTORGAR PERMISOS A UN USUARIO?

Cuando otorgas permiso a un usuario individual, puede interactuar con el archivo o directorio sin errores. El comando `chown` se usa para otorgar permisos a un usuario individual en Linux.

Aquí está el comando:

```
root@server : chown sample /home/pictures
```

En el comando anterior, “`chown`” es el comando predeterminado que indica al núcleo de Linux que proporcione permisos. “`Sample`” representa el nombre del usuario y “`/home/pictures`” es el directorio al que se le está concediendo acceso.

¿CÓMO OTORGAR PERMISOS A UN GRUPO?

Al igual que un usuario root asigna un permiso a un usuario individual, puede hacerlo para un grupo. `chgroup` es el comando que se usa en Linux para asignar permiso a un grupo en particular. En las empresas, crear y gestionar grupos es un

necesidad absoluta. Al realizar proyectos de corta duración, asignar permisos soluciona muchos problemas. Aquí hay un comando:

```
root@server : chgroup hackers /home
```

En el comando anterior, chgroup es el identificador predeterminado que permite a los grupos asignar permisos. Hackers es el nombre del grupo mientras que /home es el directorio al que se le otorga el permiso. En la siguiente sección aprenderemos cómo ver los permisos actuales de un archivo o directorio.

¿CÓMO COMPROBAR LOS PERMISOS EN LINUX?

Si no estás al tanto de qué permisos posees actualmente, puedes comprobarlo con el siguiente comando en Linux

```
root@server : ls -l /var/games
```

Este comando mostrará información de salida sobre el estado de tu usuario actual y si tienes acceso a este directorio. También obtendrás información sobre el propietario del archivo. Otra opción significativa es detallar la hora en que fue modificado. Si eres un administrador del sistema, debes revisar constantemente el estado de modificación de archivos para estar a salvo de atacantes que intentan obtener permisos del sistema a cualquier costo para robar información sensible. Si eres un hacker tratando de obtener el control del sistema, debes saber una forma de modificar permisos en Linux. Aquí es donde se utiliza el comando “chmod”.

¿CÓMO MODIFICAR LOS PERMISOS?

Los permisos normalmente se cambian en Linux usando el comando `chmod`. Todo lo que tienes que hacer es añadir el permiso que estás dispuesto a cambiar con `chmod` como usuario `root` para cambiarlo.

Por ejemplo:

```
root@server : chmod +x sum.img // Esto le dará al usuario  
actual el permiso para ejecutar el archivo de imagen
```

Los hackers avanzados usan SUID para otorgar permisos temporales al archivo que van a ejecutar. Aprender sobre esto está fuera del alcance del libro. Si estás interesado, te sugerimos aprender sobre SUID y Umask antes de lanzarte a ello. Con esto, hemos completado una breve introducción al sistema de gestión de archivos en Linux. En el próximo capítulo hablaremos de cosas importantes que un hacker necesita principalmente para mantener el anonimato. También hablaremos sobre TOR, la dark web y VPN para ayudarte a entender cómo proteger tu privacidad incluso al atacar sistemas. ¡Vamos!

CAPÍTULO CUATRO

SER SEGURO EN LINUX

A PRINCIPIOS DE LA DÉCADA DE 1990 puede ser casi imposible rastrear a los hackers que usan técnicas como el phreaking para hacer llamadas gratuitas desde los servicios telefónicos. Sin embargo, tras el rápido crecimiento de Internet y su potencial para ganar dinero, los ISP han restringido a los usuarios y los han rastreado. Incluso los gobiernos ahora restringen a sus ciudadanos desde una época a acceder a sitios web que son ilegales según sus reglas. Por ejemplo, muchos países como la India y China restringen sitios web de torrents. China incluso censura sitios web como Google, Facebook porque sienten que están perdiendo la privacidad del usuario. Mientras prohibir sitios web suele ser una forma de destruir el crecimiento económico de sus países rivales, hoy en día la privacidad del usuario también es un gran tema que se toma en serio. Muy recientemente el gobierno de EE. UU. ha decidido restringir a sus ciudadanos para descargar TikTok, una famosa plataforma de redes sociales para compartir videos, debido a las afirmaciones de que están malutilizando los datos del usuario. Aunque algunas de estas afirmaciones pueden ser debatibles, los hackers que intentan atacar los sistemas de empresas que cuentan con sistemas de detección de intrusiones de calidad deben estar al tanto de que no están siendo rastreados. Este capítulo intentará brindarte información valiosa. ¡Vamos!

¿QUÉ PUEDE RASTREAR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET? Puede parecer aterrador, pero el hecho es que tu ISP tendrá cada sitio web que hayas visitado alguna vez en sus registros del sistema. Algunos ISP poco éticos incluso intentan vender estos datos a empresas multinacionales que necesitan datos para crear algoritmos de aprendizaje automático que amplíen la orientación de tus intereses y pueden incluso cambiar tus ideas políticas.

Entonces, ¿qué deberíamos hacer para dejar de ser rastreados por el gobierno y los ISP? Muchos entusiastas de redes e ingenieros preocupados por la privacidad lucharon con esta pregunta durante años. Después de dedicar cientos de horas a la investigación, un grupo de especialistas en redes creó algo llamado red TOR. Antes de entender TOR, en primer lugar necesitamos hablar sobre

cómo se utilizan las direcciones IP para rastrearnos con un ejemplo.

CÓMO LAS DIRECCIONES IP NOS RASTRAN? Para dejarlo claro, una dirección IP es como una caja de direcciones para tu dispositivo, como un móvil/enrutador o a veces incluso una conexión inalámbrica. Por ejemplo, supongamos que enviaste un mensaje de WhatsApp a tu amigo. Cuando haces clic en el botón de enviar, el contenido del mensaje se enviará en forma de paquetes a un enrutador cercano. El paquete contiene la información sobre la dirección fuente y también tendrá una dirección de destino. El paquete de red viaja como un correo que se envía a una dirección particular. Cuando el destino recibe el paquete, el estado del mensaje se modificará en la plataforma de mensajería. Generalmente, un paquete de red normal salta entre 20 paquetes antes de llegar al destino. Todo sucede en segundos, así que para los usuarios normales no importa. Pero para hackers y entusiastas de la seguridad, estos paquetes pueden proporcionar mucha información no encriptada. Los ISP y los gobiernos también pueden obtener mucha información sensible con la ayuda de estos paquetes de red.

¿CÓMO ENCONTRAR DÓNDE VIAJA EL PAQUETE? Linux proporciona un comando especial para ayudarte a entender dónde

viajan los paquetes. Se llama comando de trazado de ruta.

```
root@servidor : traceroute yahoo.com
```

Esto mostrará una ruta de trazado para la dirección URL que has proporcionado. Mostrará el número de saltos que tomará para alcanzar el destino y también proporcionará el tamaño de los paquetes de red.

Con esta información suficiente ya estás listo para entender la filosofía de la red Onion. Vamos a descubrir más sobre ella.

CÓMO FUNCIONA LA RED TOR? En la comunicación de red habitual, todos los paquetes que viajan a través de los enrutadores son rastreados y están controlados por ciertos ISP. Siempre que una autoridad legal o un gobierno solicite el acceso a estos paquetes que viajaron a través de estos enrutadores, los proporcionan temiendo las medidas que puedan dañar su empresa. Puede funcionar bien para la empresa, pero para un individuo cuando la privacidad importa, esto puede parecer un gran salto. Mientras que las solicitudes de red normales viajan a través de estos enrutadores, todas las solicitudes de red que se utilizan en una red TOR se envían a través de una red de computadoras altamente seguras que son voluntariamente ofrecidas por especialistas en redes de todo el mundo. Todos estos enrutadores no solo no pueden ser rastreados, sino que también están encriptados y no pueden ser accedidos por nadie para revelar su información sensible. TOR no solo proporciona anonimato completo sino que también ayuda a acceder a la dark web que es un paraíso para los hackers. En la dark web podemos encontrar sitios .onion que están llenos de varias actividades ilegales. Sugerimos que solo accedas a los sitios web que puedan servir a un propósito, pero no a los que proporcionen servicios de hacking. Si te sientes con ganas de experimentar con la red TOR, deberías instalar el navegador TOR que se desarrolló utilizando el código fuente de Mozilla. Es rápido.

y te conecta automáticamente a un relé TOR.

¿ES TOR COMPLETAMENTE SEGURO? Aunque es absolutamente cierto que el proyecto TOR es ahora la única forma confiable de obtener la máxima privacidad, aún tiene sus lagunas. Hace años hubo filtraciones que decían que el gobierno de los EE. UU. tiene una lista de algunas computadoras que son

se están utilizando como servidores TOR. Sin embargo, los ingenieros de red que mantienen el proyecto TOR dijeron que no es cierto. Otro problema es que sitios web populares como Google y Facebook desaniman a los usuarios que usan la red TOR al irritarlos constantemente con comprobaciones de seguridad. Si tienes pensado usar TOR como tu forma de interactuar con Internet, entonces como hacker deberías ser consciente de estos inconvenientes. En la siguiente sección, hablaremos sobre los servidores proxy, que son otra forma popular de ocultar tu identidad para evitar ser rastreado por el gobierno o los ISP.

¿QUÉ SON LOS SERVIDORES PROXY? En términos sencillos, los proxies son intermediarios que actúan como mediadores entre el origen y el destino. Son intermedios y permiten que todo el tráfico proveniente tanto del origen como del destino pase a través de ellos. Si tienes curiosidad por saber cómo funciona un servidor proxy, sigue esta sencilla explicación. Imagina que quieres visitar un sitio web usando tu navegador. En este escenario, tu dirección IP se conoce como dirección de host y la dirección IP del sitio web que visitas se conoce como dirección de destino. Cada vez que envías una solicitud a ese sitio web usando tu navegador, tu ISP registrará ambas solicitudes. Sin embargo, ahora supón que cada vez que envías una solicitud al sitio web, en lugar de ir directamente al sitio, en una situación donde hay un proxy, todo el tráfico se enviará primero al servidor proxy. Cuando el tráfico llega al proxy, todo el tráfico que iba al destino cambiará su dirección IP. En este escenario, es difícil rastrear de dónde proviene originalmente el tráfico debido a la existencia de un intermediario. De la misma manera, el sitio web de destino también envía los datos de respuesta al origen (es decir, al proxy) y ahora el proxy enviará todos los datos a la dirección de origen. Así, los datos se mostrarán como de costumbre en tu navegador web.

¿CUÁLES SON LOS INCONVENIENTES? Como toda solución para ser anónimo, los proxies también tienen algunos inconvenientes. El más importante es que, al haber un intermediario que recibe y envía los datos por ti, la velocidad se reduce significativamente. Además, los proxies definitivamente no son completamente seguros. Aunque normalmente permiten acceder a sitios bloqueados o moderar actividades que implican procedimientos de hacking, no debes confiar completamente en ellos, especialmente en los proxies gratuitos. Los hackers experimentados usan proxies que son Sock5 y seguros. Si haces algo menor y hay una orden de registro para buscar los registros del proxy, los proveedores pueden entregar tus datos debido a la presión de las autoridades. Así que asegúrate de que

estás usando proxies de fuentes altamente seguras.

¿CÓMO UTILIZAR PERFECTAMENTE LOS PROXIES EN LINUX? A los usuarios de Linux les encantan los proxies. Los proxies no solo les ayudan a mantenerse anónimos, sino que también aumentan significativamente su rendimiento en Internet. Kali Linux, una famosa distribución de hacking, viene con una herramienta de utilidad de proxy conocida como proxychains, que agrupa dos o más direcciones de proxy para enviar y recibir datos al sistema operativo. Esto no solo te hace completamente anónimo, sino que también es seguro y rastrearte puede ser una pesadilla.

Aquí está el comando:

```
root@server : proxychains
```

No importa la tarea que realices, si deseas ser anónimo puedes ingresar el comando 'proxychains' al principio para que todo se enrute a través de los proxies que están en su archivo de configuración. En el archivo de configuración de proxychains puedes ingresar una sola dirección de proxy o varias. Los hackers avanzados usan proxies aleatorios y múltiples proxies para mejorar su seguridad.

En la siguiente sección, hablaremos sobre redes privadas virtuales (VPN's) y correo cifrado en detalle. ¡Vamos!

QUÉ SON LAS REDES PRIVADAS VIRTUALES EN LINUX? Es posible que veas anuncios en Internet sobre proveedores de VPN como Nord VPN, Express VPN, etc. Si aún no sabes qué demonios son, no te confundas porque son como proxies pero con más eficiencia y datos completamente cifrados para que incluso los proveedores de VPN no puedan leer ni acceder a lo que haces con tu Internet. VPN funciona básicamente utilizando el mismo principio que los proxies. Mientras usas una VPN, todos tus datos/tráfico pasarán por un dispositivo de red intermedio, como un router. Todos los datos recibidos por el router se enviarán al destino y viceversa. El gran alboroto acerca de las VPN es que son fáciles de usar y consisten en muchos proxies según tu ubicación preferida. Por lo tanto, pueden utilizarse principalmente para evadir las restricciones que tus gobiernos o empresas imponen sobre ti. Además, ahora son baratas y pueden ocultar tu información para que no seas víctima de suplantación o ataques de espionaje por parte de los hackers. Los famosos proveedores de VPN son Nord VPN, Express VPN y Hide My Ass VPN. Sugerimos que realices una investigación completa sobre sus planes y precios.

antes de realizar una compra.

¿QUÉ ES UN CORREO CIFRADO?

Sabemos que el correo electrónico es una forma profesional de comunicarse como trabajador o freelance. Incluso las comunicaciones personales se pueden realizar utilizando un correo electrónico. Sin embargo, ¿estás seguro de que todos tus datos que viajan por un correo electrónico están seguros? No. Porque todos los proveedores de correo gratuito guardan todos tus datos cifrados en sus servidores para usarlos en el desarrollo de algoritmos vinculados al aprendizaje automático y a la inteligencia artificial. Sí, ahora vivimos en un mundo distópico donde ni siquiera nos importan nuestros datos personales que pueden usarse para cambiar nuestros pensamientos y opiniones políticas.

Para no ser presa de la locura multinacional, le sugerimos usar servicios de correo electrónico cifrados, como Proton Mail. Funcionan tan bien como proveedores de correo electrónico famosos como Gmail. Además, estará completamente protegido y no se convertirá en presa de correos de phishing o spam gracias a sus avanzadas

características de filtrado.

¿QUÉ SIGUE? Con esto, hemos dado una introducción completa a las preocupaciones de seguridad que un usuario principiante de Linux puede tener. Como hacker, necesitas eliminar constantemente tus registros y cookies para no ser rastreado por los proveedores de red o proveedores de Internet. Con este conocimiento suficiente ya estás listo para aprender sobre el sistema de registro en Linux. Este es el capítulo final de este módulo y puede darnos una buena claridad sobre una habilidad importante que todos

los hackers deben dominar. Vamos a saltar ahora mismo.

CAPÍTULO CINCO

SISTEMA DE REGISTRO EN LINUX

EN EL CAPÍTULO ANTERIOR hablamos sobre formas de mantenerte seguro y anónimo en Internet. Como hacker, permanecer en la oscuridad y robar información confidencial suele ser tu principal lema. Como entusiasta de la ciberseguridad, te sugiero que mantengas un buen dominio sobre los diferentes sistemas de registro en las distribuciones de Linux para ayudarte a entender qué está sucediendo realmente en el sistema al que intentas acceder. Además, eliminar archivos de registro sensibles que puedan revelar tu identidad también es una tarea importante para que los hackers la dominen. Para ayudarte a entender los diferentes sistemas de registro y demonios que componen los archivos de registro, hemos presentado este capítulo con un montón de ejemplos. ¡Sigue leyendo!

¿QUÉ SON LOS ARCHIVOS DE REGISTRO? Los archivos de registro contienen información sobre todos los eventos importantes que ocurren en un sistema operativo. Los sistemas operativos tradicionales como Windows y macOS no proporcionan acceso a los archivos de registro a menos que tengas privilegios administrativos especiales. Sin embargo, Linux ofrece detalles sobre todos los errores y advertencias que existen en el sistema. Algunos archivos de registro se acceden incluso cuando no hay privilegios de root. Sin embargo, todos los archivos de registro creados pueden ser modificados o eliminados solo si tienes privilegios de root.

CÓMO LOS ARCHIVOS DE REGISTRO PUEDEN AYUDAR A LOS HACKERS? Imagina los archivos de registro como un camino a tu destino (es decir, tu dirección IP / otra información sensible). Cada vez que un nuevo usuario obtiene acceso al sistema el

El sistema Linux registra automáticamente toda su información y solo se conectará después de este procedimiento. Esta función de seguridad puede ser una pesadilla para los hackers porque los entusiastas forenses pueden extraer toda la información / direcciones proxy y pueden investigar más a fondo. Para asegurarte de que no seas rastreado cada vez que accedas a un sistema, debes ir a la ubicación de los registros y eliminarlos permanentemente. Los administradores pueden notar que faltan archivos de registro, pero nunca sabrán quién lo hizo. Habrá sospechas pero no confirmación por

el borrado de archivos de registro.

¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS ARCHIVOS DE REGISTRO A LOS ADMINISTRADORES DEL SISTEMA? Los administradores de sistemas y los especialistas en bases de datos a menudo necesitan solucionar problemas en diferentes sistemas Linux en su vida profesional. Algunos administradores resuelven problemas de forma remota. Para que los administradores comprendan cuál es el problema, necesitan acceso definido a los archivos de registro. Los archivos de registro les ayudarán a entender cuál es el problema. Sin archivos de registro, sería una tarea tremenda

revisar manualmente dónde existe el problema.

¿Cómo se crean los registros?

Los archivos de registro en Linux generalmente se crean utilizando un demonio específico conocido como syslogd.

Pero, ¿qué es un demonio?

Un demonio es un servicio del sistema que se inicia automáticamente cada vez que se reinicia el sistema. Son los primeros procesos que se ejecutan sin importar qué software esté instalado en el sistema. También se les conoce como procesos predeterminados del sistema. syslogd es un proceso específico del sistema que se encarga de crear archivos de registro para cada evento que ocurre en el sistema operativo. Además, es importante recordar que cada distribución de Linux utiliza su propio método para crear archivos de registro. Por ejemplo, los sistemas Debian usan 'syslog' para crear archivos de registro en el sistema. Otros sistemas operativos como Arch y Redhat utilizan diferentes sistemas de registro según sus casos de uso. La elección del sistema de registro depende de la mayoría de los usuarios que utilizan la distribución. Los sistemas Debian son las ventanas del mundo Linux y por lo tanto son ligeros-

peso y puede usarse como un conductor diario. Esta es la razón por la que Debian utiliza un sistema de registro simple como 'rsyslog'. Los sistemas operativos complejos como Red Hat Linux que se usan en la administración de servidores requieren muchos factores adicionales al crear archivos de registro como

a menudo se necesitan para fines de solución de problemas.

CÓMO ENTENDER Y ANALIZAR LOS ARCHIVOS DE REGISTRO?

En esta sección, daremos un procedimiento simple para analizar archivos de registro que se crean usando el demonio syslog que está presente en los sistemas Debian. Todo lo que debes hacer como requisito previo es instalar tu editor de texto favorito para leer los archivos de registro. Después de instalar un editor de texto, dirígete al terminal y escribe lo siguiente

comando.

```
root@server : localizar rsyslog
```

Este comando predeterminado busca todos los archivos en el sistema Linux. Asegúrate de haber dado permisos de root usando el comando 'su' para que el comando busque en todos los archivos del sistema. Después de un par de segundos, la información de salida mostrará todas las ubicaciones donde están presentes los archivos de registro.

Por ejemplo:

```
/etc/ casa/ejemplo.rsyslog
```

Este es el formato de los archivos que encontraremos con el comando anterior. Después de seleccionar un archivo de registro para analizar, dirígete a la ubicación y ábrelo con tu editor de texto favorito. Ahora verás un montón de código predeterminado que existe cada vez que se crea un archivo de registro usando el daemon 'rsyslog'. No edites nada y dirígete a

el final del archivo de registro donde encontrarás una sección con el título 'RULES' como se muestra a continuación. Aquí está el formato:

```
### REGLAS ##  
Ingrese aquí las  
reglas ## Fin del  
archivo de registro
```

Ahora, necesita ingresar sus reglas preferidas aquí. Pero primero, analice las reglas ya presentes para entender cómo funciona el sistema de registro en Linux. Verá una lista de reglas en el siguiente formato:

```
facilidad.prioridad acción
```

¿Qué significan estos identificadores individuales?

A) facilidad

Este es el identificador donde seleccionamos el servicio que estamos usando para crear archivos de registro. Además, especifica a qué parte del sistema Linux está interactuando el sistema de registro. Aquí hay algunos ejemplos: Cron, daemon, kern y user. También puede usar cualquiera de ellos simplemente usando

la coma entre ellos.

b) prioridad

Este es un identificador que indica qué tipo de archivos de registro deben crearse utilizando el daemon que está en ejecución. Hay diferentes tipos de operaciones de prioridad, como crear archivos de depuración o archivos de error o archivos de alerta según su preferencia.

Nota:

Si usas `\*` entonces todas las opciones de prioridad que están disponibles se registrarán en el archivo de registro. Recuerda que la prioridad más baja es `debug` mientras que la la mayor prioridad es `panic`.

C) acción

Este es un identificador que indica la ubicación donde deben guardarse los archivos de registro en el directorio.

Aquí hay una regla de ejemplo:

```
Kern.error \\etc\\home\\sample.syslog
```

Aquí, `kern` representa la instalación (facility) y `error` representa la prioridad. `\\etc\\home\\sample.syslog` es la ubicación donde se creará automáticamente el archivo de registro. También puedes usar archivos de registro para limpiar archivos automáticamente. Hay muchos casos de uso con el sistema de registro y como hacker debes dominarlos

para ejecutar tus ideas a la perfección mientras se realiza un seguimiento o se vulnera un sistema.

¿Qué sigue? Con esto, hemos completado nuestro segundo módulo de este libro, donde hemos discutido mucha información básica sobre el sistema operativo Linux que puede ayudarnos a mejorar nuestras habilidades como hackers. Como hacker para explotar sistemas, necesitas tener buena información sobre lenguajes de programación como Python. En el próximo módulo de este libro discutiremos en detalle sobre diferentes componentes de Python junto con decenas de ejemplos. Dirígete al siguiente módulo para seguir adquiriendo conocimiento para ser un mejor hacker. ¡Vamos!

Scripting en Python y scripting en Bash para hackers

INTRODUCCIÓN

EN LOS DOS MÓDULOS ANTERIORES DE ESTE LIBRO HEMOS INTRODUCIDO Linux junto con un procedimiento de instalación. En el segundo módulo de este libro presentamos varios conceptos de Linux, como la gestión de procesos y sistemas de registro para ayudarte a comprender la implementación a nivel de kernel de todos los recursos mientras intentas hackear un sistema. Este libro es un paso más hacia tu excelente comprensión de los temas que te convierten en un buen hacker. ¿Qué trata este módulo? En este módulo, hablaremos de scripting introduciendo dos lenguajes de scripting, a saber Python y bash scripting. Aprender esto puede ayudarte a entender técnicas de programación de shell mucho más avanzadas en el cuarto módulo de este libro. ¿Cómo leer este módulo? A diferencia de los dos primeros módulos, este es un módulo práctico de experimentación. Es decir, sin hacer estos scripts por tu cuenta nunca podrás comprender por completo la esencia de este módulo. Sin pensarlo, instala una distribución de Linux y otros intérpretes de Python para empezar a utilizar el contenido de este libro. ¿Cuáles son los prerequisites? Aprende un poco sobre Python y su historia antes de comenzar este módulo. Además, asegúrate de que tienes PyCharm e el intérprete de Python instalados en tu sistema Linux. En caso contrario, enfrentarás errores al compilar los programas.

La escritura de Bash necesita solo un editor de texto y un intérprete de Shell para completar sus tareas. Con esta introducción ya estamos listos para comenzar nuestra aventura en la programación de scripts

un mundo que puede hacernos mejores y más eficientes hackers. ¡Sigue leyendo!

CAPÍTULO UNO

INTRODUCCIÓN A PYTHON

PYTHON SIGUE REGLAS DE SINTAXIS SIMPLES. De hecho, la razón de la popularidad de Python entre los principiantes es que es muy fácil de aprender para alguien que nunca ha oído hablar de la programación. Todo lo que necesita es un poco de paciencia y una buena guía para comenzar a escribir pequeños proyectos en Python. Aunque es fácil convertirse en un programador moderado en Python, aumentar la experiencia es tan difícil como en otros lenguajes. Usar módulos e interconectarlos en tu código recién escrito es una tarea difícil y puede requerir mucho debugging antes de que empiece a funcionar como esperas. Cualquiera que sea tu nivel de experiencia en Python, tener un buen conocimiento sólido sobre conceptos básicos de Python como variables y tipos de datos no solo puede ayudarte a escribir código eficiente, sino que también te ahorrará mucho tiempo. Primero, comencemos con los tipos de datos en este capítulo.

¿QUÉ SON LOS TIPOS DE DATO EN PYTHON? Los tipos de datos son una forma fácil de decirle al intérprete sobre los datos con los que estás tratando. A diferencia de lenguajes de programación tradicionales como C y Java, Python detecta automáticamente qué tipo de dato estás usando. ¿Confundido? Tomemos un ejemplo en un programa en C. Ejemplo:

```
Int a ;
```

```
Int b; A  
= 23; B  
= 46;
```

El código anterior es un ejemplo de un programa en C. Aquí, primero necesitamos declarar variables con un tipo de dato (int) antes de asignarles un valor.

Sin embargo, en Python todo lo que necesitamos hacer es introducir el siguiente código:

```
A = 23  
B = 46
```

Puedes simplificar aún más como se muestra a continuación

```
A,b = 23,46
```

Escribir en muy pocas líneas de código puede mejorar el rendimiento general del programa. En la siguiente sección, hablaremos sobre variables con ejemplos. ¡Sigue leyendo!

¿QUÉ SON LAS VARIABLES?

La computadora tiene memoria en la que se almacenan temporalmente todos los valores. Todos los datos que vemos en nuestras computadoras y teléfonos usan la misma filosofía básica. Los datos cambian constantemente y necesitamos usar una entidad temporal que la computadora pueda entender para facilitar las cosas. Antes de la invención de variables en la programación, los científicos de la computación solían desperdiciar muchos datos y esa es la razón por la que las computadoras ocupaban salas en aquellos días. La invención de las variables sin duda cambió la forma en que miramos las computadoras.

Las variables son entidades de datos que pueden usarse para almacenar números, cadenas de texto o caracteres que pueden ser manipulados o modificados posteriormente usando Python.

¿CÓMO REPRESENTAR UNA VARIABLE? Las variables distinguen entre mayúsculas y minúsculas y pueden causar problemas si no sigues estas reglas. Además, recuerda que no puedes comenzar un nombre de variable con un número. Python también tiene más de cuarenta palabras clave reservadas que no pueden usarse como identificadores. Algunos ejemplos de palabras clave reservadas son if, for, while, etc.

Aquí hay un ejemplo:

```
primero = 3 // Aquí 'primero' es la
variable con un valor de 3.
```

Nota: Python reconoce automáticamente 3 como un valor de tipo 'int', a diferencia de los lenguajes de programación tradicionales que requieren declararlos primero antes de usar.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS VARIABLES?

Simplemente actúa como un puntero a una ubicación de memoria. Cada vez que se crea una variable, se reserva una memoria particular para esa variable con el valor que se le asigna. Y cada vez que se llama a la variable, apunta a esa ubicación de memoria. Las variables pueden ser reemplazadas y se les llama valores temporales.

Por ejemplo:

```
Primero = 3
Luego = 5
Imprimir (
primero )
```

Salida :

5

En el código anterior, el valor de la variable 3 que se crea primero se reemplaza por 5. Los valores reemplazados se envían a la basura y pueden ser utilizados mediante el mecanismo de basura o la memoria caché para programas complejos. Por ahora, está fuera del alcance de este libro. Todos los tipos de datos famosos que se pueden usar para crear variables en Python son int, float, double, string, booleanos y caracteres. En la siguiente sección de este capítulo hablaremos sobre comentarios que son importantes para mostrar cierta información sobre el código como referencia o para

otros si forman parte de un grupo.

QUÉ SON LOS COMENTARIOS EN PYTHON? Los comentarios son una forma fácil de dar claridad sobre el código que se escribió. Al inicio del código se pueden usar comentarios de varias líneas para presentar todos los módulos que se utilizan, junto con una breve descripción de lo que se está haciendo en el programa. Los comentarios resultan muy útiles para que los principiantes comprendan el flujo del proceso del código que se ha escrito. Incluso para programadores con experiencia que trabajan en equipos en un proyecto, estos comentarios pueden ayudar a comprender el código más fácilmente. El intérprete de Python, cuando ve un comentario de una sola línea o un comentario de varias líneas, los ignora por completo. Son solo para fines informativos.

Aquí hay un comentario:

```
""" Este es un comentario  
de varias líneas
```

```
Este es un excelente comentario
```

```
""" I = 5 Imprimir (i) //  
Este es un comentario de  
una sola línea
```

A partir del ejemplo anterior, puedes entender que `"""` se puede usar para crear comentarios de varias líneas, mientras que `//` se puede usar para crear un comentario de una sola línea. Con esto, hemos proporcionado los conceptos básicos necesarios del lenguaje Python. En el próximo capítulo discutiremos sobre otras cosas importantes en Python que son importantes para ti como hacker. ¡Sigue leyendo!

CAPÍTULO DOS

AFIRMACIONES DE CONTROL Y BUCLES EN PYTHON

EN EL CAPÍTULO ANTERIOR hemos introducido tipos de datos y variables que son los bloques fundamentales de la programación. En este capítulo introduciremos conceptos de condicionales, bucles y estructuras de datos avanzadas con ejemplos. ¡Comencemos!

QUÉ SON LAS INSTRUCCIONES DE CONTROL? En la programación, tomar decisiones es un papel vital para que el programa cree programas complejos. Al usar instrucciones de control podemos crear programas dinámicos en lugar de los habituales estáticos que no consideran las opiniones del usuario. Al usar estas instrucciones de control podemos hacer que el usuario decida qué quiere hacer con un programa. Por ejemplo, al jugar un juego de computadora, el usuario tiene la opción de elegir si iniciar el juego o salir del juego. Cuando el usuario hace clic en el botón “start” (iniciar), el código del juego de computadora ejecuta el juego y, en el otro caso, simplemente sale. Este es un ejemplo práctico de la implementación de instrucciones de control en un programa informático. If y else son los dos bloques importantes de las instrucciones de control. Mientras que el primero se ejecuta cuando la condición es verdadera, el segundo se ejecuta cuando la condición es falsa. ¡Veamos un ejemplo!

Código de programa en Python:

```
i = 3 j = 5 Si i == j
Imprimir(" Estas son
números iguales") Otro
Imprimir(" Estas no son
iguales")
```

Explicación: Este ejemplo proporciona un escenario simple para explicar la importancia de las sentencias de control en Python. I) Primero, se crean dos variables con valores y luego se comparan usando la sentencia de control if. ii) Aquí '==' significa el operador igual. Dice que si los dos valores en las variables son iguales, entonces la cadena a continuación debe imprimirse en la pantalla. iii) En el siguiente bloque de código que es 'else' la instrucción de impresión se ejecuta si la afirmación es falsa. En los programas del mundo real podemos aumentar la complejidad utilizando sentencias de control anidadas y bloques de sentencias de control con una sola ejecución. Las sentencias de control en Python son útiles y pueden ayudarnos a crear programas eficientes que pueden interactuar con las entradas del usuario. Ahora, con esto hecho, ahora hablaremos de bucles que ejecutan una declaración o resultado una y otra vez. ¡Vamos!

¿QUÉ SON LOS BUCLES EN PYTHON?

Los bucles son sentencias de programación que se utilizan para ejecutar una declaración una y otra vez. Hay diferentes tipos de bucles como bucle for, bucle while y bucle do-while disponibles para Python y casi todos los lenguajes de programación. En esta sección, discutiremos en detalle la filosofía de

bucle junto con una breve explicación sobre bucles for y while con ejemplos. ¡Sigue!

A) Bucle for

El bucle for es la forma más popular de usar bucles en Python. Al usar un bucle for comprobamos una lógica y mostramos los resultados sugeridos hasta que la condición ya no se cumpla. Cuando la condición ya no se cumple, el programa sale sin pasar al siguiente paso.

Aquí está el formato:

```
para ( i =0; i > 30 ; i++)  
// Aquí i es la variable
```

A continuación está la explicación: whenever se usa un for, 'I' es dado por el usuario usando los dispositivos de entrada. Ahora, cuando el programa inicia, funciona comprobando la entrada que está presente. Aquí se utiliza la condición $I > 30$ para satisfacer el procedimiento del bucle. Al usar

bucle, podemos imprimir números infinitos sin usar solo una sentencia print.

B) Bucle While

El bucle While usa el mismo procedimiento pero imprimirá los resultados solo después de la ejecución exitosa. La diferencia principal entre for y while es que for puede usarse eficazmente para imprimir bucles anidados sin demora, mientras que los bucles

pueden usarse para tomar decisiones al resolver problemas.

¿QUÉ SIGUE? Con esto, hemos dado una introducción completa a las sentencias condicionales y bucles en Python. Aunque estos temas pueden parecer complejos, son muy útiles para los hackers que intentan escribir programas usando varios lenguajes de secuencias. Recuerda que entender el objetivo que quieres lograr es esencial para los hackers. En la siguiente sección de este módulo discutiremos otros temas avanzados. ¡Sigue!

CAPÍTULO TRES

MÓDULOS EN PYTHON

EN EL ANTERIOR el capítulo hemos discutido sobre condicional sentencias y bucles con ejemplos. Aunque las estructuras sintácticas de Python son fáciles de dominar, debemos usarlas en nuestros programas empleando diferentes conceptos de enlace como módulos. Los módulos son la razón principal por la que Python se ha convertido en un lenguaje popular. Ahora discutamos en profundidad sobre

Módulos de Python en este capítulo.

QUÉ SON LOS MÓDULOS?

En términos generales, los módulos son como cajas que se pueden colocar donde se necesiten. En la terminología de la programación, los módulos son código que es independiente pero puede ser utilizado por otros proyectos cuando lo parezca necesario. Son como repuestos en un vehículo pero que brindan muchas más capacidades que las características predeterminadas. Por lo general hay dos tipos de módulos, a saber: módulos del sistema o estándar y módulos de terceros.

A) Módulos estándar

Los módulos estándar son los que vienen por defecto cuando Python se instala en el sistema Linux. Por ejemplo, la sentencia `print` que se usa para mostrar información en la pantalla proviene del módulo de entrada/salida en Python. Incluso ciertas funciones matemáticas como `max`, `min` funcionan gracias al módulo `Math` que viene con la instalación de Python por predeterminado.

Sin embargo, los módulos estándar definitivamente no son suficientes para crear nuevo software debido a sus capacidades limitantes. Si quieres lograr más con Python entonces necesitas conocer los módulos de terceros.

B) Módulos de terceros

Los módulos de terceros son módulos que normalmente no se instalan por defecto. Debes buscarlos y descargarlos en tu sistema para instalarlos. La forma más común de instalar módulos de terceros es usar un gestor de paquetes como pip.

¿QUÉ ES PIP?

Pip es un gestor de paquetes que gestiona todos los paquetes importantes que ofrece Python en su repositorio para facilitar la descarga y la actualización. Para instalar pip en tu sistema utiliza el siguiente comando.

```
root@server : apt-get install python3-pip
```

Esto instala pip, un gestor de paquetes ligero que puede enlazar eficientemente todos los archivos durante la instalación.

¿CÓMO INSTALAR PAQUETES DESDE PIP?

Antes de intentar instalar un paquete, realiza una búsqueda en Google sobre lo que esperas lograr con el módulo. Por ejemplo, si eres un entusiasta de machine learning y tienes la intención de crear algunos algoritmos de aprendizaje automático, entonces necesitas instalar Numpy, un módulo de Python para aprendizaje automático en tu sistema.

Entonces, para confirmar que el paquete es correcto, usa el siguiente comando.

```
root@server : pip3 show numpy
```

El comando anterior mostrará toda la información sobre el paquete que intentas descargar. Mayormente la información será sobre el nombre del paquete, el nombre del propietario, cuántas veces se ha descargado y su fecha de creación. Algunos paquetes también proporcionarán el acuerdo de licencia detalles junto con la dirección URL del paquete.

Otras formas de instalar módulos de Python:

No todos los paquetes están disponibles desde gestores de paquetes como pip. Algunos módulos deben descargarse desde sitios oficiales o desde sitios web como Github. Para instalar módulos de Python desde otras fuentes, usa el siguiente procedimiento: 1) En primer lugar, realiza una investigación completa sobre el módulo que intentas descargar. Algunos módulos pueden ralentizar el sistema intencionadamente. Todos los módulos importantes de Python están disponibles desde pip. Si buscas esta opción, puede ser que se trate de un script escrito por un programador para realizar una tarea específica. Muchos scripts escritos en Python suelen utilizarse para

automatizar tareas. 2) Ahora, anota la dirección desde donde está disponible el paquete fuente y usa wget para descargarlo a la biblioteca de Python. Wget es un comando de Python que se usa para descargar cualquier URL de la web. Aquí hay un comando:

```
root@server : wget https://github.com/sample
```

Este comando descargará el paquete al directorio actual. 3) Por lo general, el módulo de Python descargado estará en formato de paquete tar. Debes descomprimirlo usando el siguiente comando. Sin embargo, si no te sientes cómodo con la descompresión de la línea de comandos, puedes usar herramientas de compresión GUI como gZip.

Aquí está el comando :

```
root@server : tar -xf filename.tar.gz
```

Este comando descomprimirá el paquete en una carpeta separada en el mismo directorio. 4) Ahora, después de extraer los archivos en el directorio, busca un archivo que diga 'install.py'. Todos los módulos de terceros lo tendrán en el directorio. Si confirmas la existencia del archivo, ingresa el siguiente comando que se da a continuación.

Aquí está el comando:

```
root@server : python3 install.py
```

Esto instalará el paquete/módulo en el sistema Linux. Después de completar el proceso, puedes ejecutar los comandos del paquete en la terminal para verificar si el paquete está instalado o no. ¿Cómo usar módulos en tu propio código? Aunque los módulos suelen ejecutarse como entidades separadas, también se utilizan con frecuencia al crear programas. Para usar un módulo particular en tu propio código de programa, puedes usar el comando 'import'.

El formato es:

```
import nombredemódulo
```

¿Y AHORA?

Con esto, hemos completado una introducción simple a los módulos en Python. En el próximo capítulo hablaremos sobre temas avanzados como funciones y POO con ejemplos detallados. ¡Vamos!

CAPÍTULO CUATRO

FUNCIONES Y OOP EN PYTHON

EN EL CAPÍTULO ANTERIOR HEMOS HABLADO DE MÓDULOS Y PROPORCIONADO DIFERENTES MANERAS PARA QUE LOS PROGRAMADORES UTILICEN DIFERENTES MÓDULOS DE TERCEROS EN SU PROPIO CÓDIGO. MIENTRAS LOS MÓDULOS NOS AYUDAN A TOMAR CÓDIGO ESCRITO POR OTROS PROGRAMADORES O MIEMBROS DEL EQUIPO, LOS CONCEPTOS DE FUNCIONES Y PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS AYUDAN A CREAR PROGRAMAS COMPLEJOS QUE PUEDEN COMPLETAR TAREAS AÚN MÁS COMPLEJAS DE MANERA MUY EFICIENTE. ESTE CAPÍTULO NO SOLO PROPORCIONA UNA EXPLICACIÓN SOBRE ESTOS CONCEPTOS SINO QUE TAMBIÉN PROPORCIONA EJEMPLOS DEL MUNDO REAL Y DE CODIFICACIÓN PARA AYUDARTE A DOMINAR EL ASUNTO A FONDO. ¡LIÉGOLO!

¿QUÉ SON LAS FUNCIONES?

Si recuerdas correctamente, deberías haber oído por primera vez la función en clases de matemáticas elementales. Aparecen en lecciones de álgebra.

Por ejemplo:

$f(x) = 2x+3$ Donde x es tu número preferido.

En términos matemáticos, una función es un componente matemático que puede usarse para crear diferentes valores usando la misma definición. Muchas de estas funciones en matemáticas se utilizan para crear ecuaciones matemáticas complejas.

QUÉ SON LAS FUNCIONES EN PYTHON?

Las funciones son un conjunto de código que puede usarse una y otra vez cuando se necesite. Todo lo que tienes que hacer es llamar a la función usando los parámetros en tu programa para obtener resultados. Aunque el principio pueda parecer fácil, la implementación de funciones puede ser abrumadora, especialmente para los principiantes que están aprendiendo Python. Normalmente hay dos tipos de funciones. Una es la de funciones integradas y

la otra son las funciones personalizadas.

i) Funciones integradas

Estas son las funciones que están presentes cuando instalas Python en tu sistema. Por ejemplo, `print` es una función que muestra lo que se le da entre las comillas. Es una función preconstruida y, por lo tanto, no puede ser modificada o cambiada por el usuario final.

ii) Funciones personalizadas

Estas son las funciones que los desarrolladores suelen crear utilizando los módulos de Python. Todas las funciones personalizadas pueden importarse para usarlas en otros programas. Sin embargo, muchos programadores encriptan sus funciones al desplegar software para que no se entiendan y proteger su lógica en el código. Sin embargo, todos los programas de código abierto, sin temor, publican su código porque creen que compartir puede ayudar a todos si se hace correctamente. Ser o no desarrollador de código abierto es tu elección. Pero si realmente quieres ayudar a la comunidad como hackers responsables, obviamente recomendamos compartir lo que hayas creado para todos los que esperan utilizarlo.

trabajo.

Consejo:

Casi todas las bibliotecas descargables consisten en funciones que comienzan con el identificador `"def"`. Si quieres aprender cómo se escriben las funciones, ve a un proyecto de código abierto y analiza todas las funciones escritas e intenta

entender la lógica que el programador ha utilizado.

Aquí está el formato:

```
def functionname
```

Algunas funciones de ejemplo en Python :

1) exit ()

Esta es una función integrada que ayuda a salir del programa o demonio que se crea con Python cuando sea necesario. Puedes usarla en una interfaz de línea de comandos o incorporarla en aplicaciones basadas en GUI

2) help()

Esta es una función de Python que se utiliza para proporcionar información sobre los módulos y el uso del script o programa. Toda la información que se proporciona con la función help() solo puede ser accedida por el usuario comando en Linux.

3) len()

Esta es una función común en Python que se utiliza para encontrar la longitud de la cadena. Imprimirá la longitud de la cadena como salida.

Aquí hay un ejemplo:

```
len("thisisgreat")
```

Salida :

```
11
```

4) max , min

Estas son funciones que se suelen utilizar para determinar el valor más alto y el más bajo de los elementos en una lista de Python.

Aquí hay un ejemplo:

```
nice = [ 3, 5, 8] // Esta  
es una lista en Python
```

Discutiremos en detalle las listas y diccionarios en el próximo capítulo. Por ahora, piensa en una lista como algo que contiene elementos.

```
max(nice)  
  
// Esto mostrará la salida como 8  
  
min(nice)  
  
// Esto mostrará la salida como 3
```

En la próxima sección, hablaremos sobre temas de programación orientada a objetos tales como clases, objetos y herencia en detalle. ¡Sigue leyendo!

¿QUÉ ES LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS?

La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que se desarrolla mucho después de la invención de la programación funcional y procedimental. En la programación funcional y procedimental, se crean métodos y se utilizan cuando se necesitan para completar tareas. En la programación orientada a objetos usamos clases y objetos para completar estas tareas. No afirmamos que la programación orientada a objetos sea la mejor porque cada paradigma de programación tiene sus pros y contras. El éxito de la programación orientada a objetos se debe principalmente a su simplicidad y a una forma lógica de crear clases que se pueden usar en proyectos mucho más grandes. Esta es la razón por la que lenguajes OOP como Java y C++ se utilizan ampliamente en empresas y negocios.

¿QUÉ SON OBJETOS Y CLASES?

En palabras simples, los objetos son entidades de programación que se crean para replicar cosas del mundo real. En el mundo real, las cosas tienen propiedades y realizan métodos con estas propiedades. De la misma manera, en el modelo de POO los objetos replican estas propiedades y métodos. Las clases son la colección de objetos en un sentido que nos ayuda a entender su importancia. Las clases pueden no ser secuenciales pero consisten en un grupo de

objetos que son similares y por lo tanto son fáciles de implementar o usar en cualquier proyecto.

Un ejemplo del mundo real:

Imagina barcos en el mundo real. Son cosas y por lo tanto cumplen como objetos en el mundo de la programación. Tienen motor, cubierta y color, que se llaman atributos. Estos también se conocen como propiedades y normalmente se representan mediante variables y modificadores constantes en la implementación de la programación. Por otro lado, podemos usar estos atributos para crear métodos. Por ejemplo, un barco puede conducir, acelerar y levantar pesos usando estos atributos que están presentes. Sin atributos no puedes explicar perfectamente el método y sin métodos los atributos no tienen uso. En términos sintácticos, las propiedades están destinadas a ser adjetivos que califican al sustantivo que es un objeto. Todos los métodos se llaman verbos que realizan un trabajo en general. Cuando recolectamos diferentes tipos de objetos barco y los agrupamos, entonces estos se llaman clases. También podemos crear subclases con una evaluación más concreta para crear programas mucho más eficientes.

En python :

```
class car // Esta es  
una clase en Python  
car.driving()
```

```
// Este es un objeto llamando a un método en Python
```

HERENCIA EN CLASES DE PYTHON La herencia es un concepto orientado a objetos por el cual las clases hijas pueden heredar todas las propiedades y métodos que posee la clase padre. Puedes implementar este principio en Python para crear programas mucho más eficientes. Todo lo que necesitas hacer es llamar a la clase padre e hija juntas usando un solo

apóstrofe entre ellas.

¿QUÉ SIGUE? Con esto, hemos completado una breve introducción a las funciones y conceptos de POO en Python. Como aspirante a hacker, estos conceptos suelen ser más que suficientes para comenzar a crear programas que pueden automatizar flujos de trabajo y mantener algunas tareas básicas como administrador de sistemas Linux. Ahora hablaremos sobre scripting en bash en detalle en el próximo capítulo. ¡Vamos allá!

CAPÍTULO CINCO

INTRODUCCIÓN A BASH SCRIPTING

EN LOS CAPÍTULOS ANTERIORES hemos hablado en detalle sobre los aspectos importantes y los conceptos básicos de la programación en Python. En este capítulo final de este módulo, presentaremos los conceptos de la programación en Bash. Bash es un shell y es una parte esencial del entorno Linux. Discutiremos los fundamentos de la programación en Shell en detalle en el próximo módulo del libro. Por ahora, intenta comprender cómo funciona un script de bash con la ayuda de algunos ejemplos que se proporcionan. ¡Vamos allá!

¿QUÉ ES UN SHELL EN GENERAL? Linux utiliza recursos del sistema como el hardware para interactuar con el núcleo de software, de modo que todo funcione perfectamente. El núcleo de Linux es complejo y proporciona casos de uso para casi todos los controladores esenciales que se han creado. Toda la comunicación entre el usuario y el núcleo se realiza en un entorno de línea de comandos conocido como shell. En Linux, el shell es como un puente entre el usuario y el sistema operativo. Todo lo que ingreses se enviará al núcleo de Linux. Sin embargo, recuerda que el núcleo de Linux solo responde a los comandos de shell que le parecen correctos. No ejecutará comandos maliciosos o autodestructivos que puedan apagar el sistema o borrarlo por completo. Si tienes privilegios de root y ejecutas comandos usando el entorno shell, ten cuidado porque cualquier comando incorrecto puede dañar gravemente tu sistema.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE SHELL? Probablemente hayas escuchado hablar sobre shell y te preguntes por qué son tan especiales en los sistemas Linux. Su popularidad entre los administradores de sistemas y hackers se debe al hecho de que generan muy poco desorden, a diferencia de las aplicaciones GUI e instaladores que consumen muchos recursos del sistema. Puede que como usuario normal de PC no te importe mucho, pero al mantener servidores y bases de datos, asignar recursos de memoria y monitorearlos constantemente para que no se caigan es una tarea importante. Aquí es donde entra el shell con su uso mínimo de recursos del sistema. Realiza incluso tareas complejas con muy poco código y tiempo. Además, hay que recordar que el shell puede ejecutarse tanto en sistemas operativos Linux como UNIX. Como macOS está basado en UNIX, puedes ejecutar todo tu código shell escrito para Linux en él. Para Windows, existen otras alternativas sandbox que crean un entorno shell dentro de Windows. Algunos ejemplos famosos de shell son Korn shell, C shell y Bourne-again shell (Bash). En la siguiente sección de este capítulo, hablaremos

sobre los conceptos básicos del shell bash con algunos ejemplos.

¿CÓMO ESCRIBIR UN SCRIPT BASH SENCILLO?

El script Bash se puede usar para interactuar con el kernel, como se mencionó antes. Actúa como un intérprete para ejecutar el código shell que se escribe. La diferencia entre Bash y otros intérpretes de shell es que tiene sus propios comandos integrados que hacen que el proceso de ejecución sea fácil y menos lento. Para entender mejor Bash, lee este código:

```
#!/bin/bash echo ( " Este es  
un ejemplo de muestra")
```

```
# Esto es un comentario
```

Explicación:

El programa de bash shell anterior, que puede ejecutarse desde una computadora Linux, consta de tres conceptos importantes de Bash que todo hacker debe entender e implementar en sus programas. I) Primero, hablaremos de la línea que comienza con el símbolo Shebang (`#!`). Si un archivo de texto comienza con un comando Shebang, significa directamente que el archivo está pidiendo al kernel de Linux que busque el archivo del sistema que pueda ejecutar este programa como intérprete. Aquí, `/bin/bash` se proporciona como la ubicación del intérprete. Así, Linux sabe que el archivo de texto mencionado debe ejecutarse como un shell Bourne-again. Si deseas ejecutar el programa como intérprete de Python, entonces necesitas

ingresar el comando como se menciona a continuación.

```
#!/bin/python
```

```
// Esto se ejecuta usando el intérprete de Python
```

ii) En la segunda línea, usamos `echo` para mostrar un mensaje en la pantalla de la computadora. `Echo` es un programa incorporado en el shell que se puede usar para mostrar o imprimir información según el deseo del usuario. iii) Y la tercera línea que sigue después del `#` se conoce como un comentario. Los comentarios suelen ser utilizados por los programadores para que otros entiendan lo que han escrito. Sin embargo, es importante recordar que todo lo que se escriba en un comentario será ignorado por el intérprete de bash para ahorrar tiempo de compilación y recursos del sistema. En la siguiente sección, aprenderemos cómo ejecutar un programa Bash en un sistema Linux.

máquina.

¿CÓMO EJECUTAR UN SCRIPT BASH? Linux respeta la privacidad del usuario y está altamente restringido para ejecutar programas potencialmente dañinos para el sistema, como los scripts bash. Incluso si eres el propietario del archivo, no se te permitirá ejecutar el programa bash sin ciertos ajustes que confirmen al sistema que eres plenamente consciente de los riesgos que pueden ocurrir si

tú estropeas cualquier archivo del sistema. Pero eso es lo que nosotros, los hackers, hacemos, ¿verdad? Toma riesgos, estropea el sistema y arreglalo. Cada vez que quieras ejecutar cualquier archivo de script en el sistema operativo Linux, primero debes revisar los permisos que tiene el archivo por defecto.

Usa el siguiente comando:

```
root@server : ls -l sample.sh
```

```
// Esto muestra todos los permisos
```

Si no estás al tanto de los permisos en un sistema Linux, te recomendamos ir al segundo módulo de este libro, donde hemos hablado en detalle sobre permisos de archivos en Linux. El comando anterior mostrará una salida con todos los permisos que posee el archivo. Por lo general, cuando se crea un archivo, el propietario tendrá permisos de lectura (r) y escritura (w) pero no permiso de ejecución (x). Para ejecutar el script de bash necesitamos tener permiso de ejecución, lo que podemos lograr con el siguiente comando.

```
root@server : chmod +x sample.sh
```

```
// Ahora, el archivo de muestra obtiene los permisos de ejecución
```

Tú puedes volver a verificar los permisos usando el comando `ls -l` para confirmar que has hecho correctamente el procedimiento. Después de verificar, dirígete al directorio donde está presente el archivo e introduce el siguiente comando para ejecutar el script de Bash.

```
root@server : ./sample.sh
```

Aquí `./` representa que el archivo designado debe buscarse solo en el directorio actual. Esto es una buena práctica, reduce el tiempo de búsqueda y es

por lo tanto recomendado por todos los administradores de sistemas Linux para ejecutar una consola Bash nuevamente en un terminal. Cuando la ejecutes, la salida siguiente se mostrará en la computadora

pantalla :

Este es un ejemplo simple

¿QUÉ SIGUE?

En este capítulo, hemos visto un ejemplo que describe los conceptos básicos de una consola bash. En el próximo capítulo discutiremos otros ejemplos que aumentan la complejidad con la que estamos lidiando al escribir

programas que interactúan con la interfaz de la consola. ¡Sigue adelante!

CAPÍTULO SEIS

VARIABLES EN BASH

EL CAPÍTULO ANTERIOR presentó la escritura de Bash y proporcionó un ejemplo simple para entender el flujo básico y la filosofía de la programación de shell y los principios de Bourne-Again shell. En este capítulo, nos acercaremos a las opciones complejas que Bash ofrecerá para los entusiastas de Linux. No olvides experimentar estos programas escritos en tu máquina Linux. La practicidad es diferente del conocimiento teórico. Como administrador de sistemas y entusiasta de Linux desde hace años, te recomiendo adquirir primero conocimiento práctico y difundir toda la información teórica al respecto en paralelo para convertirte en un experto en sistemas Linux. ¡Vamos!

QUÉ SON LAS VARIABLES EN LA PROGRAMACIÓN EN BASH? Las variables mantienen el mismo principio en cualquier lenguaje de programación o de scripting. Son solo una representación del almacenamiento en la memoria de la computadora. Pueden usarse para rellenar cualquier tipo con datos como números, cadenas o incluso tipos Booleanos. Las variables son dinámicas y pueden cambiarse manualmente o automáticamente por el programa. Los datos destruidos en la variable pueden enviarse a la memoria caché o pueden utilizarse mediante el mecanismo de basura. Pero, la mayoría de las veces los datos de la variable se destruyen con los nuevos datos cuando se reemplazan. Los hackers necesitan aprender a implementar variables en sus scripts para explotar y cracked sistemas. Daremos un ejemplo que le ayudará a entender cómo usar

variables de manera efectiva al escribir archivos de scripts que se pueden ejecutar en un bash

interfaz.

Aquí está el código:

```
#!/bin/bash # Este es un programa de ejemplo que  
toma datos del usuario # y los almacena en variables y  
luego los muestra en una cadena Echo "¿Cuál es tu  
nombre?" Read name Echo "¿Cuál es tu ciudad?" Read  
city Echo "¿Por qué estás aquí?" Read reason Echo  
"Hola $name, eres de $city y estás aquí por $reason"
```

```
# Fin del programa bash
```

Explicación:

El programa mencionado puede ser algo abrumador si eres nuevo en la programación o scripting. Pero no te preocupes porque explicaremos cada línea del programa con precisión y en términos sencillos para tu comprensión. i) Como se dijo antes, la primera línea del programa que comienza con el comando Shebang (`#!/`) le indica a la máquina Linux que debe ejecutar el código siguiente usando el intérprete que se encuentra en la ubicación `"/bin/bash"`. Si por alguna razón `bash` no está instalado en el sistema, entonces esta ubicación estará vacía y el programa terminará con un error. Recuerda que todos los sistemas Linux vienen preinstalados con `Bourne-again shell`, ya que es el entorno de shell predeterminado y recomendado por los entusiastas de Linux. Si por alguna razón usas otros entornos de shell como `K-shell`, asegúrate de que esté instalado en el sistema y que la ubicación del intérprete sea correcta. ii) La segunda línea del programa viene con un comentario. En el anterior

comentario se escribe el propósito principal del programa y puedes observar

que incluso puedes escribir varias líneas de código en un archivo de script de shell que se puede ejecutar usando Bourne-again shell. iii) Ahora, comienza la lógica principal del archivo de script con el que estamos trabajando. En esta línea se introduce un echo para mostrar una pregunta que puede usarse para obtener una entrada del usuario final. 'Echo' no solo muestra información estática sino que también puede usarse para interactuar con el usuario. Un mensaje se mostrará en la pantalla del ordenador como

¿Cuál es tu nombre?

Y ahora el usuario tendrá la opción de ingresar datos porque en la siguiente línea se crea una variable usando el identificador 'read' para almacenar esos datos en esta variable en particular. Supongamos que el usuario ingresó su nombre como

Tom

Ahora, los datos ingresados serán leídos por el programa shell y se guardarán en la variable 'name'. De manera similar, obtén información del usuario final para las siguientes dos preguntas, que son sobre su ciudad y su motivo para usar este programa. Supongamos que el usuario ingresó estos datos como 'New York' y 'Knowledge'. Ahora tenemos tres variables 'name', 'city', 'reason' con datos que necesitamos mostrar usando una cadena. Aprenderemos cómo hacerlo ahora. iv) En la siguiente línea, mostramos todos los datos almacenados en las variables usando el

'\$' detrás del nombre de la variable.

echo " Hola \$name, eres de \$city y estás aquí por \$reason "

Aquí name = Tom, City = New York, reason = knowledge

Así, la salida mostrada será como sigue :

Hola Tom, eres de Nueva York y estás aquí para el conocimiento

Eso es todo. Obtener la entrada del usuario, almacenarla en variables y usarlas cuando las necesites es la base básica de la automatización para interactuar con diferentes componentes del sistema objetivo. Los hackers experimentados usan componentes complejos diferentes como condicionales, bucles y plantillas tp

incrementar la complejidad del programa.

¿QUÉ SIGUE?

En el próximo capítulo, proporcionaremos un ejemplo para ayudarle a entender las habilidades de scripting complejas, como utilizar funciones y bucles para crear programas automatizados eficientes. Antes de pasar al próximo capítulo, eche un vistazo rápido a los operadores y condicionales de las lecciones de Python que discutimos antes. Los scripts de shell usan la misma filosofía, por lo que debemos estar al tanto de estos temas para que podamos ayudarle con un ejemplo. ¡Vamos!

CAPÍTULO SIETE

SHELL SCRIPTING AVANZADO TÉCNICAS

EL CAPÍTULO ANTERIOR es un recorrido por las variables esenciales en los lenguajes de scripting. Las variables a menudo se llaman los bloques de construcción de la programación porque se utilizan en casi todas las partes de la implementación de un programa. Y también, a menudo se malinterpretan fácilmente debido a la simplicidad con la que vienen. Con el conocimiento adquirido sobre las variables, avanzamos para hablar de temas avanzados que hacen que el scripting de Bash sea una habilidad imprescindible para los hackers. Todos los ejemplos proporcionados te ayudarán a adquirir un conocimiento práctico sobre el tema. ¡Vamos!

NMAP Y SU IMPORTANCIA Antes de empezar a entender la complejidad del scripting en bash, necesitamos que sepas un poco sobre Nmap, la herramienta que vamos a usar para escanear los puertos abiertos. Nmap es una herramienta de pruebas de penetración que ha sido utilizada por hackers para entender el sistema objetivo.

¿Qué hace Nmap?

Nmap básicamente automatiza el proceso de escanear los puertos que has proporcionado en el comando. Si no fuera con herramientas como Nmap, tendrías que ingresar manualmente el puerto y la dirección IP cada vez y enviar paquetes para analizar si estamos recibiendo alguna respuesta o no. Es un proceso que lleva tiempo y, por lo tanto, estas herramientas son imprescindibles para los hackers. Nmap generalmente funciona con escaneos TCP para analizar el sistema objetivo y proporcionará información de salida sobre el sistema operativo y los servicios que están

utilizando. Lo que vamos a hacer ahora es escanear automáticamente todas las direcciones usando Nmap con un puerto abierto especificado y mostrarlas en un archivo de texto para nuestra referencia. Si todavía estás confundido, mira a continuación el paso a paso

procedimiento de lo que hace el programa.

¿QUÉ HACE EL ESCÁNER?

Paso 1: Escaneamos todas las direcciones de la red en una red local usando el escáner TCP de Nmap. Paso 2: Ahora enviamos toda la salida a un archivo de texto especificado de una forma que pueda interactuar con el formato GREP. Esto es esencial porque es problemático analizar un montón de código de red con mucha información. Como hacker, necesitamos simplificar las cosas. Necesitamos lo que solo necesitamos. Esa es una filosofía de hackers. Paso 3: Ahora usando el grupo extraemos las direcciones que comienzan con la especificación de puerto abierto después del procedimiento de escaneo y las enviaremos todas a un nuevo archivo de texto y las mostraremos como resultados para el usuario final. Eso es. Ese es el caso de uso del escáner que vamos a desarrollar ahora.

usando componentes de scripts de bash. ¡Sigue!

Aquí está el código del programa:

```
#!/bin/bash # Este programa crea un escáner que escanea un
número de puerto especificado para verificar si están abiertos o no
en una red local. Nmap -sT 191.123.111.32 -p 2378 -oG resultsfile1
Cat resultsfile1 | grep open > resultsfile2 Cat resultsfile2 # Fin del
archivo de script bash
```

Explicación:

El programa anterior puede parecer complejo para los principiantes, pero créanos, es sencillo y hace lo que se supone que debe hacer. I) Como siempre, comenzamos el archivo de script con un comando `#!` que indica la ubicación del intérprete de bash. En la siguiente línea, seguimos con un comentario que explica el papel del escáner que estamos tratando de crear. ii) En la tercera línea, realmente comenzamos con el trabajo al invocar un escaneo TCP usando el comando `nmap`. Aquí, siga cuidadosamente lo que hace cada comando durante el escaneo. A) `nmap` - Esto inicia el programa de escaneo. Es esencial para escanear los puertos abiertos. B) `-sT` - Este comando le indica a Nmap que debe realizar un escaneo TCP. C) `191.123.111.32` - Esta es la dirección de la red local que estamos tratando de atacar con nmap. D) `-p` - Esto indica que nmap está buscando los puertos abiertos. Nmap también ofrece otras opciones como `-T`, `-V` para conocer otros detalles del sistema objetivo. Además, asegúrese de estar utilizando una red TOR u otra red de retransmisión con muchos proxies para no ser detenido por sistemas de detección de intrusiones eficientes. E) `2378` - Este es el número del puerto que estamos tratando de escanear en todas las direcciones de red en la red de área local. El script de bash escanea automáticamente todas las direcciones de red en la red dada y buscará cualquier puerto con 2378 y, si están abiertos, imprimirá un registro con el modificador 'open'. iii) Para este momento, la terminal shell llega a la siguiente línea del código y se generará un resultado por nmap en la línea de comandos. Incluso puedes dejar de mostrar la salida si lo deseas. Después de que finaliza el escaneo, llegamos a la siguiente línea del archivo de script donde se indica exportar toda la salida a un archivo de texto con el formato GREP habilitado. El nombre del archivo que el script pide crear es 'resultsfile1'. Si

te preguntas qué es un formato GREP, déjanos explicártelo. Normalmente, la terminal de shell

imprime mucho código mientras realiza acciones. GREP nos permite extraer una parte de la salida para facilitar la lectura o el análisis. Es una herramienta útil que a menudo es utilizada por hackers y administradores de sistemas para buscar y filtrar cosas. Aprenderás sobre ello en detalle en el siguiente módulo de este libro. iv) La siguiente línea del script bash separa el contenido del archivo que se precede usando el comando 'cat'. Después, solicita que todas las líneas extraídas se exporten a 'resultsfile2'. V) Eso es todo. Ahora se creará un nuevo archivo con todas las direcciones de red con puertos abiertos 2378. Ahora, entra en el directorio y ejecútalo con permisos de root de la manera que hemos aprendido antes. Así es como creas scripts de shell complejos que se pueden ejecutar usando Bourne-again shell (Bash).

¿QUÉ SIGUE? Con esto, hemos completado una breve introducción a la complejidad que ofrece la interfaz de Bash. La mayor parte de la información sobre scripting en Bash ya la hemos proporcionado. Antes de pasar a aprender sobre programación de shell en el siguiente módulo, explicaremos algunos de los comandos incorporados que Bash trae

en Linux en el capítulo extra de este módulo. ¡Vamos allá!

CAPÍTULO OCHO

COMANDOS INICIALES DE BASH

EN LOS CAPÍTULOS ANTERIORES hemos hablado sobre los bloques de construcción del lenguaje de scripting de bash con algunos programas de ejemplo y explicaciones detalladas. En este capítulo adicional discutiremos algunos de los comandos integrados que Bash ofrece para nosotros en Linux. Puede que te sorprenda porque muchos de estos comandos son muy conocidos incluso para los principiantes de Linux que acaban de empezar a aprender sobre las maravillas de ello. Sin perder tiempo, lets

empecemos a explorar ahora.

¿QUÉ SON LOS COMANDOS INTEGRADOS?

Los comandos integrados son comandos que vienen por sí mismos cuando instalamos el software o la interfaz de shell. Por ejemplo, cuando instalamos un intérprete de Python podemos ejecutar el comando 'py' en la shell. En otras palabras, 'py' es un comando integrado que viene por la instalación de Python. De igual manera, bash también viene con estos comandos y algunos de ellos se utilizan extensamente por el sistema operativo Linux debido a su eficiencia para comunicarse con los recursos del kernel.

Algunos de los comandos famosos:

I) echo

Ya discutimos sobre este comando y también lo usamos en algunos de nuestros programas. El comando Echo es como el comando 'print' en lenguajes de programación. Todo lo que hace es mostrar la salida en la pantalla. Puede tomar variables o instancias de funciones con la ayuda del símbolo '\$'.

Aquí hay un ejemplo :

```
Eco " Esto puede mostrar salida en la pantalla de la computadora"
```

Salida:

```
Esto puede mostrar salida en la pantalla de la computadora
```

ii) cd

Este es uno de los comandos de Linux famosos desarrollados por bash. Todo lo que hace es cambiar el directorio del usuario en la terminal. Puede que necesite cambiar los directorios durante las ejecuciones porque algunos pueden ejecutarse solo en el directorio actual.

Aquí hay un ejemplo:

```
Cd /bin/home
```

Después de ejecutar el comando anterior en la interfaz de shell estarás en ese directorio en particular. Ahora puedes usar ls para verificar todos los archivos en el directorio actual

iii) pwd

También recuerda que también puedes encontrar información sobre el directorio actual en el que te encuentras usando el comando pwd

Aquí hay un comando :

```
root@ server : pwd
```

Esto dará una salida con un montón de información sobre el directorio en el que te encuentras, junto con el número de archivos y la ubicación del directorio.

iv) Comandos de gestión de procesos

Todos sabemos que en Linux todo se ejecuta como procesos. Hay procesos en segundo plano y en primer plano que mejoran la precisión de las configuraciones del sistema disponibles. Bash tiene algunos comandos integrados que pueden ayudar a los usuarios a organizar mejor los procesos disponibles o

los procesos que se acaban de crear.

A) bg

Este es un comando incorporado que hace que el software o proceso que intentas iniciar se ejecute en segundo plano en lugar de estar en primer plano y consumir los recursos del sistema.

Aquí hay un ejemplo:

```
root@server : bg vmware // Esto  
inicia el software en segundo plano
```

Como hacker, necesitas saber qué software se está ejecutando en segundo plano, ya que la mayoría de los antivirus funcionan como procesos en segundo plano. Además, cuando colocas un exploit en el sistema objetivo, debes asegurarte de que no será detectado por el administrador del sistema.

B) exec

Este es un comando incorporado de bash que inicia un software como un nuevo proceso. A veces, incluso cuando un software o utilidad ya está abierto, puedes usar este comando para abrir una nueva instancia del software.

Aquí está el comando:

```
root@server : exec vmware config // Esto inicia el archivo de  
configuración del software Vmware como un nuevo proceso
```

Puedes confirmar si se ha creado o no un nuevo proceso usando el siguiente comando

```
root@servidor : pid
```

Verifique vmware en esto usando el comando grep para ver dos procesos ejecutándose al mismo tiempo

C) esperar

Normalmente los procesos se inician automáticamente y terminan cuando son factibles para los recursos del sistema. A veces los procesos se quedan atascados y terminan antes de que lo necesiten. A veces, puedes forzar a que el software espere a que un proceso se complete usando el comando wait

Aquí hay un ejemplo :

```
root@servidor : wait vmware
```

V) máscara de permisos

Este comando incorporado se usa para cambiar los permisos predeterminados que ya están presentes. Por lo general podemos usar chmod para dar permisos de ejecución, pero la máscara de permisos (umask) es mucho más compleja y puede usarse para realizar cambios complejos cuando sea necesario.

Aquí hay un comando :

```
root@servidor : umask 777 bash.sh // Esto hace que los archivos sean ejecutables, aunque por defecto solo tienen lectura y escritura permisos.
```

Vi) Comando incorporado para variables

Las variables son ubicaciones de memoria que utilizan los lenguajes de programación para apuntar a la dirección de memoria de la computadora. Son simples y son necesarias para el correcto funcionamiento de los scripts. Bash proporciona dos comandos simples para ajustar sus posibilidades.

A) de solo lectura

Este comando bash hace que la variable no cambie. Por lo general las variables son temporales, pero cuando se les da este comando bash en particular, sus valores no pueden cambiarse.

Aquí hay un comando:

```
solo lectura first
```

B) exportar

Además, cada vez que creas variables o funciones en programas de computadora o en archivos de scripting, no pueden ser utilizadas por otros archivos. La única forma de usar estos componentes en otros archivos es mediante el comando export que está disponible.

en bash.

Aquí hay un comando:

```
exportar first
```

¿QUÉ SIGUE?

Con esto, hemos completado una breve introducción a la programación Bash en Linux. Todos los ejemplos deberían haberte ayudado a entender los fundamentos de la escritura de scripts. Con ello en mente, ahora estás listo para aprender con mayor detalle sobre la programación de shells en la que se basa Linux en el próximo módulo. Sigue y experimenta con diferentes temas complejos para interactuar con los recursos del sistema que Linux es capaz de usar. Pasemos a otro módulo emocionante de este libro.

PROGRAMACIÓN SHELL PARA HACKERS

INTRODUCCIÓN

BIENVENIDO al cuarto módulo de este folleto Linux para hackers, que está diseñado para ayudar a los principiantes interesados en hackear a adquirir habilidades esenciales utilizando diversas técnicas. En el módulo anterior ya hemos presentado un poco sobre la escritura de scripts en bash, que es un intérprete de shell. Esperamos que se divierta leyendo las habilidades avanzadas que un programador de shell necesita dominar. Además, en los módulos anteriores de este pack de libros discutimos de forma coherente los fundamentos de Linux con varios ejemplos en profundidad. En este módulo hablaremos sobre scripting de shell junto con unos pocos consejos y trucos que pueden ayudarle a crear programas bien versados.

¿POR QUÉ LOS HACKERS NECESITAN LA PROGRAMACIÓN DE SHELL?

Los hackers necesitan especialmente la programación de shell como una especialidad para crackear sistemas objetivo. Mientras la escritura de scripts en bash y Python es un prerequisite esencial para los hackers, la programación de shell a menudo se descuida porque puede usarse de forma coherente y fundamental entre sistemas Linux en lugar de los sistemas Windows, mucho más populares. Como ponente experto en Linux en primera línea con más de diez años de experiencia en la industria, yo, el autor de este libro, he resumido mis años de enseñanza y experiencia práctica como la esencia de este libro. Este libro no solo explica varias gramáticas y funciones del Shell, sino que también contiene una gran cantidad de casos interesantes, que se han acumulado por mi filosofía de

la enseñanza y tienen un gran valor de referencia para cualquier lector.

En la actualidad, hay muchos libros de informática y Linux en el mercado, pero muchos de ellos son difíciles de leer o son trabajos apresurados, que pueden carecer de profesionalismo en el contenido y de un estilo de escritura coherente, e incluso pueden causar más confusión. Este libro, hasta donde sabemos, ofrece una escritura consistente que puede ayudar a programadores y entusiastas de Linux a adquirir conocimientos sin ninguna perturbación semántica. En los módulos anteriores ya hemos hablado sobre varios conceptos de Linux que son esenciales para los hackers. Hoy en día, los libros de informática más reconocidos provienen de la investigación y reflexión a largo plazo del autor en este campo.

Afortunadamente, esta Guía de Programación en Linux pertenece a ese tipo de libros que enriquecen la experiencia del autor, por lo que recomendamos solemnemente este libro a cualquier entusiasta de Linux, sin importar su nivel de experiencia. En el campo de TI actual, es realmente importante dominar las habilidades de operación y mantenimiento automáticos. Para este propósito exacto, aprender shell

es absolutamente imprescindible aprender scripting.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL SCRIPTING EN SHELL? Independientemente de la plataforma básica de Linux o en la nube que se utilice, el personal de operación, mantenimiento, desarrollo y pruebas utiliza DevOps para guiar y llevar a cabo su trabajo. Constantemente surgen diversas herramientas automáticas de operación y mantenimiento como Python, Perl y Puppet. Linux es utilizado por muchas empresas para implementar sus servidores y otras infraestructuras de TI. Aunque es un software de código abierto, Linux ocupa una buena parte del mercado de TI y ofrece soporte confiable de cientos de miles de desarrolladores dispuestos a ayudar a otros. Shell puede combinar cada comando dedicado y eficiente en Linux para completar transacciones complejas y sorprendentes. Todo ingeniero y estudiante de Linux entiende la importancia de los scripts, especialmente en esta era en la que hay una creciente demanda de ingenieros de desarrollo de automatización de operación y mantenimiento. Shell puede ser simple y eficiente. Al igual que todos los lenguajes de programación, si quieres dominar la esencia de la programación en Shell, debes familiarizarte con los distintos parámetros de comandos en Linux, ser constante en la práctica,

y consultar ejemplos de código escritos por expertos en la tecnología.

Sobre la base de la lectura de este libro, los principiantes pueden primero simular el código de los casos de ejemplo, luego reproducirlo de memoria y finalmente sacar conclusiones propias. Los ingenieros experimentados pueden identificarse directamente y obtener inspiración de este libro. Creo que cada lector puede encontrar sorpresas en los módulos de este libro. Espero que todos puedan amar la programación en Shell, Linux y el software de código abierto. El código abierto no solo impulsa la tecnología hacia adelante, sino que también nos ayuda a

liberarnos de ser controlados por empresas multinacionales codiciosas y egoístas.

¿POR QUÉ SHELL SE CONVIRTIÓ EN UNA PARTE IMPORTANTE DEL DESARROLLO DE CÓDIGO ABIERTO? La tecnología informática tiene tanto una teoría profunda como una gran practicidad. Muchas operaciones relacionadas deben ser experimentadas por uno mismo, y solo después de muchos fracasos se pueden alcanzar los objetivos ideales. El Shell tratado en este libro es una tecnología tanto antigua como joven, desarrollada especialmente por programadores de código abierto para sistemas de código abierto. Desde la etapa inicial del uso de UNIX y Linux, el Shell ha acompañado a los usuarios. Hoy en día, cuando el mercado de TI está lleno de nuevos términos como transformación digital, el script Shell sigue desempeñando un papel vital en muchos aspectos. Este libro se caracteriza por su sencillez y énfasis en la practicidad y los ejemplos. Muchas personas que recién comienzan a aprender programación de scripts Shell, después de aprender la gramática básica, no tienen idea de cómo escribir scripts debido a la falta de casos prácticos, y muchos abandonan antes de comenzar la programación real, lo cual es también el defecto de otros libros similares en el mercado actualmente. El punto destacado de este libro es que no solo explica el formato de la sintaxis de Shell, sino que también permite a los lectores verificar sus conocimientos a través de una gran cantidad de scripts de casos, y construirá la idea de escribir scripts, lo cual es

loable.

Antes de pasar a la parte real.....

En la era actual de los datos inteligentes, la automatización y la inteligencia se han convertido en la elección inevitable para las empresas, ya sea para la mejora de

la eficiencia o la operación y el mantenimiento de sistemas a gran escala. El script Shell se ha convertido en una de las habilidades necesarias para todo ingeniero. Los principiantes (novatos) pueden aprender y dominar sistemáticamente con este libro cómo estandarizar la preparación y el uso de scripts Shell, y cómo sacar conclusiones de casos de combate reales a través de los puntos de conocimiento existentes, y aplicarlos al entorno de producción con menos rodeos. Para los veteranos aspirantes a expertos en shell, este libro expone sistemáticamente los puntos de conocimiento de Shell y una gran cantidad de casos prácticos, lo que puede ayudarte a obtener nueva inspiración y orientación, y puede hacer que termines tu trabajo de manera más eficiente, inteligente y automática. Es un raro

libro de referencia que vale la pena leer con frecuencia.

¿CÓMO UTILIZAR ESTE MÓDULO? Al elegir la distribución del sistema operativo, este libro integró las características de cada distribución y finalmente eligió LinuxMint como la plataforma básica del sistema de este libro. Linux Mint es una de muchas distribuciones de Linux, pero debido a que proviene del marco de Debian y es completamente de código abierto, incluyendo el software abierto YUM, puede ofrecer métodos de actualización más convenientes para los usuarios. Además, muchas empresas nacionales también son muy entusiastas con la distribución LinuxMint, lo que también aumenta la practicidad de este libro.

CAPÍTULO UNO

-presentando shell-

ESTE CAPÍTULO ES el inicio de este módulo y ayudará a presenta los conceptos básicos de archivos de scripts de shell junto con varias ventajas que conllevan. Recomendamos leer este capítulo a fondo antes de pasar a los demás. También se recomienda experimentar con los ejemplos de código dados en tu máquina Linux. No hay mejor forma de aprender Linux que practicando tú mismos en un sistema Linux. Haz una investigación simple sobre diferentes distribuciones de Linux y elige la que te resulte más cómoda. Desde un sistema Arch Linux simple hasta una distribución Linux basada en Debian, compleja y visualmente impresionante, tienes todo para elegir.

QUÉ ES SHELL? Shell es un lenguaje de programación muy fácil y poderoso. Muchos mantenedores de sistemas Linux a menudo usan scripts de Shell en su trabajo, pero no todos son buenos escribiendo scripts de Shell. Una vez que domines las reglas y habilidades para escribir scripts de Shell, tu trabajo será más fácil y eficiente en el futuro. Desde 1991, Linux ha crecido rápidamente hasta convertirse en el sistema operativo preferido para productos de servidores empresariales, y cada vez más empresas de TI han adoptado Linux como su sistema operativo de servidor para proporcionar a los clientes servicios comerciales de alto rendimiento y alta disponibilidad. Linux usa programación Shell y, por lo tanto, es imprescindible para los entusiastas que buscan hacer carrera en la administración de servidores y bases de datos de Linux. Hackers éticos

y también los desarrolladores de aplicaciones utilizan shell para sus propios fines.

FORMATO DE ESCRITURA DE ARCHIVOS DE SCRIPT Antes de hablar sobre la importancia de la programación en Shell y cómo funcionan, es mejor que tengas un buen conocimiento del formato de un archivo de script de Shell. Esto

es por lo que lo presentamos en este capítulo con ejemplos detallados.

¿Qué es un archivo de script de Shell?

Para explicarlo brevemente en términos sencillos, los comandos de Linux o de un sistema similar a UNIX se escriben en un archivo, que es conocido popularmente como archivo de script de Shell. Está escrito de manera que el archivo de script de Shell que escribimos debe ejecutarse en sistemas operativos Linux o similares a UNIX. También existen muchas modificaciones para ejecutar archivos de shell en sistemas operativos Windows o macOS. Nota: Antes de comenzar con los fundamentos, te recordamos que la plataforma del sistema operativo utilizada en este libro es Linux Mint. Linux Mint no solo es un sistema operativo ligero basado en Debian, sino que también puede realizar muchas operaciones complejas. Después de otorgar al archivo de script la autoridad de ejecución necesaria (comúnmente llamada privilegios de root) y ejecutar el archivo de script, la computadora ejecutará los comandos del contenido del archivo de script de arriba hacia abajo. Mientras se ejecuta, puede consultar otros archivos de shell o programas según las instrucciones. Los archivos de shell son una forma fácil y recomendada de automatizar operaciones que pueden definir tu trabajo. En comparación con la ejecución manual de comandos del sistema en la línea de comandos, la ventaja del archivo de script es que, una vez escrito, todos los comandos del archivo de script pueden completarse automáticamente después (con mayor eficiencia). Además, el mismo archivo de script puede ser llamado y ejecutado repetidamente, evitando la entrada manual y repetida de comandos. Como se entendió en la sección anterior, un script es un archivo. Entonces, ¿qué herramientas usamos para crear este archivo? Debe entenderse por cualquier entusiasta de Linux que un archivo de script es simplemente un archivo de texto ordinario. Por esta razón, puedes crear un archivo de script utilizando cualquier

editor de texto como vim, gedit, Emacs, Notepad++, Sublime, Atom

y otras herramientas. Puedes hacer una investigación sencilla para encontrar los editores de texto para tu caso de uso. Nosotros usamos el editor VIM en los casos de los siguientes capítulos. Se recomienda usar .sh como extensión de archivo al crear un archivo nuevo, para que las personas puedan ver que el archivo es un archivo de script de Shell de inmediato. Si te preocupa, primero puedes crear el código del programa con la extensión .txt y después exportarlo a una extensión .sh simplemente renombrando el archivo. Hasta que cambies la extensión del archivo y otorgues permisos de ejecución, el archivo de script no podrá ejecutarse.

Aquí está el comando:

```
root@server : vim sample.sh
```

```
// Esto creará un archivo shell
```

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE FORMATO DE ESCRITURA PARA ARCHIVOS DE SCRIPT?

Primero, la primera línea del archivo de script requiere el símbolo shebang (`#!`), que especifica un intérprete para un script, como `#!/bin/bash`, `#!/bin/sh`, `#!/usr/bin/env python`, etc. Esta línea está anotada con `#`, por lo que no se ejecutará como un comando, pero la computadora sabe qué intérprete debe usarse para interpretar todos los códigos válidos en todo el archivo de script a través de esta información de anotación (el intérprete usado en este caso es `/bin/bash`). En segundo lugar, el archivo de script utiliza `#` o el símbolo `< <` para realizar anotaciones de una sola línea o de varias líneas. Es importante entender que las palabras clave o códigos anotados no se ejecutarán, y la anotación es principalmente para que las personas la vean. ¡Al leer las notas, podemos entender rápidamente la función, la versión y la información de contacto del autor del archivo de script! La función principal es explicar la función del archivo de script o del bloque de código. Finalmente, el contenido más importante es la parte del código.

Generalmente, una línea de código es un comando, y todos los comandos de código válidos en el archivo de script se ejecutan de arriba hacia abajo. Escribamos el primer archivo de script y observemos la composición del archivo de script.

```
#!/bin/bash << COMMENT Este
es un comentario
(principalmente de varias
líneas) Escrito para Linux para
Hackers COMMENT # Ahora
mostraremos un comando echo
```

```
echo " Este es un programa de ejemplo"
```

Tenga en cuenta que la palabra clave detrás del símbolo < < puede ser cualquier cadena, pero se debe usar la misma palabra clave al finalizar el comentario. Si comienzas a comentar desde < < ABC, también debes usar ABC (las letras son sensibles a mayúsculas) cuando termines de comentar la información. En la próxima sección de este capítulo, tendremos una breve discusión sobre el

varios modos de ejecución de la consola o, para ese asunto, cualquier archivo de script.

MODOS DE EJECUCIÓN VARIOS DEL ARCHIVO DE SCRIPT Después de que se escribe el archivo de script, el siguiente paso es ejecutarlo. Hay muchas formas de ejecutar archivos de script, incluidos aquellos que requieren permiso de ejecución, aquellos que no, aquellos que abren subprocesos y aquellos que no. Explicaremos cada una de estas instancias con ejemplos.

1) Si el propio archivo de script no tiene permiso de ejecución

En este caso, el script predeterminado no puede ejecutarse directamente, pero un intérprete como bash o sh puede usar el archivo de script como un parámetro (leer el contenido del archivo de script) para ejecutar el archivo.

Aquí están los comandos:

```
root@server : ./sample.sh // Mostrará  
errores porque no hay permiso  
root@server : bash sample.sh  
root@server : sh sample.sh
```

```
// Otras formas principales de ejecutar pero sin errores
```

A partir de la información de salida de los tres comandos anteriores, podemos ver que cuando el archivo de script sample.sh en ./ (directorio actual) se ejecuta sin permiso de ejecución, aparecerá un mensaje de error, mientras que cuando se usan bash y sh para ejecutar el script sample.sh como parámetros, el mensaje correcto

“This is a sample” se mostrará como salida.

2) Si el archivo de script tiene permiso ejecutable

El permiso de ejecución se puede asignar al archivo de script mediante el comando chmod. Una vez que el archivo de script tiene el permiso de ejecución, se puede ejecutar usando la ruta absoluta o la ruta relativa. El siguiente ejemplo asume que el archivo de script tiene la ruta absoluta de /root/sample.sh, y el efecto de ejecutar el archivo de script es el siguiente.

Aquí están los comandos:

```
root@server : chmod +x sample.sh  
// Esto dará permisos de ejecución  
root@server : ./sample.sh  
// Mostrará la salida sin errores
```

3) Cómo abrir un subprocesso para la ejecución

Con respecto a decidir si abrir o no un subprocesso, primero debemos entender qué es un subprocesso. En general, podemos ver el árbol de procesos a través del comando pstree para entender la relación entre procesos.

Aquí está el comando:

```
root@sample : pstree
```

A partir de la salida del comando anterior, podemos ver que el primer proceso iniciado por el ordenador es systemd, y luego se inician N subprocesos bajo este proceso, como NetworkManager, atd, chronyd y sshd, todos los cuales son subprocesos de systemd. Bajo el proceso sshd, hay dos subprocesos de sshd. Bajo los dos subprocesos de sshd, se inicia el subproceso del intérprete bash, y se ejecuta un comando pstree bajo uno de los procesos bash. Su sistema puede tener otros subprocesos diferentes. Todo lo que necesita hacer es verificar usando el comando pstree. Como dijimos antes, ya sea que el script se ejecute directamente o utilizando un intérprete como bash o sh, se iniciarán los subprocesos. El siguiente ejemplo demuestra el efecto a través de un archivo de script. Primero, abra una terminal de comandos, escriba un archivo de script en la terminal de comandos y ejecute el archivo de script. Luego, abra una terminal de comandos y

observe el árbol de procesos mediante el comando pstree en esta terminal.

Aquí están los comandos:

```
// sleep.sh #!/bin/bash
Sleep 5000 root@server
:chmod +x sleep.sh
rooot@server : ./sleep.sh
```

```
root@server : pstree
```

Se puede ver en la salida que se abre un archivo de script como subproceso bajo la terminal bash, y se ejecuta un comando sleep a través del script.

archivo. Volver al primer terminal, usa Ctrl+C para terminar el archivo de script ejecutado antes, y usa el comando bash para ejecutar el script nuevamente.

```
root@server : bash sleep.sh
```

Por último, usa el comando pstree en el segundo terminal para observar los resultados experimentales. El resultado es similar, se abre un subproceso bash bajo el proceso bash, y se ejecuta un comando sleep bajo el bash subproceso.

4) Modo de ejecución sin abrir subprocesos

A continuación, miremos el caso de modo de ejecución sin abrir subprocesos. Similar al experimento anterior, necesitamos abrir dos terminales de comando. Primero, abre el primer terminal, y esta vez usa el comando source o . (punto) para ejecutar el archivo de script. O bien, podemos abrir el segundo terminal y observar los resultados a través del comando pstree. De los resultados experimentales se puede ver que el comando sleep en el archivo de script se ejecuta directamente bajo el terminal bash. Finalmente, podemos escribir un archivo de script especial con el siguiente contenido. Para este archivo de script, utiliza subproceso abierto y no abras subprocesos respectivamente.

Aquí están los comandos:

```
root@server : . sleep.sh
root@server : bash sleep.sh

root@server : source sleep.sh
```

Con esto, hemos completado una breve introducción sobre las capacidades de ejecución de los scripts de shell. Como el sistema Linux maneja muchos usuarios y subgrupos, es importante no ejecutar un archivo de script que no debe ejecutarse.

Entonces, con estas habilidades extra para ejecutar programas, ahora podemos empezar a aprender sobre las sentencias de entrada y salida en la programación de shell. ¡Vamos!

CAPÍTULO DOS

ENTRADA Y SALIDA EN SHELL PROGRAMACIÓN

EN EL CAPÍTULO ANTERIOR, dimos una pequeña introducción a los scripts de shell y hablamos sobre permisos de ejecución con varios escenarios. En este capítulo proporcionaremos información detallada sobre las sentencias de entrada y salida y su importancia en la programación de shells.

COMO IMPLEMENTAR EL PROCESO DE ENTRADA Y SALIDA DE DATOS EN ARCHIVOS DE SCRIPT? En el sistema Linux, tanto el comando echo como el comando printf pueden implementar la función de salida de información necesaria para el programa. vamos

miremos los casos de aplicación de estos dos comandos respectivamente. 1) Primero, usaremos el comando echo para crear un menú de archivo de script Descripción de la función del comando: el comando echo se utiliza principalmente para mostrar información de cadenas.

La sintaxis del comando echo es la siguiente:

```
echo " Esta es la 1ª oración"
```

```
echo " Esta es la 2ª oración"
```

```
echo " Esta es la 3ª oración"
```

Como se puede ver en el archivo de script anterior, el comando echo puede mostrar cualquier cadena de mensajes. Se pueden usar varios comandos echo para mostrar varios mensajes, o un solo comando echo para mostrar varios mensajes juntos usando comillas. Sin embargo, la información de salida suele estar en la fuente negra predeterminada y no puede mostrarse centrada. Cuando necesitamos mostrar la información de manera destacada para llamar la atención del usuario, la salida puede ser algo monótona. El comando echo admite la opción -e, que permite al comando echo reconocer el

significado del símbolo de escape después de \t.

```
root@server : echo "\t"
```

Entre estos comandos adicionales, \033 o \e pueden ir seguidos de un código de terminal y pueden usarse para definir el color de la fuente, el color de fondo, posicionar el cursor, etc. Toda esta información adicional puede mejorar la forma en que muestras los mensajes según tu conveniencia usando el comando echo. Caso de aplicación de ejemplo: Aquí hay una forma de mostrar el clásico "hello world" usando varias técnicas avanzadas de salida en shell. Debido a que no hay opción -e y el carácter \ no es compatible, la pantalla mostrará directamente el contenido original \t. Para este ejemplo, mostraremos hello, luego usaremos la tabulación para indentar y finalmente mostraremos world, asegurándonos de que el resultado final se muestre como "hello world". También, de otra manera, podemos mostrar hello, luego mover el cursor a la izquierda un espacio y después mostrar world. La letra original e suele ser reemplazada por la nueva letra o, por lo que el resultado final seguirá mostrándose como "hello world".

Aquí están los comandos:

```
root@server : echo -e "hello\fworld"
```

```
root@server : echo -e "hello\tworld"
```

Nota:

Existe al menos un espacio entre la opción -e y el contenido que se dará como salida más tarde. Similar al caso anterior, mueve 2 bits a la izquierda, y la salida final se mostrará como "hello world".

```
root@server : echo -e "hello\bo world"
```

También podemos mostrar hello y envolver la línea, pero el cursor permanece en la posición original, es decir, la posición detrás de la letra o, y luego mostrará world. Tendremos la visualización en negrita OK. \033 o \e pueden ir seguidos de

diferentes códigos para configurar diferentes atributos del terminal.

```
root@server : echo -e "hello \\bo world"
```

1m es para que el terminal muestre la cadena de caracteres en negrita, seguido de OK que es el contenido de la cadena a mostrar, y finalmente \033. [0m cierra la configuración de atributos del terminal después de mostrar OK en negrita.] Si la configuración de atributos no se cierra con 0m al final, entonces todas las cadenas en el terminal se muestran en negrita. Después de ejecutar el siguiente comando, encontrarás que todas las cadenas que se muestran en el terminal están en negrita excepto OK.

Aquí hay un comando:

```
root@server : echo -e "\\w 0m"
```

```
// Esto se muestra con las opciones especificadas
```

Pruébalo: ¿Tienes otros colores? ¿Como 92m? ¡Puedes probarlo tú mismo! Además de definir el color de fuente, estilo y fondo del terminal, también puedes usar h para definir el atributo de ubicación. Por ejemplo, puedes

mostrar OK en la tercera fila y la décima columna de la pantalla con el siguiente comando. Aquí está el comando:

```
root@server : echo -e "\\033"
```

Finalmente, usamos el comando echo para escribir un archivo de script más interesante menu. En el siguiente archivo de script, se usa el comando clear para borrar toda la pantalla y luego se usa el comando echo para establecer las propiedades del terminal, y se imprime un menú personalizado con color y diseño. En cuanto a la coincidencia de colores específica, los lectores pueden personalizar el diseño según sus propias necesidades.

Aquí está el script:

```
#!/bin/bash  
clear  
echo -e "\\033m"
```

Con una introducción completa al muy discutido comando “echo”, ahora enfocaremos nuestra atención en el comando “printf” en Linux.

2) Expande el conocimiento y crea un menú de script usando el comando printf.

En el sistema Linux, además del comando echo, también puedes usar el comando printf para lograr el mismo efecto.

Descripción de la función: el comando printf puede imprimir datos con formato. La sintaxis de formato del comando printf es la siguiente:

```
printf “detalles”
```

Nota: Los parámetros del comando printf general son los que deben usarse como salida. Se muestran las cadenas de formato y descripciones de funciones más utilizadas para que comprenda mejor con qué está trabajando. En la siguiente sección, ampliaremos aún más nuestro conocimiento utilizando un caso de aplicación. Caso de aplicación: El formato %8d de este comando establece el ancho de impresión en 8 y muestra el

entero 64 alineado a la derecha.

```
root@server : printf "%8d" 64
```

```
// La salida será 64 con un ancho de 8
```

Tenga en cuenta que hay cinco espacios delante de la información de salida 64 de este comando. 5 espacios + 3 números juntos suman 8 caracteres de ancho. Si necesita alineación a la izquierda, puede usar %-8d para lograr el efecto, como en el siguiente comando. root@server : printf "%-8d" 64 Nota: después de que el comando printf muestra la información, por defecto no hay salto de línea. Puede usar el comando \n si necesita saltar de línea. Para observar mejor el efecto de alineación izquierda-derecha, el siguiente ejemplo imprimirá dos símbolos para determinar la posición. root@server : printf " | %-11d| \n" 64 Salida alineada a la izquierda 64, el contenido de salida ocupa 11 caracteres de ancho, 12 ocupa 2 caracteres de ancho, seguido de 8 espacios. El comando printf por defecto no hace salto de línea después de la salida, pero puede hacerlo usando el símbolo de comando \n. Esto muestra el valor octal de 10, y la conversión de octal 12 a decimal es exactamente 10. 0x11 representa hexadecimal 11, y el printf

comando convierte el hexadecimal 11 en una salida entera decimal (17).011

representa el octal 11, y el comando printf convierte el octal 11 en una salida entera decimal (9).

```
root@server : printf "%d \n" 17.011
```

Al usar \d para imprimir un número entero grande, el sistema indica que está fuera de rango y que el número máximo que se puede imprimir es 92798329882. Si necesitas imprimir un número entero tan grande, debes usar el comando \u, pero el comando \u también tiene un valor máximo de visualización (29290390238009), y cuando es mayor que este valor máximo, no se puede imprimir.

```
root@server : printf "%d\n" 9279832988
```

En la siguiente sección, hablaremos sobre cómo leer la información disponible usando el comando 'read' que es muy famoso hoy en día.

3) Leer la información de entrada del usuario utilizando el comando read.

Antes de eso, aprendimos cómo mostrar datos en el script de Shell, y luego discutimos cómo resolver el problema de entrada. En el script de Shell, el comando read permite realizar la función de entrada de datos.

Descripción de la función:

El comando read puede leer una línea de datos desde la entrada estándar.

El comando read tiene el siguiente formato de sintaxis.

```
root@server : read \{ Ingrese el parámetro aquí }
```

Si no se especifica un nombre de variable, el nombre de variable predeterminado es REPLY. Aquí, 672 se ingresa a través del teclado, mientras que el comando read lee este 672

desde la entrada estándar y asigna esta cadena a la variable key1. Para key1, nosotros

puedes usar echo \$key1 para mostrar el valor de esta variable.

```
root@server : leer algo
672
```

Caso de aplicación: Tenga en cuenta que después de que se solicite la contraseña aquí, cuando el usuario ingrese la contraseña 672, la computadora mostrará el texto plano de la contraseña en la pantalla, ¡lo cual no es lo que queremos ver!

¿Qué hacer?

El comando read admite la opción -s, que puede hacer que cualquier dato introducido por el usuario no se muestre, pero el comando read aún puede leer los datos ingresados por el usuario; los datos no se muestran. Veamos un caso de script escrito con el comando read.

Aquí está el comando:

```
read -s -p " Use esto para guardar"
```

Este script lee el nombre de usuario y la contraseña ingresados por el usuario a través del comando read, y al leer la contraseña ingresada por el usuario, el contenido de la contraseña no se muestra directamente en la pantalla, lo cual es más seguro. El nombre de usuario y la contraseña ingresados por el usuario se almacenan en dos variables, user y pass respectivamente. Aquí, llame a los valores en las variables con \$, use el comando useradd para crear una cuenta del sistema y use el comando passwd para configurar la contraseña del usuario. Passwd se usa directamente para modificar la contraseña.

Aquí está el script:

```
#!/bin/bash
```

```
# Leer los datos leer -p "  
Ingrese el nombre " usuario  
leer -s " Ingrese la  
contraseña" pasar usuario  
agregar "$something"
```

```
#imprimir contraseña
```

Por defecto, la contraseña se configura mediante interacción hombre-máquina, que requiere entrada manual y entrada repetida dos veces. Aquí, usamos un símbolo |, que es como una tubería. Su función es pasar el resultado de salida del comando anterior al siguiente comando a través de la tubería como la entrada del último comando.

```
echo "$pass" |passwd --stdin "$something"
```

¿QUÉ SON LAS TUBERÍAS DE COMANDOS?

A veces, en un sistema Linux, necesitamos completar una tarea compleja, pero es posible que un comando cierto no pueda completar la tarea. En este momento, necesitamos combinar dos o más comandos para completar dicha tarea. Como dice la documentación de Linux, similar a la tubería para transportar agua, la tubería del sistema Linux puede almacenar el resultado de salida (datos) del comando 1 en la tubería, y luego permitir que el comando 2 lea los datos de la tubería y procese más a fondo los datos. En la próxima sección, hablaremos sobre las habilidades avanzadas de dar

salida y entrada a las funciones que están disponibles.

a) quién

El comando who puede ayudarnos a verificar qué cuentas inician sesión en la computadora y a qué hora. Sin embargo, cuando hay mucha información de inicio de sesión en la computadora, es inconveniente registrar el número de inicios de sesión manualmente. El comando wc en Linux puede contar el número de filas, pero el comando wc necesita datos. Si le das a wc varias filas de datos, este comando

puede contar automáticamente el número de filas de datos. Podemos usar tuberías para combinar los comandos `who` y `wc`.

```
root@server : who
```

b) ss

Como otro ejemplo, el comando `ss` puede ver la lista de puertos que todos los servicios del sistema Linux escucha. Sin embargo, el propio comando `ss` no tiene una función de filtrado flexible, mientras que el comando `grep` tiene filtrado poderoso y flexible, por lo que estos dos comandos pueden usarse juntos a través de una tubería. Obviamente, hay muchos datos que no se filtran con el comando `grep`, lo cual no es lo suficientemente claro. Después de que el comando `ss` almacena sus datos de salida en la tubería, el comando `grep` lee de nuevo los datos desde la tubería y filtra las líneas de datos que contienen `sshd` entre muchos datos, y el resultado final es solo dos líneas de datos.

```
root@server : ss
```

En conclusión....

De esta manera, podemos ver los datos que necesitamos de una manera más simple y clara. Algunos comandos son especiales, como el comando `passwd` que usamos antes, que se usa para modificar la contraseña de la cuenta del sistema, pero el comando solo puede leer la contraseña desde el teclado por defecto. Si quieres que el comando lea los datos desde la tubería y los use como la contraseña, necesitas usar la opción `--stdin`. Como se muestra, el comando `echo` mostrará los resultados de salida en la pantalla por defecto. Después de tener una tubería, el comando `echo` puede almacenar la salida `123456` en la tubería, y `passwd` puede leer `123456` desde la tubería para modificar la contraseña de la cuenta del sistema `'sample'`. En la siguiente sección de este módulo, discutiremos temas avanzados relacionados con las declaraciones de entrada y salida en scripting de shell.

¡Sigue el ritmo!

CAPÍTULO TRES

REDIRECCIONANDO ENTRADA Y SALIDA EN SHELL

EN EL CAPÍTULO ANTERIOR dimos una introducción satisfactoria a la importancia e implementación de las sentencias de entrada y salida en la programación de scripts de shell. En este capítulo hablaremos sobre detalles avanzados como la redirección de sentencias de entrada y salida con ejemplos suficientes. ¡Sigue leyendo!

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA REDIRECCIÓN EN SHELL? En la mayoría de los sistemas, la información de salida generalmente se muestra en la pantalla por defecto, mientras que la información de entrada estándar se obtiene a través del teclado. Sin embargo, al escribir scripts, no podemos o no queremos que la información de salida de algunos comandos se muestre en la pantalla (cuando se ejecutan los scripts, una gran cantidad de información de salida puede confundir a los usuarios). Además, utiliza más recursos del sistema de lo que deberíamos. En este momento y por esta razón, es mejor escribir temporalmente la información de salida en un archivo y luego leer el archivo y extraer la información requerida cuando sea necesario. Existen problemas similares con la información de entrada estándar predeterminada. Cuando usamos el comando mail para enviar correo en el sistema Linux, el programa necesita leer el texto del correo. Por defecto, los datos de entrada del teclado se usan como texto, lo que hará que el script entre en modo interactivo, porque leer el teclado

requiere entrada manual de información.

Por ejemplo, si en este momento se puede cambiar el modo de entrada predeterminado, en lugar de leer los datos desde el teclado, los datos pueden leerse desde el archivo preparado con antelación, de modo que el programa de correo pueda leer automáticamente el contenido del archivo y enviar el correo automáticamente cuando sea necesario sin interacción manual. De esta manera, el efecto de automatización del script será mejor

experiencia.

SALIDA EN SISTEMAS LINUX En el sistema Linux, la salida puede dividirse en salida estándar y salida de error estándar. El descriptor de archivo de la salida estándar es 1, y el de la salida de error estándar es 2. Mientras que el descriptor de archivo de la entrada estándar vale 0. Si quieres cambiar la dirección de la información de salida, puedes usar el símbolo > o >> para redirigir la información de salida a un archivo. Usa 1 > o 1 >> para redirigir la información de salida estándar a un archivo (1 puede omitirse sin escribir, el valor predeterminado es 1), o usa 2 > o 2 >> para redirigir la información de salida de error a un archivo. Aquí, usa el símbolo > para redirigir la información de salida al archivo. Si el archivo no existe, el sistema lo creará automáticamente. Si el archivo ya existe, el sistema sobrescribirá todo el contenido del archivo (¡los datos originales se perderán!). Usa el símbolo >> para redirigir la información de salida al archivo. Si el archivo no existe, el sistema lo creará automáticamente. Si el archivo ya existe, el sistema añadirá la información de salida al final de la información original del archivo. En el siguiente ejemplo, el comando echo habría mostrado la salida de datos en la pantalla, pero si se usa la redirección, la información de salida puede

ser exportada a un archivo.

```
root@server : echo " This is a sample" > sample.txt //
```

Esto exporta el archivo a un archivo de texto llamado sample

El comando echo anterior no generará un mensaje de error. Sin embargo, al usar el comando ls, la información de salida final se divide en salida estándar y salida de error según si el archivo existe o no. En este caso, si solo usamos > o >>, no podemos redirigir y exportar la información de error a un archivo. Aquí necesitamos usar 2> o 2>> para redirigir la salida de error. Si un comando tiene tanto salida estándar (salida correcta) como salida de error, ¿cómo redirigirlas? De hecho, podemos redirigir la salida estándar y la de error a archivos diferentes, o redirigirlas al mismo archivo al mismo tiempo. Usa el símbolo &> para redirigir tanto la salida estándar como la de error a un solo archivo (sobrescribiendo), o usa &>> para lograr una redirección adicional. Finalmente, también podemos usar 2>&1 para redirigir la salida de error a la salida estándar, o 1>&2 para redirigir la salida estándar a la salida de error. Aunque los siguientes comandos muestran los resultados en la pantalla. Aunque el primer comando es un mensaje de error, se muestra en

la pantalla desde el canal estándar correcto.

```
root@server : ls -l /something >2 sample.txt
```

Mientras que el segundo comando no tiene mensaje de error originalmente, el mensaje final hello se muestra en la pantalla a través del canal de salida de error al redirigir la información correcta a la salida de error. Normalmente, como el sistema no tiene un archivo /something, el comando ls generará un error y la información de error se transmitirá a la pantalla a través de la salida de error.

canal.

```
root@server : ls -l /etc/home > sample.txt 2> err.txt
```

Sin embargo, cuando usamos el comando `2 >&1`, el mensaje de error se redirige a la salida estándar correcta. Aunque la pantalla finalmente mostrará el mensaje de error, se transmite al monitor a través del canal de salida estándar. En circunstancias normales, el comando `echo` muestra mensajes en la pantalla a través de la salida estándar. Cuando usamos `1 >&2`, el sistema redirige la información de salida correcta a la salida de error, aunque la pantalla finalmente también muestre Hello, se transmite al monitor a través del canal de salida de error. Finalmente, la información correcta y errónea se importa en el archivo. Nota: Hay un dispositivo especial `/dev/null` en el sistema Linux, que es como un agujero negro.

```
root@server : echo "sample" > /dev/null
```

No importa cuántos datos se escriban en este archivo, serán absorbidos y descartados por el sistema. Si hay información de salida que ya no necesitamos, podemos usar la redirección para importar la información de salida al archivo de dispositivo. Nota: Una vez que los datos se importan al agujero negro, no se podrán recuperar. Además de redirigir la salida, también se puede redirigir la entrada. La entrada estándar predeterminada es el teclado y el ratón. Pero el teclado necesita interacción humana para completar la entrada. Por ejemplo, el siguiente comando `mail`, después de ejecutar el comando, el programa entrará en estado de espera para que el usuario ingrese el contenido del correo. Mientras el usuario no ingrese el contenido y utilice una línea independiente para indicar el final del contenido del correo, el programa de correo permanecerá en este estado.

```
root@server : correo -s Thisislatest
```

Todos los textos de correo anteriores deben ingresarse manualmente, pero en el futuro, cuando necesitemos usar scripts para enviar correos automáticamente, habrá problemas. Para resolver este problema, podemos usar el símbolo < para la redirección de entrada. El símbolo debe ir seguido de un nombre de archivo, para que el programa pueda leer los datos desde el archivo en lugar de leer los datos de entrada desde el teclado.

```
root@server : mail -s < /etc/home //  
Esta es una redirección de entrada
```

Si queremos enviar correos electrónicos automáticamente e interactivamente sin preparar archivos con anticipación, ¿podemos?

Puede usar el símbolo << para lograr el mismo efecto. De este modo, el script puede ejecutarse de forma independiente sin depender del archivo del contenido del correo. Use el símbolo << para redirigir el contenido de datos al comando anterior como entrada.

del comando.

```
root@server : mail -s warning << EOF
```

El símbolo << (también llamado Here Document) significa que el contenido que necesitas está aquí. Veamos un ejemplo en el que cat lee datos a través del Here Document y luego exporta los datos a un archivo mediante redirección de salida.

Aquí está el script:

```
#!/bin/bash  
Mail -s error
```

Este es el lugar a donde queremos enviar

```
<< fax.txt
```

```
# Finaliza el programa después de una redirección de entrada
```

En el sistema Linux, el comando `fdisk` se usa a menudo para particionar discos, pero este comando es interactivo, y ahora necesitamos escribir scripts para realizar particionamiento automático, formato automático, montaje automático de particiones, etc. Para resolver este problema, también se puede usar Here Document. Escribamos un script de particionamiento automático.

Advertencia: Este script eliminará todos los datos del disco, y todos los datos se perderán. Aquí está el script:

```
#!/bin/bash
mkfs.xfs /dev/sdb #
Esto se usa para
formatear EOF
mount -a
```

Para mejorar la legibilidad del código al escribir scripts, a menudo es necesario agregar sangrías adicionales al código. Sin embargo, al usar `<<` para importar datos a un programa, si hay sangría en el contenido, se pasará al programa junto con el contenido sangrado. En este momento, la tecla `Tab` solo sirve como sangría, y no queremos pasarla al programa. Si es necesario, puedes usar el símbolo `<<-` para redirigir la entrada, de modo que el sistema ignore todos los contenidos y la tecla `Tab` delante de `EOF`. De este modo, solo se puede ignorar la tecla `Tab`, y si el contenido del cuerpo del Here Document está sangrado con espacios, es inválido.

```
cat <<- EOF
```

Con esto, hemos completado una breve introducción a la redirección de entradas y salidas en la programación de Shell con la ayuda de comandos del sistema Linux. Antes de continuar para discutir sobre variables y otros conceptos avanzados, hablaremos sobre la postura de varias señales de ecuación al tratar con scripts de shell. Esto normalmente puede causar errores incluso

siendo una curva de aprendizaje pronunciada. ¡Siga adelante!

CAPÍTULO CUATRO

DISTINTAS COMILLAS MARCAS PARA SCRIPTS DE SHELL

LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN a menudo usan comillas para mostrar el final de la línea en un programa o se usarán para determinar los principios de sangría del lenguaje de programación. En shell, también usamos diferentes tipos de comillas para mejorar la eficiencia del programa. En este capítulo, describiremos algunas de estas con ejemplos. ¡Acompáñanos!

USO CORRECTO DE LA POSTURA DE VARIAS COMILLAS

1) comillas simples y comillas dobles

A menudo necesitamos comillas al escribir scripts. Shell admite varias comillas, como \"\" (comillas dobles), ' ' (comillas simples), (comillas inversas) y \\ (símbolos de escape).

Aquí hay algunos comandos :

```
root@server : touch x y z //  
Esto está sin comillas  
root@server : touch " x y z  
" // Esto está con comillas
```

¿Bajo qué circunstancias se usan tantos símbolos?

Veamos algunos casos. Se puede ver aquí que la función de las comillas dobles es citar un todo, y la computadora tratará todo el contenido entre comillas como un todo. En lugar de usar comillas dobles, se crean tres archivos diferentes. Cuando luego sea necesario eliminar archivos, aparecerán problemas similares. Por lo tanto, necesitamos usar el primer comando en lugar de la

segundo comando ya que son archivos individuales.

```
root@server : rm -rf x y z

// Esto eliminará los tres archivos creados

root@server : rm x y z

// Esto mostrará un error
```

Además, ¿cuántos archivos hay aquí? ¿Qué exactamente es el

nombre de
archivo?

```
root@server : rm " x y z"
```

Como no se utilizan comillas dobles aquí, el sistema entiende que deben eliminarse tres archivos X, Y y Z, pero en realidad solo hay un archivo llamado "x y z" en el sistema, y el espacio también forma parte del nombre del archivo. En la próxima sección, discutiremos más a fondo cómo se pueden eliminar archivos en términos prácticos.

¿CÓMO SE PUEDEN ELIMINAR LOS ARCHIVOS?

Los archivos normalmente se eliminan con éxito usando comillas dobles. En el sistema Linux, además de las comillas dobles, también se pueden usar comillas simples para citar un todo. Al mismo tiempo, las comillas simples tienen otra función, es decir, los símbolos especiales pueden ser protegidos (el significado especial de los símbolos especiales puede estar protegido y convertirse en el nombre de la superficie del carácter).

```
root@server : echo #  
root@server : echo '#####'
```

Los dos comandos anteriores no tienen símbolos especiales, por lo que el uso de comillas dobles o comillas simples tiene el mismo efecto. Sin embargo, cuando hay símbolos especiales, las comillas simples y las comillas dobles no pueden intercambiarse, como en el siguiente ejemplo explicado arriba. En el primer Shell, el símbolo `#` tiene un significado especial y es un símbolo de comentario. El símbolo `#` y el contenido detrás del símbolo `#` serán interpretados como comentarios por el programa y no se ejecutarán. Este comando originalmente quería mostrar un símbolo `#` en la pantalla, pero el resultado real es una línea en blanco. Si queremos mostrar este símbolo `#`, podemos usar comillas simples como en el segundo comando para enmascarar el significado especial del símbolo `#`. Además, en el Shell, el símbolo `$` tiene el significado especial de extraer valores de variables, y cuando necesitamos usar el símbolo `$` directamente, también debemos usar la función de protección de las comillas simples. En realidad, en Linux, además de las comillas simples, también existe el símbolo `\`. Aunque el símbolo `\` también puede realizar la función de escape, el símbolo `\` solo puede escapar el primer símbolo que le sigue, mientras que las comillas simples pueden proteger todos los símbolos especiales dentro de las comillas, como

se muestra a continuación.

```
root@server : echo $$  
root@server : echo '$$'
```

2) Sustitución de comandos

Finalmente, explicaremos el símbolo (acento grave). El acento grave es un símbolo de sustitución de comandos, que puede reemplazar el comando

con el resultado de salida del comando.
Veamos un ejemplo a continuación.

```
root@server : /root/name.tgz /var/log
```

Utilice el comando anterior para respaldar todos los datos del directorio /var/log al directorio /root, pero el nombre del archivo de respaldo es fijo. Si el sistema necesita realizar tareas programadas, los datos se respaldarán una vez cada viernes, y luego la nueva copia de seguridad sobrescribirá el archivo de respaldo original (porque el nombre del archivo es fijo). Al final, encontrará que solo la última

semana de datos fue respaldada y todos los datos anteriores se perdieron.

¿Cómo resolver este extraño problema?

Este comando aún utiliza el comando tar para la copia de seguridad. Sin embargo, debido a que se utiliza el símbolo \ para reemplazar el comando, el nombre del archivo respaldado aquí ya no es la fecha, sino el resultado de salida después de ejecutar el comando date, es decir, la cadena del propio comando date se reemplaza por el resultado de salida del comando, y el último nombre de archivo respaldado es similar a log-name.tar.gz. El tiempo específico en el nombre del archivo depende de la hora del sistema de la computadora cuando se ejecuta el comando. Veamos algunos ejemplos más. Aunque las comillas invertidas son fáciles de usar, también tienen sus propios defectos, como confundirse fácilmente con las comillas simples y no admitir anidamiento (no se pueden usar comillas invertidas dentro de comillas invertidas). Para resolver estos problemas, se ha diseñado el símbolo de combinación \$ (), que también es una función de reemplazo de comandos y admite

función de anidamiento, como se muestra en el siguiente caso.

```
root@server : ping -c2 $(url)
```

Con esto, hemos completado una breve introducción a los conceptos básicos de la programación en shell con ejemplos concretos. En la siguiente sección de este módulo

hablaré sobre variables en detalle. ¡Sigue el ejemplo!

CAPÍTULO CINCO

VARIABLES EN SHELL PROGRAMACIÓN

EN ESTE CAPÍTULO hablaremos sobre la implementación eficiente de variables al escribir programas de shell. Pueden parecer simples pero suelen ser complejas y pueden cambiar enormemente las implementaciones del shell. También discutiremos expresiones en la programación de shell con ejemplos detallados. ¡Sigue leyendo!

QUÉ SON LAS VARIABLES? Presentemos las variables con una pequeña analogía. Todos sabemos que el agua es estancada si no fluye. Si las constantes usadas en el script son inmutables, entonces la función del script no es lo suficientemente flexible, y es solo un script fijo que puede satisfacer necesidades específicas. Si el agua fluye, habrá diversas formas. De la misma manera, si el script usa variables, se volverá más flexible y cambiante. Así como la temperatura del aire y la presión atmosférica son datos en tiempo real en la vida real, los datos informáticos con los que los scripts deben tratar a menudo cambian en tiempo real. En el sistema Linux, las variables se dividen en variables del sistema predefinidas y variables definidas por el usuario.

VARIABLES PERSONALIZADAS

Primero, veamos cómo se definen y llaman las variables personalizadas. En el sistema Linux, el formato de definición de una variable personalizada es “nombre de variable =

valor de la variable”, y el nombre de la variable solo se utiliza para encontrar un identificador del valor de la variable, y no tiene otra función. Al definir una variable, el nombre solo puede usar una combinación de letras (mayúsculas y minúsculas), números y guiones bajos (_). Y no puede comenzar con números. Además, es mejor usar palabras fáciles de entender al definir nombres de variables en tu trabajo. Recuerda no usar caracteres aleatorios para nombrar variables. Los nombres de variables irregulares harán que la legibilidad de los scripts sea extremadamente pobre. Debe tenerse en cuenta que no debe haber espacios a ambos lados del signo igual.

al definir variables.

Consejos para nombres de variables:

Cuando necesites leer el valor de la variable, debes añadir el signo de dólar "\$" antes del nombre de la variable. Cuando los nombres de variables se mezclan con otros caracteres que no son nombres de variables, deben separarse usando {}. Finalmente, si necesitas eliminar una variable, puedes usar el comando unset para borrarla.

Ejemplos:

```
root@server : test=567
```

```
root@server : $test
```

Salida :

```
567
```

En este punto, necesitas usar _ para separar el nombre de la variable de otros caracteres. Aunque estos tres comandos no usan _ para separar el nombre de la variable de otros caracteres, el valor de retorno final no es vacío, porque el nombre de la variable en Shell solo puede estar compuesto de letras, números y guiones bajos.

líneas, y es imposible incluir símbolos especiales (como líneas horizontales, dos puntos, espacios, etc.), por lo que el sistema no considerará los símbolos especiales como parte del nombre de la variable, pero entenderá que el nombre de la variable es test seguido de otras cadenas ajenas al nombre de la variable.

Veamos un caso sencillo de usar variables.

```
root@server : echo $test
```

En la siguiente sección, analizaremos un script para entender en profundidad otras complejidades que ofrecen estas variables. El análisis de casos del script es el siguiente: Antes de comenzar el análisis, aquí está el script que vamos a usar. Puedes cambiar nombres de variables u otros valores según tu propia elección.

```
#!/bin/bash Localip = $ (ifconfig(grep  
-eth0)) mem = $ (free grep -m) cpu  
= $ ( uptime grep -u) echo " The  
local IP address is $localip" echo "  
The memory that cpu offers is $mem  
" echo " The cpu name is $cpu"
```

Hay tres variables definidas en este script, todas son los resultados de comandos, por lo que los valores de las variables pueden cambiar cada vez que se ejecuta el script. Sin embargo, no importa cómo cambien los valores de las variables, el script puede mostrar normalmente estos valores de variables al final. La primera variable, localip, almacena la dirección IP de la tarjeta de red eth0 nativa. Aquí, se asume que hay una tarjeta de red eth0 en el sistema y que la dirección IP está configurada.

La segunda variable, mem, almacena la capacidad restante de la memoria local.

La tercera variable, `cpu`, almacena la carga promedio de la CPU local en 15 minutos. Los comandos `tr` y `cut` se utilizan en las sentencias para obtener estos tres valores de variables, y se cita un espacio después de `tr -s`, que se usa para combinar varios espacios consecutivos en los datos transmitidos por la tubería en un solo espacio. Si se usan comillas después de la opción `-s` para referirse a otros caracteres, el efecto es el mismo, y varios caracteres específicos consecutivos pueden combinarse en un solo carácter. Usar el comando `cut` puede ayudarnos a obtener columnas específicas de datos (especificando el número de columnas a obtener usando la opción `-f`), y establecer el separador con el carácter que se desee como columna usando la opción `-d`.

VARIABLES DEL SISTEMA Las variables definidas por el usuario se introdujeron anteriormente, y luego se conocen las variables preestablecidas del sistema. Las variables preestablecidas del sistema, como su nombre indica, son variables que han sido predefinidas por el sistema y pueden usarse directamente sin la definición propia del usuario. Las variables predeterminadas del sistema están básicamente en letras mayúsculas o algunos símbolos especiales como nombres de variables. Las variables preestablecidas pueden subdividirse en variables de entorno, variables de posición, variables predefinidas y variables definidas por el usuario. Al escribir scripts, podemos aplicar las variables adecuadas en los lugares correctos, así que no profundizaremos en ellas aquí. Escriba casos de scripts y llame

a estas variables preestablecidas del sistema para comprobar el efecto de la ejecución.

¿POR QUÉ SON NECESARIAS LAS VARIABLES DEL SISTEMA? Mientras que las variables personalizadas pueden ayudarnos a crear programas que nos permitan definir lo que se debe hacer, las variables del sistema nos permiten crear programas que utilizan variables de entorno del sistema. Las variables del sistema se utilizan para detalles como valores de disco de memoria, partición raíz y, a veces, para detalles minuciosos del sistema como hora, fecha, tamaño de memoria y otros valores.

Aquí hay algunas de las variables de sistema más importantes que se utilizan así que a menudo.

a) UID

Esta es una variable de sistema que se usa para mostrar el ID del usuario que normalmente está usando el sistema ahora. Si se está usando como el sistema raíz entonces el valor raíz predeterminado se mostrará.

B) PWD

Esta es una variable de sistema que se utiliza para crear contraseñas para todo tipo de sistemas de archivos y redes en Linux. Por ejemplo, podemos usar 'umask' comando para crear contraseñas para un sistema de archivos.

C) RANDOM

Esta es una variable de sistema que utiliza el mecanismo aleatorio para mostrar en la salida como deseamos. Podemos mostrar números, archivos de texto o a veces incluso una ruta aleatoria. Todo lo que necesitas hacer es llamar a la variable RANDOM en la shell

programa.

D) PATH

Esta es una variable de sistema que se utiliza para comentar sobre la ruta actual que estamos usando. También podemos seleccionar una dirección de ruta y mostrarlas usando el comando 'echo' para referencia futura.

E) LANG

Esta es una variable de sistema que se puede usar para imprimir todos los comandos del sistema que están presentes en diferentes idiomas. Por ejemplo, puedes usar FR para reemplazar todos los comandos del sistema escritos en inglés al francés. Estas variables del sistema se recomiendan especialmente cuando necesitas publicar tu programa de shell en diferentes países que no tienen el inglés como idioma principal.

¿QUÉ SIGUE? Con esto, hemos proporcionado una breve introducción a las variables en la programación de shell. En el próximo capítulo hablaremos sobre filtrado usando grep

comando con ejemplos detallados. ¡Sigue el ejemplo!

CAPÍTULO SEIS

FILTRANDO EN SHELL PROGRAMACIÓN

EN EL CAPÍTULO ANTERIOR hablamos sobre variables y expresiones con una explicación detallada y ejemplos variados. Mientras las variables y expresiones nos ayudan a crear programas de shell razonables, podemos usar los temas que discutimos en este capítulo para filtrar datos y otras fuentes que pueden interactuar con scripts de shell. Al principio puede parecer innecesario usar funciones de filtrado, pero

cuando tus datos aumentan, el filtrado parece una bendición.

QUÉ ES EL FILTRADO? En términos habituales, el filtrado significa ordenar. De una manera más convencional se le llama búsqueda avanzada según los deseos del usuario. El tiempo de filtrado depende del valor de almacenamiento de datos que estamos buscando.

FILTRADO EN LINUX

En el mundo del filtrado de datos y expresiones regulares, a menudo es necesario usar scripts para filtrar datos. El sistema Linux proporciona un comando grep muy conveniente, que puede utilizar esta función para filtrar datos.

¿QUÉ PUEDE HACER EL COMANDO GREP?

el comando grep puede encontrar palabras clave e imprimir las líneas que coinciden.

Uso:

grep [opción] coincide con el patrón [archivo].
Opciones comunes: -i - Esta opción dice ignorar la mayúscula/minúscula -v - Esta opción dice tomar la coincidencia inversa -w- Esta opción ayuda a filtrar usando las palabras coincidentes -q - Esta opción coincide pero no mostrará resultados

Aquí hay algunos ejemplos:

```
root@muestra : grep cx first.txt  
  
// Esto busca cx en el archivo de texto  
  
root@muestra ; grep -i cx first.txt  
  
// Esto busca cx sin distinguir mayúsculas/minúsculas
```

Puedes experimentar con diferentes formas de filtrar fácilmente usando el comando grep. En la siguiente sección discutiremos la importancia e implementación de expresiones regulares en Linux.

¿QUÉ SON LAS EXPRESIONES REGULARES?

Vamos a explicarlo con un escenario de la vida real. Supongamos que una empresa multinacional necesita reclutar talentos de fuera, pero hay muchos talentos en el mundo y no todos son adecuados para este puesto. Entonces, la empresa reclutó a RR. HH. para seleccionar personas para los puestos preferidos. En esta instancia, podemos encontrar a las personas que la empresa necesita de muchas formas.

Hay dos métodos comúnmente utilizados:

Primero, posicionamiento directo y preciso de talentos a través de redes y referencias. Segundo, redactar un folleto de reclutamiento (describe lo requerido

talentos: educación, experiencia, habilidades, idioma, etc.), y luego reclutar talentos a través de ferias de empleo y reclutamiento en línea. Por lo general, cuanto más detallada sea la descripción, más rápido y preciso será el posicionamiento de los talentos requeridos. Una expresión regular es un tipo de lenguaje de descripción informática. A través de una expresión regular, puedes decirle directamente a la computadora que necesitas la letra A y puede coincidirlo con precisión. También puedes decirle a la computadora que necesitas cualquiera de las 26 letras para coincidir, y así sucesivamente de diferentes maneras razonables y creativas. Las expresiones regulares son una forma creativa de filtrar según tu conveniencia. Hoy en día, muchos programas, herramientas de edición de texto y lenguajes de programación admiten expresiones regulares. Por ejemplo, cuando se utiliza el filtrado grep, se puede usar la coincidencia regular para encontrar datos. Sin embargo, cualquier lenguaje necesita seguir ciertas reglas gramaticales, y las expresiones regulares no son la excepción. El desarrollo de las expresiones regulares ha pasado por dos etapas: expresión regular básica y expresión regular extendida. La expresión regular extendida se forma añadiendo reglas de coincidencia más ricas sobre la base de la expresión regular básica. En el mundo Linux, hay un viejo dicho "Todo es un archivo", y muchos archivos de configuración son archivos de texto plano. En nuestro trabajo, a menudo necesitamos modificar la configuración de una gran cantidad de servidores. Si buscamos y coincidimos manualmente los datos masivos y finalmente completamos la modificación, su eficiencia es extremadamente baja. En este punto, usar expresiones regulares es una elección muy sabia. A continuación, intentaremos comprender las reglas específicas de cada expresión por separado. Ten en cuenta que algunos caracteres de coincidencia en las expresiones regulares son iguales que los comodines

en Shell, pero pueden tener significados diferentes.

1) Expresión Regular Básica

Ten en cuenta que los resultados de salida de los siguientes casos pueden ser diferentes porque el contenido de los archivos de plantilla es ligeramente diferente en cada sistema.

Veamos algunos casos usando expresiones regulares básicas:

```
root@server : grep "\0-9" /tmp/passwd
```

```
// Esto buscará todas las contraseñas con 0-9 root@server :  
grep " o \[os] t" /tmp/usr // Esto mostrará todos los nombres  
de usuario con o y t y os en los nombres de usuario.
```

Mientras estas son las operaciones de comandos utilizando las simples. Puedes ampliar aún más el conocimiento de expresiones regulares usando expresiones regulares extendidas expresiones que se explicarán en la siguiente sección.

2) Expresión Regular Extendida

Observe varios casos que utilizan expresiones regulares extendidas. Como la información de salida es similar a las expresiones regulares básicas, aquí solo se escriben los comandos y no se imprime información de salida. Además, el comando grep no admite expresiones regulares extendidas de forma predeterminada, por lo que es necesario usar el comando grep -E o egrep para filtrar expresiones regulares extendidas.

Aquí hay algunos ejemplos:

```
root@server : egrep " 0 \{ 1, 2 \} " /tmp/passwd // Esto explicará todas  
las contraseñas que estén presentes en el siguiente formato usando el  
opción max y min con 1 y 2.
```

3) Expresiones regulares de la especificación POSIX

Debido a que las expresiones regulares básicas tienen problemas de lenguaje, aquí debemos conocer las reglas de expresiones regulares de la especificación POSIX. Por ejemplo, a - z se puede usar para coincidir con todas las letras en la expresión regular básica, pero ¿qué pasa si el objeto a coincidir son símbolos? ¿O qué pasa con idiomas extranjeros como el japonés? Por lo tanto, debes recordar el hecho de que hacer coincidir a-z es solo para todas las letras de la familia del idioma inglés. POSIX está compuesto en realidad por una serie de especificaciones, y aquí solo se introducen las especificaciones de expresiones regulares POSIX. Las expresiones regulares POSIX nos ayudan a resolver problemas de idioma, y la expresión regular de la especificación POSIX también está cercana al lenguaje natural.

Por ejemplo, `[:alnu:]` coincidirá con cualquier carácter alfanumérico individual. Aquí hay algunos ejemplos simples para ilustrar el uso. Como hay muchas salidas filtradas, lo siguiente es solo una salida parcial. Aquí están los ejemplos:

```
root@server : grep [[:space]] /tmp/usr  
  
// Esto filtrará los resultados usando la especificación POSIX
```

4) Especificación GNU

El software GNU en Linux generalmente admite caracteres meta de escape. Estos caracteres meta de escape son: `\b` (carácter de límite, coincide con el principio o el final de una palabra), `\B` (opuesto a `\b`, `\B` no coincidirá con la palabra "the", pero solo coincidirá con la palabra en medio, como atheist), `\w` (equivalente a `[:alnum:]`). Además, algunos programas admiten el uso de `\d` para representar cualquier número y `\D` para representar cualquier no-número. `\s` representa cualquier carácter de espacio en blanco (espacio, tabulación, etc.), `\S` representa cualquier carácter que no sea espacio en blanco. Todas estas son especificaciones avanzadas que pueden mejorar la eficacia del código shell y del intérprete. En la siguiente sección, necesitamos hablar sobre varias operaciones aritméticas en

detalle. ¡Sigue leyendo!

CAPÍTULO SIETE

OPERADORES EN SHELL PROGRAMACIÓN

EN EL CAPÍTULO ANTERIOR, hablamos sobre filtrado y dimos ejemplos para entender cómo funciona el filtrado con la ayuda del comando `grep` en Linux. Ahora necesitamos usar operaciones en estos comandos para avanzar mejorar la calidad del código de shell.

¿QUÉ SON LOS OPERADORES? Todos sabemos sobre operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división que se usan extensamente en lenguajes de programación para cálculos aritméticos y otros casos de uso de programación, como para escribir algoritmos de búsqueda. Incluso en la programación de shell podemos usar operaciones para mejorar la calidad del código.

VARIAS OPERACIONES ARITMÉTICAS

El shell admite varias operaciones aritméticas. Puedes usar `$ ((expresión))` y `let expresión` para realizar operaciones aritméticas enteras. Ten en cuenta que estos comandos no pueden realizar operaciones decimales. Usa el comando `bc` para realizar operaciones decimales. A continuación, según los símbolos de operación anteriores y cuando se combinan con comandos específicos, el efecto de la operación real se demuestra mediante `$ (( ))` y `$ [ ]`, los cuales admiten el cálculo de variables.

Aquí están los comandos :

```
root@server : echo $ ( ( 2  
+4) ) // La solución es 6
```

A continuación, aprenderemos este caso de operaciones aritméticas con el comando incorporado conocido como `let`. Tenga en cuenta que al usar el comando `let` para calcular, el resultado de la operación no se mostrará por defecto. En general, es necesario asignar el resultado de la operación a una variable y ver el resultado a través de la variable. Además, cuando se usa el comando `let` para calcular variables, no es necesario añadir el símbolo `$` delante del nombre de la variable. Finalmente, tenga en cuenta que al usar los operadores `\\++` o `-`, los resultados de `x++` y `++x` son diferentes, y los resultados de `x-` y `-x` también son diferentes. `X\\++` se refiere a llamar a `x` y luego sumar 1 a `x`, y `\\++x` se refiere a sumar 1 a `x` y luego llamar a `x`. `X-` significa llamar a `x` primero y luego restar 1 a `x`, mientras que `-x` significa restar 1 a `x` primero y luego llamar a `x`. Bash solo admite cuatro operaciones en enteros, no operaciones decimales. Si necesitamos operar con decimales con precisión arbitraria o incluso escribir

funciones de cálculo en el script, podemos usar la calculadora `bc` para realizarlo.

¿QUÉ ES BC EN LA PROGRAMACIÓN SHELL?

La calculadora `bc` admite modos de ejecución interactivos y no interactivos. Primero, observe el modo de cálculo en modo interactivo. Una línea de código es un comando, y se pueden realizar múltiples cálculos. La parte en **negrita** a continuación es la entrada manual, y la salida en *itálicas* es el resultado del cálculo. Además de usar la calculadora `bc` en modo interactivo, también se puede calcular de forma no interactiva. Además, las otras dos variables integradas `ibase(in)` y `obase(out)` de la calculadora `bc` se pueden usar para la conversión binaria.

ibase se utiliza para especificar la base de los números de entrada, obase se utiliza para establecer la base de los números de salida, y tanto los números de entrada como los de salida son decimales por defecto. A través del cálculo, podemos resolver muchos problemas en la realidad. Cada parte del siguiente caso de script que necesita resultados de cálculo puede ser

ejecutada de forma independiente, o puede fusionarse en un archivo para una ejecución unificada.

Nota:

Los nombres de las variables definidas por el usuario no pueden usar símbolos especiales, pero algunos nombres de variables en las variables predefinidas del sistema contienen símbolos especiales. El comando `env` puede ver todas las variables de entorno preestablecidas en el sistema y el comando `set` puede ver todas las variables en el sistema, incluidas las personalizadas.

variables.

```
root@server :env
root@server : set
```

¿QUÉ SIGUE?

Con esto, hemos completado una breve introducción a los operadores en la programación Shell. Para mejorar aún más tus habilidades como programador de shell, te recomendamos que pruebes diferentes operaciones disponibles en un sistema Linux. En las dos últimas secciones de este libro, discutiremos varios conceptos avanzados de la programación Shell con ejemplos. Dirígete al siguiente capítulo para aprender más sobre ello.

CAPÍTULO OCHO

EXTENSIONES DEL SHELL

EN LOS CAPÍTULOS ANTERIORES aprendimos los fundamentos de la escritura de scripts de Shell. En estos próximos capítulos discutiremos diferentes conceptos avanzados del lenguaje shell. Te recomendamos entenderlos en detalle antes de intentar escribir tus propios scripts, ya que estos consejos pueden ayudarte a crear scripts de shell efectivos. A través del estudio en el capítulo anterior, has dominado la sintaxis central de scripting de Shell. Sin embargo, si te preguntas si existe contenido más avanzado que pueda mostrar nuestras habilidades ante otras personas, entonces estás en el lugar correcto. Por favor, continúa mirando hacia abajo, tú

dominarás más y mejores habilidades de uso de Shell. ¡Vamos!

¿Qué vamos a aprender?

Vamos a aprender sobre diferentes extensiones de shell que pueden ayudar a aumentar la precisión y la predictibilidad de la programación de shell. Usando estas extensiones puedes moverte fácilmente entre directorios y realizar diversas operaciones complejas como sustitución y división. Explicaremos cada una de estas extensiones en detalle con ejemplos. ¡Vamos!

LLAVE EN CHANFLE SHELL Primero, hablaremos sobre las llaves rizadas y su importancia en la programación de shell. El script de shells soporta siete tipos de extensiones que se definen popularmente como

expansión de llaves, expansión de tilde, parámetro y variable

expansión, sustitución de comandos, expansión aritmética, división de palabras y expansión de rutas. Estas técnicas de extensión son muy útiles al escribir scripts. Puedes usar llaves para extender cadenas en scripts de Shell. Podemos incluir un conjunto de cadenas o secuencias de cadenas separadas por punto y coma dentro de un par de llaves para formar una extensión de cadena. Ten en cuenta que los resultados finales están separados por espacios. Al usar esta extensión, las llaves no pueden ir entre comillas (simples o dobles), y el número de llaves debe ser par. Una secuencia de cadenas puede ir seguida de un entero opcional como tamaño de paso, cuyo valor predeterminado es 1 o -1. Al usar la extensión de llaves, se pueden añadir cadenas opcionales antes y después de las llaves, y la extensión de llaves admite anidamiento.

Aquí hay ejemplos:

```
root@server : echo \{a,g,h}  
// Esto es usando llaves
```

EXPANSIÓN DE LA VIRGULILLA

Esta es una de las funciones extendidas mencionadas anteriormente de Shell y representa el directorio home del usuario actual por defecto en el script de shell. También podemos usar la expansión de la virgulilla con un nombre de usuario válido para devolver el directorio home de una cuenta específica. Sin embargo, ten en cuenta que la cuenta debe ser válida en el sistema. La extensión de la virgulilla usa `\~+` para indicar el directorio de trabajo actual y `\~-` indica el directorio anterior. Un directorio de trabajo se determina con la siguiente expansión.

Aquí hay otros comandos:

```
root@server : echo \~root
```

```
root@server : echo \~+  
// muestra el directorio superior
```

REEMPLAZO DE VARIABLES

En scripts de shell, con frecuencia usamos \$ para ampliar y reemplazar variables. También recuerda que los caracteres de variable pueden colocarse entre llaves, lo que puede evitar que los caracteres de variable que deben ampliarse se confundan con otros caracteres que no necesitan expansión. Si \$ es seguido por una variable de posición con más de un número, se debe usar \{} , como \$1, \$ \{11}, \$ {12}. Si la cadena de variable está precedida por un signo de exclamación (!), puedes implementar una referencia indirecta a una variable en lugar de devolver el valor de la variable. Los signos de exclamación deben ir entre llaves, y solo se puede usar una sola capa de referencia indirecta a variables. La operación de reemplazo de variables también puede probar si la variable existe o está vacía. Si la variable no existe o está vacía, se puede establecer un valor predeterminado para la variable. Los scripts de Shell admiten pruebas de variables y sustitución en varias formas.

Aquí hay un escenario de ejemplo:

De acuerdo con las reglas de sustitución de variables, cuando una variable no está definida o está definida pero su valor es nulo, se devuelve la palabra clave streamer.

```
boats = ""  
root@server : echo ${boats : -streamer}
```

Pero solo devuelve la palabra clave streamer, lo que no modificará el valor de boats, por lo que el valor de boats sigue vacío. Verifiquemos a través de un ejemplo que incluso si la variable boats está definida, las palabras clave seguirán devolviéndose cuando el valor esté vacío.

Ya sea que la variable esté indefinida o que el valor de la variable esté vacío, el siguiente ejemplo devuelve la palabra clave y modifica el valor de la variable. Cuando el valor de una variable no es nulo, esta extensión devolverá directamente el valor de la propia variable. Ocasionalmente, podemos usar la sustitución de variables para realizar la función de reporte de errores del script y juzgar si una variable tiene un valor. Si no hay valor o el valor está vacío, podemos

devolver información de reporte de errores específica.

```
root@server : echo $(boats :  
=yatch) Yatch root@server :  
echo $(boats)
```

Yate

Observando el resultado opuesto, cuando la variable tiene un valor y no es nulo, se devuelve la palabra clave, y cuando la variable está indefinida o el valor es nulo, es nulo. En el capítulo anterior, hemos escrito varios casos de creación de cuentas del sistema y configuración de contraseñas. Combinada con la función de sustitución de variables que aprendimos aquí, podemos continuar optimizando los scripts y realizar más funciones.

¿Es todo para la sustitución de variables?

¡Por supuesto que no! ¡La sustitución de variables también tiene funciones muy prácticas de separación de cadenas y puede separar la cabeza y la cola (prefijo y sufijo) de una

cadena. Hablaremos de estas funcionalidades en la siguiente sección.

Continuación del Corte de Cadenas y Pinch-off

Sugerimos que estas alternativas a las variables no cambiarán los valores de las mismas variables. Los siguientes ejemplos demuestran la específica aplicación de estas funciones.

Aquí hay una explicación:

En primer lugar, se define una variable llamada home, y el desplazamiento de la variable aumenta desde 0, indicando la posición de cada carácter del valor de la variable. Si se establece una longitud específica, se interceptará y finalizará el valor de la longitud dada. Si no se especifica la longitud a interceptar, se interceptará directamente hasta el final de la variable. Aquí se utilizan varios ejemplos para introducir la operación de recortar el inicio y eliminar el final de las variables. Utilice # para recortar el inicio y % para eliminar el final. Como # indica la coincidencia más corta, ejecute el siguiente comando para eliminar solo la primera O.

y todo lo que está a su izquierda.

```
root@server : echo $(home$sr)

// Esto cortará hasta sr en la cadena
```

Si necesita hacer la coincidencia más larga, es decir, encontrar siempre el último carácter especificado y eliminar todos los caracteres anteriores, debe usar dos símbolos #. Elimine de derecha a izquierda hasta que se encuentre d. Un % coincide de derecha a izquierda.

```
root@server : echo $(home%d*)
```

Se detendrá en la primera d, y los dos % coincidirán de derecha a izquierda, pero no se detendrán hasta que se encuentre la última d. Si la variable es de tipo array, ¿siguen siendo válidas estas extensiones? La respuesta es sí. Comprenda el poder de la programación en shell. Puede modificar el nombre o la extensión de archivos en lotes recortando el inicio y eliminando el final. Hay dos casos para modificar extensiones de archivos en lotes. Un script es para modificar extensiones de archivos en el directorio actual en lotes, y el otro script es para modificar extensiones de archivos en el directorio especificado en lotes.

Finalmente, aprende las estadísticas y la sustitución del contenido de variables. A través de este conjunto de funciones, podemos encontrar variables, contar el número de caracteres en el contenido de las variables y reemplazar el contenido de las variables. En la siguiente sección, hablaremos sobre la sustitución de comandos con varios ejemplos. ¡Sigue leyendo!

SUSTITUCIÓN DE COMANDOS

Podemos usar `$(comando)` o `comando` para realizar la sustitución de comandos. Se recomienda usar `$(comando)` para poder aprovechar el soporte para sustitución de comandos anidados.

Aquí está el comando:

```
root@server : du sh $(pwd)
```

SUSTITUCIÓN ARITMÉTICA

La extensión de sustitución aritmética puede realizar cálculos aritméticos y devolver el resultado del cálculo. El formato de la extensión de sustitución aritmética es `$(( ))`, o puede usar la forma `${}`. La extensión aritmética admite anidamiento. Se introduce específicamente en este libro. Aquí nuevamente, la función de la extensión aritmética se demuestra con un ejemplo sencillo.

Aquí están los comandos:

```
root@server : k=3
root@server : echo
$((k++)) // Esto dará como
salida 3 root@server : k=3
root@server : echo $((-k))
```

```
// Esto dará como salida 1
```



```
root@server : echo ( 5 !=7)
// Esto se mostrará como 1
```

Sugerimos que experimentes con varias funciones de reemplazo aritmético ya que parece simple pero en realidad son complejas debido a su naturaleza confusa.

El comando de reemplazo de procesos

El reemplazo de procesos transfiere el resultado de un proceso a otro proceso nombrando una tubería.

El formato de sintaxis del reemplazo de procesos es:

```
< (comando) o > (comando).
```

Una vez que se usa la función de reemplazo de procesos, el sistema creará un archivo descriptor de archivo en el directorio /dev/fd/, y pasará el resultado de salida del proceso a otros procesos a través de este descriptor. Podemos pasar el resultado de salida de un comando a otro proceso como su entrada mediante una tubería anónima (|). En el ejemplo anterior, el propósito de `who | wc -l` es contar el número de inicios de sesión actuales del sistema mediante la tubería anónima.

tubería.

```
root@server : who | wc -l
```

También podemos usar el reemplazo de procesos para realizar las mismas funciones. `< (who)` guardará los resultados generados por el comando `who` en el descriptor de archivo `/dev/fd/63`, y usará este descriptor como parámetro de entrada del comando `wc -l`. El resultado final de `wc -l <(who)` mostrará que hay cinco líneas en el archivo `/dev/fd/63`. Cabe señalar que el descriptor de archivo es dinámico.

generado en tiempo real, así que cuando el proceso haya terminado de ejecutarse, cuando el descriptor de archivo se vea con ls, se indicará que no existe tal archivo. Usando sustitución de procesos, también podemos pasar los resultados de salida de varios procesos a un solo proceso como su parámetro de entrada.

```
root@server : paste cut -d /etc/passwd tp /etc/shadow
```

En el siguiente caso, queremos extraer el nombre de cuenta (la primera columna) y el directorio home (la sexta columna) del archivo /etc/passwd, y luego extraer la información de contraseña (la segunda columna) del archivo /etc/shadow. Finalmente, los datos se fusionan en una sola información de archivo a través del comando paste, que lee el contenido de múltiples archivos línea por línea y fusiona varios archivos.

```
root@server : paste // Esto se usa para pegar filas,  
columnas y muchos otros identificadores.
```

En el sistema Linux, la salida del comando anterior puede redirigirse a un archivo mediante una tubería, pero una vez que la salida del comando se redirige a un archivo, el resultado de la salida no puede mostrarse en la pantalla. Use el comando tee para redirigir el contenido a un archivo y mostrar los resultados de salida en la pantalla.

Aquí está el comando:

```
root@server : tee
```

El siguiente comando puede ver todos los archivos que terminan en conf en el directorio /etc, y guardar los resultados de salida en el archivo /tmp/conf.log.

Nota:

Si el archivo ya existe en el sistema, el comando tee sobrescribirá el contenido original del archivo. A continuación, mostraremos un caso de reemplazo de proceso con el comando tee. Crearemos tres archivos con extensión .sh y tres archivos con extensión .conf como materiales experimentales, y luego escribiremos los resultados de la salida

de ls|tee hacia descriptores de archivos temporales mediante reemplazo de proceso.

```
root@server : touch a,b,c (.sh)

root@server : tee <config.log
```

Finalmente, filtraremos el contenido de los descriptores de archivos a través de grep, rediregiremos los nombres de archivo que terminan en sh al archivo sh.log y rediregiremos los nombres de archivo que terminan en conf al archivo conf.log.

```
root@server : cat sh.log

root@server : cat conf.log

// Esto pegará todos los detalles en el archivo de configuración final
```

DIVISIÓN DE PALABRAS

La división de palabras suele ser importante aprenderla porque normalmente hay muchos casos de uso para cadenas. Toda la división de palabras puede ayudarnos a crear programas de shell eficientes. El shell usa la variable IFS para la segmentación de palabras. Por defecto, usa el valor de la variable IFS como separador, y luego ejecuta el comando después de que los datos de entrada se segmenten. Si no hay un IFS personalizado, los valores predeterminados son espacios, caracteres de tabulación y saltos de línea.

Aquí están los comandos:

```
root@server : read -p some : " x y z "

root@server : echo $x
```

REEMPLAZO DE RUTA La sustitución de rutas es también una funcionalidad famosa del shell. A menos que se use `-f` para deshabilitar la sustitución de rutas, Bash buscará `\`, `?` y símbolos. Si se encuentran estos símbolos, se reemplaza el ajuste de patrones. El Shell procesa la ruta o el archivo después de la sustitución de rutas al procesar comandos. Si la opción `nocaseglob` está activada al usar el comando `shopt`, Bash es insensible a mayúsculas al realizar la coincidencia de patrones, y por defecto es sensible a mayúsculas. Además, puede activar la opción `extglob` cuando use el comando `shopt`, lo que permite a Bash admitir comodines extendidos. La opción `-s` del comando `shopt` puede activar propiedades específicas del Shell, y la opción `-u` puede desactivar propiedades específicas del Shell. Con respecto a la ruta o nombre de archivo, no solo puede usar la función automática de extensión de ruta de Bash, sino también usar dos comandos externos, `basename` y `dirname`, e interceptar el contenido de la ruta o nombre de archivo en una ruta. Al usar los comandos `ls` o `find` para listar archivos, siempre viene con una ruta por defecto, pero a veces solo necesitamos el nombre de archivo, por lo que podemos usar `basename` para extraer el nombre de archivo.

Aquí están los comandos :

```
root@server : shopt nocaseglob
```

```
root@server : basename sample.txt
```

Con esto, hemos completado una breve introducción a las funcionalidades avanzadas del shell para escribir programas de shell mejores y más complejos. En el próximo capítulo, presentaremos algunas propiedades del shell para ayudarte a comprender en buena medida el uso general de la programación en shell. ¡Sigue leyendo!

CAPÍTULO NUEVE

INTÉRPRETE DE SHELL

EN EL CAPÍTULO ANTERIOR hablamos de varias propiedades del shell que pueden mejorar los programas de shell. Son eficientes y pueden ayudarnos a crear programas que sean menos propensos a errores o advertencias al compilarse para hackear los objetivos que necesitamos. En este capítulo final del módulo shell discutiremos algunos detalles avanzados sobre el intérprete de shell que pueden ayudarnos a entender cómo funciona el shell a nivel de kernel de hardware. Toda la información sobre su interacción con el kernel de Linux es esencial si planeas escribir programas que requieren compartir tanto recursos del kernel como de hardware de manera acumulativa. Sigue y experimenta el código dado en tu propia máquina Linux y resuelve los errores por tu cuenta para una mejor comprensión del tema.

PROPIEDADES DEL SHELL DEL INTÉRPRETE Y LA INICIALIZACIÓN DEL TERMINAL DE LÍNEA DE COMANDOS. El script de shell debe ejecutarse en la terminal de comandos, y la terminal de comandos a menudo admite una gran cantidad de propiedades y funciones, por lo que configurar las propiedades del intérprete de shell y de la terminal de comandos puede proporcionar el mejor entorno para la ejecución del script. En primer lugar, veamos la configuración de propiedades y el método de visualización del intérprete de Shell. En la actualidad, el sistema operativo LinuxMint usa el intérprete Bash por defecto, por lo que principalmente aprenderemos el conjunto de comandos internos de Bash y shopt.

Con estos dos comandos, puedes ver y configurar muchas características de Bash. Usa los comandos `set -o` y `shopt` para ver todos los atributos soportados por sus respectivos comandos y si están activados o no. El comando `set` puede activar o desactivar atributos específicos de Bash mediante opciones, y el comando `shopt` puede activar o desactivar algunos atributos de Bash mediante `-s` y `-u`. Demostraremos y explicaremos estos atributos uno por uno. Las variables y funciones definidas por Bash son locales por defecto, y ya no pueden ser llamadas ni usadas después de entrar en un subproceso. Usar `set -a` puede hacer que todas las variables y funciones sean llamadas por el subproceso por defecto. Por defecto, Bash soporta la sustitución con llaves, lo que nos permite usar comandos simples para generar rápidamente una secuencia de datos, como una tabla de secuencia de letras y una tabla de secuencia de números. La función puede activarse o desactivarse usando la propiedad `"braceexpand"`. A veces es necesario establecer un `set -e` (salida por error) al principio del script. Si escribimos un script, la función principal del script es crear una

cuenta, establecer la contraseña de la cuenta y finalmente mostrar un mensaje de aviso.

```
root@server : vim script.if  
  
set -e (salida por error)
```

Cuando la cuenta ya existe o la creación de la cuenta falla por otras razones, el script por defecto aún insistirá en ejecutar todos los comandos del script. Obviamente, habrá un aviso de error en avalancha. Hay muchos scripts así, y los scripts relacionados como instalar software, modificar archivos de configuración y arrancar servicios pueden causar errores a gran escala en todo el script debido a un pequeño error al principio. Configurar `set -e` puede detener el

script completo cuando el primer comando falla.

¿QUÉ ES HASHALL? "Hashall" permite a Bash registrar la ruta del comando ejecutado y guardarla en una tabla hash en memoria, de modo que la próxima vez que se ejecute el mismo comando,

una vez ejecutado, ya no es necesario buscar la ruta del comando a través de la variable path, lo que generalmente mejora la eficiencia. Pero a veces, la ruta del programa cambia, porque la existencia de registros Hash provocará el fallo en la ejecución del comando. Se puede ver que los comandos externos ejecutados anteriormente tienen información de registro específica, y hits representa el número de aciertos, es decir, la cantidad de veces que el sistema puede localizar la ruta del comando leyendo el Hash.

tabla.

```
root@server : Hashall sample.txt
```

Normalmente no hay problema en la situación anterior. Sin embargo, si movemos el comando ip del directorio /usr/sbin/ al directorio /bin/, el sistema sigue ejecutando el comando según la ubicación registrada en la tabla Hash, y no se puede encontrar el programa ip.

```
root@server : hash -d
root@server : hash -r
```

Podemos usar Hash -d para eliminar cierta información de registro, usar Hash -r para limpiar toda la tabla hash, o usar set +h para deshabilitar directamente la tabla hash. Estos métodos pueden resolver problemas similares. Bash puede admitir llamadas con signos de exclamación configurando la propiedad histexpand.

```
root@server : histexpand(!)
```

Los comandos históricos, como Yum, pueden llamar directamente al último comando en el historial que comienza con yum. Por defecto, cuando usamos símbolos de redirección como > o >&, el archivo será sobrescrito, lo que puede provocar la pérdida de datos existentes.

```
root@server : yum <history>
```

Configurar la propiedad noclobber puede evitar que los datos se sobrescriban. Si los scripts que escribimos usan herramientas como tar, rsync y mysqldump para hacer copias de seguridad de los datos, porque la copia de seguridad tarda un cierto tiempo, los scripts pueden ejecutarse repetidamente, como abrir múltiples terminales de comandos para ejecutar el mismo script varias veces, o múltiples usuarios conectados de forma remota ejecutando el mismo script, y finalmente los archivos respaldados quedan desordenados.

```
root@servidor : sin sobrescribir tar
```

Para scripts como este, podemos usar el atributo “noclobber” de Bash para evitar que los scripts se ejecuten repetidamente. Si el script quiere leer el valor de entrada del usuario como parámetro variable del script mediante read o variable posicional, y el script de ejecución real no asigna valor al script, ocurrirá un error inesperado en ese momento.

```
root@servidor : nounset var // Esto mostrará  
un error ya que no está definido por defecto
```

Abrir el atributo “nounset” de Bash puede evitar eficazmente el error de variables indefinidas. Como el script anterior no asignó valores a \$1 y \$2 y se estableció -u, salió del script directamente después de indicar que se asignaron valores a las variables. Si el atributo “nounset” no está establecido, las operaciones de crear cuenta y cambiar la contraseña aún se ejecutarán y se devolverá un resultado incorrecto.

Información avanzada sobre la tabla hash:

La función de la tabla hash se ha presentado antes. En condiciones normales, el sistema buscará primero los registros en la tabla hash al ejecutar comandos y luego ejecutará los comandos according a los registros de la tabla.

Sin embargo, de acuerdo con los registros en la tabla de Hash, si no se encuentra el comando, se reportará un error. Después de abrir el atributo checkHash a través de shopt, si el sistema no puede encontrar el comando de acuerdo con los registros en la tabla hash, continuaremos buscando por la ruta de comando normal. Cuando no puedas encontrar el programa según el registro Hash al abrir "checkhash", puedes seguir buscando la ruta del programa de otras maneras, y el comando se ejecuta normalmente. Atributo Cmdhist

nos permite registrar un historial que necesita ser guardado por varias líneas de comandos en un registro.

```
root@server : cmdhist
```

Además de usar los comandos set y shopt para modificar las propiedades de Bash, también podemos usar comandos tput para ver o establecer propiedades de los terminales de línea de comandos. Cols puede mostrar el número de columnas del terminal actual, y 134 columnas representan una línea que puede mostrar 134 caracteres.

```
root@server : tput
```

Puedes mostrar el número de líneas del terminal actual a través de lines. El comando clear puede borrar el terminal actual, y el efecto es el mismo que ejecutar el comando clear o presionar Ctrl+L. Con cup, puedes mover el cursor a filas y columnas específicas. Sc puede guardar la posición actual del cursor, y rc puede restaurar el cursor a la última

posición guardada por sc.

```
root@server : cup
```

Puedes desactivar la visualización del cursor a través de civis, y puedes configurar la visualización del cursor a través de cvvis o cnorm. Blink puede poner el terminal en modo de parpadeo, bold puede

configura la terminal en modo negrita, y rev puede intercambiar el color de fuente y el color de fondo de la terminal actual.

```
root@server : cvvis
```

Con smcup, puedes guardar la estado de la pantalla actual, y rmcup puede restaurar el estado de la pantalla guardado recientemente. Con sgr0, puedes cancelar todos los atributos de la terminal y restaurar la terminal a su estado normal. El comando reset también puede restablecer nuestra terminal actual a su estado inicial. root@server : rmcup

¿QUÉ SIGUE? Con esto, hemos completado una breve introducción a las funcionalidades del intérprete de shell que pueden mejorar tu productividad al tratar con scripts de shell que deben ejecutarse en el terminal bash. Si te tomas en serio el hacking, entonces debes aprender a hacerte la vida más fácil aprendiendo estos comandos que pueden ahorrarte tiempo exponencialmente. Además, con esto nos complace decir que has completado con éxito el cuarto módulo de este libro, el cual proporcionó toneladas de maneras de explicar diversas capacidades de programación de shell en muy poco tiempo. Esperamos que los cuatro módulos te hayan inspirado para convertirte en un hacker que protegerá los sistemas. En el módulo final de este libro discutiremos directamente sobre Kali Linux, un sistema operativo basado en hacking junto con varios

herramientas de escaneo de red y aplicaciones web. ¡Vamos!

CONCLUSIÓN

ANTES DE DIRIGIRSE al próximo módulo de este libro, solo queremos proporcionar algunas informaciones que pueden ayudarte a pulir tus habilidades de Linux

habilidades de programación utilizando lenguajes de scripting como Shell.

¿QUÉ HACER?

Antes de escribir scripts, asegúrate siempre de cuál es tu objetivo. No puedes cambiar la meta de tu script a mitad del proyecto. Una investigación perfecta sobre tus recursos, objetivo y tu propia fortaleza es importante para ser un programador de shells de Linux exitoso. Puedes usar sitios web como Github para encontrar muchos scripts de código abierto que pueden ayudarte a entender los flujos de trabajo de programación de scripts que otros programadores usan. Aunque es cierto que cada programador trabaja de forma diferente, no causa ningún daño entender cómo trabajan otros de manera eficiente y usar esos trucos en tu flujo de trabajo. Como hacker, debes ser consciente de que un programa de shell tiene capacidades de ejecución peligrosas y puede destruir sistemas si esa fuera tu intención. Así que, asegúrate y confirma con tu intuición lo que estás tratando de lograr. Si se realiza sin tu comprensión de los impactos legales que puedan surgir, entonces definitivamente estarás en problemas. Todo lo mejor y estamos encantados de llevarte al próximo módulo de este libro. ¡Sigue adelante!

KALI LINUX Y HACKING HERRAMIENTAS

INTRODUCCIÓN

EN LOS MÓDULOS ANTERIORES de este libro hemos aprendido sobre Linux y su arquitectura en detalle, junto con el uso de la consola y sus funcionalidades avanzadas. Aunque estos módulos te han ayudado a entender la importancia de Linux y su implementación de recursos, aprender Linux sin un caso de uso es bastante aburrido. Para volver a asegurarte, Linux no es un sistema excelente para el día a día de usuarios normales, sino un sistema operativo sofisticado que está rodeado de muchas herramientas para desarrolladores y entusiastas de la seguridad. Linux también es utilizado por hackers con sombrero negro para robar datos e información sensible como números de tarjetas de crédito, cookies usando sus propias herramientas o scripts. Este último módulo de este libro no solo introduce fundamentos de ciberseguridad desde un punto de vista técnico, sino que también proporcionará información sobre una gran cantidad de herramientas para ayudarte a entender qué está pasando realmente.

QUÉ VAS A APRENDER?

En el primer capítulo te ayudaremos a instalar Kali Linux (un sistema operativo preferido por hackers) en una máquina virtual, ya que ya hemos discutido sobre los procedimientos normales de instalación de CD-ROM y USB en el módulo anterior de este libro. En el segundo capítulo hablaremos sobre diferentes tipos de hackers, junto con procedimientos de hacking y algunos consejos para crear scripts y crackear sistemas como un hacker.

En el tercer capítulo hablaremos sobre diferentes conjuntos de herramientas importantes que proporciona Kali Linux e intentaremos dar una breve información sobre cada una de ellas. En el cuarto capítulo trataremos las herramientas de red que son esenciales para ser un hacker eficiente. En la sección final del libro hablaremos sobre Burpsuite, una herramienta de penetración

para analizar errores en aplicaciones web con ejemplos.

¿CÓMO USAR ESTE LIBRO? Utiliza los detalles de este libro e intenta realizar experimentos prácticos sobre los temas antes de decidir que has dominado el tema. También te sugerimos seguir los repositorios de github de proyectos de código abierto para entender la importancia de la programación para los entusiastas de Linux y el hacking. Vamos a explorar el mundo del hacking desde la perspectiva de un entusiasta de Linux.

CAPÍTULO UNO

INSTALANDO KALI LINUX EN UNA MÁQUINA VIRTUAL

EN EL PRIMER módulo de este libro dimos una breve introducción sobre cómo instalar Linux utilizando tanto unidades ópticas como USB. Aunque ambos métodos son muy prácticos y fáciles de instalar, aún no son seguros debido a problemas de privacidad. El aspecto más importante para los hackers es ocultar su identidad por cualquier medio. No puedes seguir hackeando sistemas dejando huellas de tu sistema y dirección IP que puedan ser rastreadas hasta tu hogar. Además, cuesta menos usar una máquina virtual en lugar de comprar e instalar un servidor completamente nuevo. Esta es la razón por la que se utilizan las máquinas virtuales. No solo son fáciles de instalar, sino que pueden proporcionar muchas funcionalidades mientras ofrecen seguridad. Antes de instalar Kali Linux en una máquina virtual, conozcamos un poco sobre

las máquinas virtuales.

¿QUÉ SON LAS MÁQUINAS VIRTUALES? Las máquinas virtuales son sistemas operativos funcionales pero en un entorno aislado (sandbox) en lugar de comunicarse directamente con el hardware del sistema. Aunque pueden ser menos funcionales en comparación con el rendimiento de los sistemas de hardware nativo, siguen siendo muy rápidas y fáciles de usar. Ofrecen la funcionalidad de pausa que normalmente no es posible con el método tradicional. Los sistemas operativos de máquinas virtuales pueden ser tu herramienta útil siempre que sea necesario.

¿CUÁL ES EL MEJOR SOFTWARE DE MÁQUINAS VIRTUALES?

Sólo hay muy pocos softwares de máquinas virtuales que funcionen bien. De ellos, VirtualBox y VMware son altamente recomendados. En este libro vamos a usar VirtualBox ya que es fácil de usar y también es de código abierto software. ¡Puntos extra!

¿Se recomiendan las máquinas virtuales para hackers?

La Máquina Virtual se refiere a un sistema informático completo con funciones de hardware completas que se simulan por software y se ejecutan en un entorno completamente aislado. Como hacker no hay nada que te ayude a experimentar con los archivos del sistema como lo ofrece un mecanismo de máquina virtual. Los hackers rompen cosas mientras aprenden cómo se construye el sistema. Si rompes tu sistema anfitrión nativo, puede causar ciertos dolores de cabeza y no suele recomendarse. Tu única forma de romper cosas y también mantenerte seguro sin destruir archivos de trabajo sensibles es usando un sistema operativo invitado de máquina virtual. La máquina virtual genera una imagen virtual completamente nueva del sistema operativo existente. Por lo general, los desarrolladores de distribuciones Linux están lanzando archivos de máquina virtual estos días. Tiene exactamente las mismas funciones que el sistema operativo real. Después de entrar en la máquina virtual invitada, todas las operaciones pueden realizarse libremente en este nuevo sistema virtual independiente. Puedes instalar y ejecutar software de forma independiente y guardar datos en tu propio espacio de disco duro asignado. Puedes tener tu propio escritorio independiente, que no impactará al sistema real, y que puede usarse para cambiar entre el sistema existente y la máquina virtual de forma flexible. Todo lo que necesitas hacer es minimizar o pausar la máquina virtual para acceder al sistema anfitrión. Si tienes buena memoria, no habrá ningún retraso al desplazarte constantemente entre el host y los sistemas operativos invitados.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE USAR UNA MÁQUINA VIRTUAL? ¿TEcnología?

Casi todas las empresas utilizan la tecnología de virtualización para mantener sus servicios y productos. Por ejemplo, Docker, un famoso software empresarial, también utiliza la tecnología de virtualización para ofrecer sus servicios. En esta sección,

hablaremos en detalle sobre las ventajas que ofrecen las máquinas virtuales.

Reduce los costos

Si desea instalar sistemas Linux y Windows en una computadora sin una máquina virtual, hay dos formas. Una es instalar varios discos duros, cada uno con un sistema operativo. La desventaja de este método es que es más costoso. La segunda forma es instalar sistemas duales en un solo disco duro. La desventaja de este método es que no es lo suficientemente seguro, porque el MBR del disco del sistema es imprescindible para el sistema operativo, y Windows es aún más dominante. Cada vez que se reinstala el sistema, el MBR debe ser reescrito. Debido a este procedimiento, varios sistemas operativos pueden fallar al mismo tiempo. El uso de software de máquina virtual ahorra dinero y es seguro. Así que para

los principiantes, aprender Linux con una máquina virtual no podría ser mejor.

Seguro y conveniente

Después de instalar el sistema Linux en la máquina virtual, no tienes que preocuparte por formatear tu disco duro. Incluso puedes configurar y cambiar los ajustes del sistema virtual a tu gusto. Puedes formatear el disco duro del sistema virtual, también puedes volver a particionar el disco duro del sistema virtual usando funciones avanzadas de VirtualBox. Como una máquina virtual es un software que se ejecuta en un sistema real, cualquier operación en el sistema de la máquina virtual es una operación sobre el software. También se puede importar fácilmente usando un disco duro o una memoria USB a otros sistemas Linux o Windows. Es práctico y te da mucha privacidad con la opción

de cifrado. Como hacker, esto es realmente una bendición para ti.

Simple y eficiente

El sistema Linux simulado por la máquina virtual es exactamente igual al sistema Linux real. Ahora, los servidores Linux especializados de varias empresas no permiten que los principiantes operen libremente, y los servidores Linux para

probando suelen ser escasas. Si instala un sistema Linux virtual en su ordenador, puede aprender y probar a voluntad, independientemente de cualquier influencia del entorno.

Requisitos del entorno operativo y de hardware de la máquina virtual

1. Entorno de funcionamiento

El software de máquina virtual popular incluye VMware y VirtualBox, ambos con versiones para Windows y Linux. También se puede usar en el sistema operativo macOS. Es decir, pueden instalarse en las plataformas Windows y Linux: Windows, Linux, UNIX, etc. pueden ser virtualizados bajo la plataforma Windows. De la misma manera, Windows, Linux, UNIX y otros equipos pueden ser virtualizados en la plataforma Linux. Sin embargo, recuerde que según el EULA de Apple solo puede virtualizar macOS en un hardware de Apple.

Atención:

El sistema operativo que ejecuta el software de la máquina virtual se llama Sistema Operativo Host (Host OS), y el sistema operativo que se ejecuta dentro de la máquina virtual se llama Guest OS (S.O. invitado).

2. Requisitos de hardware

El software de la máquina virtual integra las tareas de dos o más computadoras en una sola. Por lo tanto, los requisitos de hardware son relativamente altos, principalmente memoria, disco duro y CPU. La memoria debe ser lo suficientemente grande, porque cada máquina virtual ocupa una cierta cantidad de recursos de memoria, y el tamaño total de la memoria es igual a la suma de cada sistema virtual. Afortunadamente, la memoria ahora es muy barata, así que no es un problema. Del mismo modo, el espacio en el disco duro también es ocupado por cada máquina virtual. La CPU ha evolucionado a la etapa de múltiples núcleos, y los precios del disco duro no deberían ser un problema.

INSTALACIÓN Y USO DE VIRTUALBOX

1. Descripción general del software VirtualBox

VirtualBox es un software de máquina virtual de código abierto. Fue desarrollado originalmente por la empresa alemana Innotek, y el software producido por Sun Microsystems fue escrito en Qt. Después de que Sun fue adquirida por Oracle, fue renombrado oficialmente como Oracle VM VirtualBox. Se puede decir que VirtualBox es el software de máquina virtual gratuito más potente. No solo tiene funciones ricas, sino que también ofrece un excelente rendimiento y es fácil de usar. Puede virtualizar sistemas como Windows, Mac OS X, Linux, OpenBSD, Solaris, IBM OS2 e incluso Android 4.0 y otros sistemas operativos. VirtualBox no solo es de código abierto, sino que también tiene muchas ventajas. Este módulo presentará cómo usar software de máquina virtual como

VirtualBox para aprender el sistema operativo Kali Linux.

Las principales características de VirtualBox son las siguientes:

- Admite sistemas operativos cliente de 64 bits, incluso si el host utiliza una CPU de 32 bits.
- Admite instantáneas de discos duros virtuales.
- VirtualBox admite compartir portapapeles entre el host y el cliente. Pero recuerde que es necesario instalar el controlador del cliente.
- Permite la creación de carpetas compartidas entre el host y el cliente, pero es necesario instalar el controlador del cliente.
- Admite servidor de escritorio remoto incorporado para realizar la función de varios usuarios en una sola máquina.
- Admite discos en formato VMware VMDK y Virtual PC VHD.
- Puede tener hasta 32 CPUs virtuales.
- Admite la tecnología de virtualización por hardware VT-x y AMD-V.

- Admite la tecnología iSCSI.

- Las versiones más recientes admiten USB 3.0 junto con el soporte para USB y USB 2.0 tecnología.

2. Instalación del software de máquina virtual La página oficial de VirtualBox es <https://www.virtualbox.org>. Los lectores pueden descargar la versión estable de VirtualBox desde [este sitio web](#). La última versión estable es VirtualBox 4.9.26. La instalación del software de máquina virtual VirtualBox en Windows es muy simple, y se puede completar solo instalándolo de acuerdo

con los métodos habituales de Windows, que no se describirán aquí. 3. Crear un sistema de máquina virtual Después de que se haya instalado el software de la máquina virtual, haga doble clic en el icono Oracle VM VirtualBox en el escritorio para iniciar la aplicación y crear la virtual

máquina sistema. Los pasos específicos son los siguientes: 1) Pulse la tecla de acceso directo CTRL+N para crear una nueva máquina virtual para que aparezca la interfaz "New Virtual Computer". Complete aquí el nombre, tipo y versión del sistema de la nueva máquina virtual. El nombre de la nueva máquina virtual aquí es "Kali Linux", el tipo de sistema operativo es "Linux", la versión es "Linux 4.3 (64bit)". Después de seleccionar todas las opciones apropiadas

luego haga clic en el botón "Siguiente". 2) Configure el tamaño de la memoria de la máquina virtual. Se debe asignar un mínimo de 2 GB para un mejor rendimiento. Para un rendimiento suave configure la máquina virtual con "4096MB" y haga clic en el botón "Siguiente". 3) Agregar un disco duro virtual y ahí seleccione el botón de opción "Create a virtual hard disk now" y luego haga clic en el botón "Create". 4) Configurar el archivo de disco duro virtual es similar. Aquí seleccione el botón de opción "VDI (VirtualBox Disk Image)" y haga clic en el botón "Next". Si está utilizando VMware debe seleccionar el formato de archivo .vmdk. 5) Defina el método de asignación de espacio en disco duro virtual. Aquí es donde se almacenará todo el

contenido de su máquina virtual se almacenará. Puede seleccionar "Dinámico

"Asignación" o "Tamaño fijo" según la situación. Para un rendimiento óptimo, seleccione el botón de opción "Asignación dinámica" y haga clic en el botón "Siguiente". 6) Establezca la ubicación y el tamaño del archivo de disco virtual. Aquí, seleccione la ubicación del archivo como "F:\files\KaliLinux.vdi" (la suya puede ser diferente) y el tamaño del disco virtual como "100GB", haga clic en el botón "Crear" para completar la creación del disco virtual. 7) Después de que la máquina virtual se abra y se cree el disco virtual, toda la máquina virtual estará creada. Esta es la interfaz completa de control y gestión de VirtualBox. Haga clic en el nombre de la máquina virtual a la izquierda y podrá ver las propiedades de configuración de esta máquina virtual. 8) En la interfaz de control y gestión de VirtualBox, puede crear, gestionar e iniciar la máquina virtual. Primero seleccione el nombre de la máquina virtual a la izquierda y luego haga clic en el botón "Configuración" para configurar la máquina virtual, sobre los ajustes específicos del sistema. En la interfaz de configuración, puede establecer otros ajustes como general, sistema, pantalla, almacenamiento, sonido, red, puerto serie, dispositivo USB, carpeta compartida y otros aspectos de la máquina virtual. Hasta ahora, se ha presentado la instalación y configuración básica de la máquina virtual. En la siguiente sección, se describirá el método de instalación de Linux en la

máquina virtual. Es bastante similar a la instalación desde CD-ROM que hemos discutido en el primer módulo de este libro. 4) Método de instalación de Linux en máquina virtual Existen dos métodos comúnmente utilizados para instalar Linux en una máquina virtual: instalación desde CD-ROM e instalación desde archivo de imagen ISO. 1) Método de instalación con unidad óptica En la interfaz "Oracle VirtualBox Management Controller", seleccione la máquina virtual que necesita ser instalada y luego haga clic en el botón "Configuración" para entrar en la interfaz de configuración de la máquina virtual, y luego seleccione la

opción "Almacenamiento".

Después de hacer clic en la opción "Almacenamiento", aparecerán un controlador IDE y un controlador SATA a la derecha. Debajo del controlador SATA se encuentra el dispositivo de disco virtual de la máquina virtual, y el controlador IDE predeterminado está vacío y muestra "Sin disco". Haga clic en la opción "Sin disco" para que aparezcan las configuraciones de propiedades del controlador IDE a la derecha. Haga clic en el icono de CD bajo "Propiedades". Aparecerán todos los dispositivos disponibles, tanto físicos como virtuales. El dispositivo físico "F:" aquí es la unidad de CD-ROM de la máquina física. Después de seleccionarlo, haga clic en el botón "OK". Utilice el CD-ROM físico para instalar el sistema. Finalmente, haga clic en el icono "Iniciar" en la interfaz del "Oracle VirtualBox Management Controller" para iniciar la máquina virtual. VirtualBox leerá automáticamente el CD de la máquina física y entrará en la interfaz de instalación de arranque de Linux.

2) Método de instalación mediante archivo de imagen ISO El archivo ISO es un tipo de archivo de imagen de CD. El software de grabación puede grabar directamente el archivo ISO en un CD de sistema instalable. Dado que el archivo ISO se ejecuta directamente en el disco duro, la velocidad de transferencia de datos es muy rápida. El método de instalación por CD es sencillo, pero debido a que la velocidad de transmisión de las unidades de CD-ROM comunes es relativamente lenta, el proceso de instalación también es relativamente lento. Por lo tanto, se recomienda instalar el sistema mediante un archivo ISO en una máquina virtual.

1) De manera similar al método de instalación por CD-ROM, al seleccionar el método de instalación ISO, seleccione la máquina virtual que se va a instalar en la interfaz del "Oracle VirtualBox Management Controller" y luego haga clic en el icono "Configuración" para ingresar a la interfaz de configuración de la máquina virtual. Luego seleccione la opción "Almacenamiento", haga clic en el botón "Seleccionar disco" y especifique el archivo ISO correspondiente en la máquina física. Finalmente, haga clic en el botón "OK" para completar la carga del archivo de imagen ISO.

2) Haga clic en el icono "Iniciar" en la interfaz del "Oracle VirtualBox Management Controller" para iniciar la máquina virtual. VirtualBox leerá automáticamente el archivo ISO y luego arrancará en la instalación de Linux.

interfaz.

3) A veces la máquina virtual puede no poder iniciar desde la unidad CD-ROM o archivo ISO, y puede que necesites modificar la secuencia de arranque de la máquina virtual. Después de que la máquina virtual inicie, pulsa rápidamente la tecla F12 en el teclado para entrar en la interfaz de configuración de la secuencia de arranque de la máquina virtual. 4) La secuencia de arranque predeterminada de la máquina virtual es disco duro, unidad de disquete, unidad óptica y red. Si quieres elegir arrancar desde la unidad óptica, pulsa directamente la tecla c en la interfaz para entrar al CD para arrancar. Las demás operaciones son similares. 5) Después de que la máquina virtual de VirtualBox se inicie, entrará en una nueva consola de ordenador virtual. Al entrar en la nueva consola de ordenador virtual, habrá un problema de conmutación del ratón y del teclado entre la máquina virtual y la máquina física. 6) Por defecto, la tecla de conmutación es la tecla Ctrl derecha, es decir, cuando la máquina virtual monopoliza el teclado y el ratón, pulsa la tecla Ctrl derecha para salir del modo exclusivo y pulsa de nuevo la tecla Ctrl derecha para volver a entrar en el modo exclusivo. A esta tecla Ctrl derecha también se le llama, es una tecla rápida o una tecla anfitriona. 7) La combinación de la tecla anfitriona con otras teclas puede realizar operaciones de acceso directo en la máquina virtual. Por ejemplo, la combinación Host+Del representa la combinación Ctrl+Alt+Del en el teclado, Host+R representa el reinicio de la máquina virtual y la combinación Host+H representa un apagado normal de la máquina virtual, y así sucesivamente. A partir de ahora, solo sigue el procedimiento de instalación que hemos discutido en el primer módulo para instalar Kali Linux hasta que aparezca la pantalla de inicio.

primer módulo para instalar Kali Linux hasta que aparezca la pantalla de inicio.

CAPÍTULO DOS

FILO SOPHIA DE HACKING

EN EL CAPÍTULO ANTERIOR hemos instalado Kali Linux en una máquina virtual y ahora estamos listos para experimentar con ella para aprender un poco sobre hacking y obtener una introducción sólida que se considera necesaria para un hacker ético.

Primero, empezaremos con una pregunta bastante básica.

QUÉ ES HACKING? Puede parecer arbitrario debido a la constante mala introducción del hacking en referencias de la cultura popular. En las películas, libros y cómics de los 90 se representa a los hackers como tipos sombríos que intentan vulnerar sistemas y colapsar Internet. Pero, ¿es correcto? ¿O los hackers realmente son lo que se representa? Quiero decir, ciertamente hay algunas personas malas que permanecen en la dark web y venden información de tarjetas de crédito robadas a precios bajos para personas que están dispuestas a explotarlas. Pero en el otro lado de la moneda también hay miles de hackers éticos que trabajan duro para proteger sistemas de red complejos para que no sean atacados por malintencionados que intentan forzar los sistemas. Hackear es un aprendizaje informático en el que las personas intentan destruir sistemas. Aunque pueda parecer que destruir es algo malo, lo que hacen en realidad es ayudar a entender las lagunas que pueden surgir al desarrollar software, sistemas operativos y aplicaciones.

En los primeros días, hackear solía ser una habilidad que requería acceso tanto al hardware como al software. Pero ahora, tras la llegada de Internet y la arquitectura de red, cualquier cosa puede ser hackeada solo con la ayuda de unos pocos programas con

solo una computadora.

QUÉ ES LINUX PARA LOS HACKERS? Todos los hackers populares recomiendan encarecidamente a los principiantes (a quienes también llaman niños de scripts) que dejen de usar Windows o macOS para hackear. Windows y macOS no son solo sistemas operativos muy malos para los hackers, sino que también pueden comprometer su seguridad al hackear y crackear sistemas. Linux es un sistema basado en kernel altamente seguro que viene preinstalado con herramientas de monitoreo de red y otras utilidades de comandos que pueden ayudar a monitorear tanto el tráfico de red como las anomalías de las aplicaciones. Hay decenas de distribuciones de Linux diferentes que puedes usar para hackear sistemas. Pero por diferentes motivos y procedimientos de instalación fáciles, muchos investigadores de seguridad usan Kali Linux como su máquina de hackeo diaria. También te recomendamos que eches un vistazo a Parrot Linux, otra distribución de Linux recomendada por un investigador de seguridad. En el capítulo anterior ya proporcionamos instrucciones paso a paso para instalar Kali Linux en una máquina virtual. También puedes instalar Kali Linux como un sistema operativo independiente utilizando el método de instalación USB que explicamos en el módulo 1 de este libro.

¿QUÉ ES UN PROCEDIMIENTO DE HACKING? Los hackers usan diferentes procedimientos para crackear y destruir sistemas. Algunos usan herramientas simples para encontrar fallos y crear sus propios scripts para explotarlos. Algunos hackers avanzados crean sus propios gusanos, arañas para crackear sistemas desde un punto de vista mucho más amplio. ¿Recuerdas el software de ransomware que destruyó muchas industrias hace algunos años? Utilizó un error desconocido en Windows para explotar los sistemas de todo el mundo y bloquearles para que paguen dinero y no eliminen su información sensible de los servidores.

Hackers talentosos siempre realizan una investigación completa sobre el sistema objetivo antes de atacarlo. Los principiantes a menudo pierden en este punto y desperdician su sistema

recursos atacando a muchos objetivos al mismo tiempo. Mientras que los hackers experimentados señalan un lugar específico y lo hackean usando trucos diferentes.

¿CUÁNTOS TIPOS DE HACKERS EXISTEN? En su mayoría hay tres tipos de hackers que suele distinguirse en el mundo técnico. Entre ellos, los más importantes son los hackers éticos que ayudan a asegurar los sistemas con sus habilidades de pruebas de penetración y fallos de detección.

Aquí tienes una breve descripción de cada tipo de hacker para ti.

1) Hackers de sombrero negro

Estos son los tipos de hackers que usan prácticas de hacking para su beneficio personal. Se aprovechan de los sistemas y roban datos con un motivo. Según las últimas estadísticas, los hackers de sombrero negro roban más de 2 mil millones de USD cada año de Internet. Cada vez más empresas tecnológicas están preocupadas por los hackers de sombrero negro y gastan miles de millones para desarrollar sistemas de detección intrusivos. Si estás aprendiendo este libro para convertirte en un hacker de sombrero negro, te advertimos que no es fácil allá afuera.

2) Hackers de sombrero blanco

Estos son los hackers que hackean para asegurar sistemas. Casi todos los investigadores de seguridad pertenecen a esta categoría. No solo los hackers, sino también especialistas forenses e ingenieros inversos se encuentran en esta categoría. Los hackers de sombrero blanco son tan sofisticados como los de sombrero negro en conocimiento y velocidad. La única ventaja que poseen los hackers de sombrero blanco, aparte de los de sombrero negro, es que tienen buena información sobre el objetivo y

pueden usar flujos de trabajo creativos diferentes para encontrar vulnerabilidades y errores.

3) Hackers de sombrero gris

Si un hacker se sitúa entre las otras dos categorías, simplemente podemos llamarlo hacker de sombrero gris. Hackers que trabajan para un gobierno o una universidad pueden caer en esta categoría.

¿QUÉ SIGUE?

Para ser un hacker necesitas tener una buena mente para investigar sobre el objetivo. En el próximo capítulo hablaremos de diferentes herramientas de red para mejorar tus conocimientos de reconocimiento. También sugerimos que aprendas sobre hacking y ciberseguridad en un nivel mucho más amplio leyendo diferentes blogs. También puedes intentar involucrarte en la caza de recompensas por vulnerabilidades si te interesa el hacking ético.

Pongámonos en marcha hacia el próximo capítulo donde discutiremos sobre diferentes herramientas de hacking que Kali Linux proporciona.

CAPÍTULO TRES

HERRAMIENTAS DE RED EN KALI LINUX

EN LOS MÓDULOS anteriores de este libro hablamos sobre la filosofía del hacking junto con una introducción a Kali Linux. Aunque Kali Linux es una excelente manera de dominar y utilizar herramientas, también debemos conocer algunas de las herramientas de monitoreo que están disponibles en él. La red es la columna vertebral de la comunicación por internet y entender sus conceptos básicos es imprescindible para todo programador. Linux proporciona muchas herramientas útiles para que los desarrolladores depuren y evalúen programas de servidor. Los programadores de red experimentados usarán constantemente una o más de estas herramientas para monitorear el comportamiento del servidor durante todo el proceso de desarrollo de programas de servidor. Algunas de estas herramientas son comunes entre los hackers. Este capítulo discutirá algunas de las herramientas más utilizadas: tcpdump, nc, strace, lsof, netstat, vmstat, ifstat y mpstat. Estas herramientas admiten muchas opciones, pero nuestra discusión se limita a las más comunes y prácticas. Además, recuerda que solo proporcionamos los comandos importantes para que comprendas las capacidades de la herramienta. Para conocer y experimentar más con la herramienta, primero te sugerimos

TCPDUMP

Tcpdump es una herramienta clásica de captura de red. Incluso hoy en día, tenemos una herramienta de captura de paquetes como Wireshark, que es más fácil de usar y dominar, y tcpdump sigue siendo una herramienta necesaria para los programadores de red. Tcpdump

proporciona a los usuarios una gran cantidad de opciones para filtrar paquetes de datos o personalizar el formato de salida. Antes de aprender más sobre tcpdump, le sugerimos que entienda la esencia de los paquetes de red y cómo se rastrean utilizando herramientas como Wireshark. Si eres un hacker eficiente, también es importante aprender un poco sobre el sniffing de redes para recopilar información sensible de los datos que se están recolectando. Hemos presentado muchas herramientas de hacking diferentes en este capítulo, y ahora resumimos las opciones comunes con ejemplos para que comprendas mejor las maravillas que puede hacer esta herramienta. En la versión 4.0 y anteriores, la longitud de captura predeterminada era de 68 bytes. Esto es suficiente para protocolos como IP, TCP y UDP, pero para protocolos como DNS y NFS, 68 bytes generalmente no pueden contener un paquete de datos completo. Por ejemplo, cuando capturamos paquetes DNS, usamos la opción -s (la versión

de tcpdump en la máquina de prueba es 4.0).

```
root@server : tcpdump -s 192.132.112.11
```

Sin embargo, en la versión posterior a la 4.0, la longitud de captura predeterminada se cambió a 65 535 bytes, por lo que no tenemos que preocuparnos por la longitud de captura. -s, el número de serie del segmento TCP se muestra como valor absoluto, no relativo. -w, dirige la salida de tcpdump a un archivo en un formato especial. Y -r leerá la información del paquete desde el archivo y la mostrará. Además de usar opciones, tcpdump también admite el uso de expresiones para filtrar aún más los paquetes. Los operandos de las expresiones de tcpdump se dividen en tres tipos: tipo, dirección y protocolo. Los siguientes se presentan en esta sección. Tipo explicará el significado del parámetro que le sigue inmediatamente. Todos los tipos que admite tcpdump incluyen host, net, port y portrange. Especifican respectivamente el nombre del host (o dirección IP), la dirección de red expresada por el método CIDR, el número de puerto y el rango de puertos. Por ejemplo, para

capturar paquetes de datos en toda la red 1.2.7.0/255.233.211.0, puedes usar el siguiente comando.

```
root@server : $ tcpdump net 1.2.7.0/13
```

Aquí, src especifica el remitente de los paquetes de datos y dst especifica el destino de los paquetes de datos.

Por ejemplo, para capturar paquetes que entran por el puerto 13111, puedes usar el siguiente comando:

```
root@server : $ tcpdump dstport13111
```

Por ejemplo, para capturar todo el protocolo de control de mensajes de Internet, puedes usar el siguiente comando.

```
root@server : $ tcpdump ICMP
```

También puedes usarlo para varios otros protocolos como SMTP, FTP, etc.

Por supuesto, también podemos usar operadores lógicos para organizar los operandos anteriores y crear expresiones más complejas. Los operadores lógicos soportados por tcpdump son exactamente los mismos que en los lenguajes de programación, incluyendo and (&&), or (||), not (!).

Por ejemplo, para capturar paquetes de datos IP intercambiados entre el host -laptop y todos los hosts distintos del origen, podemos usar el siguiente comando.

```
root@server : $ tcpdump IP host
```

Si la expresión es compleja, podemos usar paréntesis para agruparlas. Sin embargo, al usar paréntesis, ya sea que usemos la barra invertida "\\" para

escápalo, o encerrarlo entre comillas simples `''` para evitar que sea interpretado por la shell. Por ejemplo, para capturar paquetes desde el host 8.0.2.4 y el puerto de destino 3369 o 12, puedes usar el siguiente comando.

```
root@server : $ tcpdump src 8.0.2.4 and (dstport 3369 or 12)
```

Además, tcpdump también permite el uso directo de algunos campos de protocolo en los paquetes para filtrarlos. Por ejemplo, para capturar solo segmentos de sincronización TCP, puedes usar el siguiente comando.

```
root@server : $ tcpdump TCP [13]&2!=0
```

Debido a que el segundo bit del decimocuarto byte del encabezado TCP es la bandera de sincronización, podemos obtener mucha información de los datos. Finalmente, el formato de salida específico de tcpdump no solo está relacionado con las opciones, sino también con los protocolos. Hemos discutido el formato de salida de tcpdump para IP, TCP, ICMP, DNS y otros protocolos. Para los formatos de salida de otros protocolos de tcpdump, consulte el manual (man) de tcpdump, y este libro no los repetirá. Con esto, hemos completado una breve introducción a la popular herramienta de monitoreo de red tcpdump. En la próxima sección discutiremos sobre lsof, otra popular herramienta de monitoreo de red en Kali Linux con ejemplos de comandos. ¡Siga adelante!

LSOF lsof (lista de archivos abiertos) es una herramienta para enumerar los descriptores de archivos abiertos por el sistema actual. A través de esto, podemos saber qué descriptores de archivos están abiertos por procesos de interés, o por qué procesos.

El método de uso de esta opción es:

```
$ lsof -l [46] [protocolo] [@ nombre_de_host | ipaddr] [:servicio | puerto]
```

donde 4 representa el protocolo IPv4 y 6 representa el protocolo IPv6. Protocolo especifica el protocolo de la capa de transporte, que puede ser TCP o UDP. Nombre_de_host especifica el nombre del host e Ipaddr especifica la dirección IP del host. Servicio especifica el nombre del servicio y Puerto especifica el número de puerto respectivamente. Por ejemplo, para mostrar los descriptores de archivo de socket de todos los servicios ssh

conectados al host 192.168.1.108, puede usar el comando.

```
root@server : $lsof -i@192.168.1.108:22
```

Si no se especifican parámetros después de la opción -i, el comando lsof mostrará todos los descriptores de archivo de socket. -u, muestra todos los descriptores de archivo abiertos por todos los procesos iniciados por el usuario especificado y -c, muestra todos los descriptores de archivo abiertos por el comando especificado. Por ejemplo, para ver qué descriptores de archivo están abiertos por el programa websrv, puede usar el siguiente comando.

```
root@server :$ lsof -c websrv -p
```

Para mostrar todos los descriptores de archivo abiertos por el proceso especificado, use el comando man. -t, solo se muestra el PID del proceso con el descriptor de archivo objetivo activado. También podemos tomar directamente el nombre del archivo como argumento del comando lsof para ver qué procesos han abierto el archivo. Se puede ver en la lista de código que los archivos de programa y las bibliotecas dinámicas en la máquina de prueba están almacenados en el dispositivo "8,3". Donde "8" indica que es un disco duro SCSI; "3" indica que es la tercera partición en el disco duro, es decir, sda3. El dispositivo correspondiente a la entrada estándar, salida estándar y salida de error estándar del programa websrv es "136,3". Entre ellos, "136"

indica que esto es una terminal falsa; "3" indica que es el tercer pseudo terminal, es decir, /dev/pts/3. Para archivos de tipo FIFO, como tuberías y sockets, este campo mostrará la dirección de un archivo de referencia del kernel o su número de inodo. Si el campo se muestra como "0t" o "0x", significa que es un valor de desplazamiento; de lo contrario, significa que es un tamaño de archivo. No tiene sentido definir el tamaño de archivo para un dispositivo de caracteres o un archivo de tipo FIFO, por lo que este campo mostrará un valor de desplazamiento. Para sockets, muestra el tipo de protocolo, como "TCP". Nombre, el nombre del archivo. Si usamos el comando telnet para iniciar una conexión al servidor webserv, cuando ejecutamos el comando lsof nuevamente, la siguiente línea se añadirá a su salida.

se añadirá a su salida.

```
websrv6346shuang5u IPv4 442880t0tcp localhost: 13579-> localhost: 48215  
(ESTABLISHED).
```

Esta salida indica que el servidor ha abierto un socket de tipo IPv4 con un valor de 5 y está en estado establecido. La dirección local del socket de la conexión correspondiente a este socket es (127.0.0.1, 13579), y la dirección remota del socket es (127.0.0.1, 48215). Aunque puede que no tenga capacidades avanzadas como tcpdump, lsof aún cumple el propósito para el que fue creado. En la siguiente sección de este capítulo hablaremos de nectar en detalle. ¡Sigue leyendo!

NC (NETCAT) El comando netcat es corto, capaz y potente, y tiene la reputación de ser la "navaja suiza". Se utiliza principalmente para construir conexiones de red rápidamente. Podemos hacer que funcione como servidor, escuche un puerto y reciba conexiones de clientes, por lo que puede usarse para depurar programas cliente. También podemos hacer que funcione como cliente, iniciar una conexión al servidor y enviar y recibir datos, por lo que puede usarse para depurar el programa del servidor, lo cual es un poco similar a un programa telnet.

El protocolo de capa de transporte utilizado por el comando nc por defecto es el protocolo TCP.-w, si el cliente nc no detecta entrada dentro del tiempo especificado, salir.-x, que especifica el protocolo de comunicación utilizado entre el cliente nc y el servidor proxy cuando se comunican. En la actualidad, los protocolos proxy compatibles con nc incluyen "4" (socks v.4), "5" (socks v.5) y "connect" (proxy https).El protocolo proxy utilizado por nc por defecto es SOCKS v.5.-x, especifica la dirección IP y el número de puerto del servidor proxy de destino. Por ejemplo, para conectarte al servidor proxy squid en un portátil desde la fuente y acceder a los servicios Web en www.google.com a través de él, puedes usar el siguiente comando. root@server : \$ NC-x source: 1080-x Connect www.google.com 80-z, y escanear si uno o varios servicios en la máquina de destino están encendidos (escaneo de puertos). Por ejemplo, para escanear servicios con números de puerto entre 20 y 50 en la máquina ernest-laptop, puedes usar el siguiente comando.

```
root@server : $nc-z source 20-50.
```

Por ejemplo, Podemos usar los siguientes métodos para conectarnos al servidor websrv y enviarle datos.

```
root@server : $nc-C 127.0.0.1 13579 (servidor escuchando en el puerto 13579)
gethttp://localhost/a.htmlHTTP/1.1 (retorno de carro)
```

Proporcionará el archivo solicitado que no se encontró en este servidor. Aquí usamos la opción -C, para que cada vez que presiones la tecla Enter para enviar una línea de datos al servidor, el programa cliente nc enviará un < Cr > < lf > adicional al servidor, que es precisamente el terminador de línea HTTP esperado por el servidor web. Después de enviar la tercera línea de datos, obtuvimos la respuesta del servidor, que es exactamente lo que esperábamos. El servidor no encontró el solicitado

archivo de recurso [a.html](#). Por lo tanto, el comando nc es conveniente y rápido

herramienta de prueba, mediante la cual podemos descubrir rápidamente los errores lógicos del servidor. En la siguiente sección de este capítulo, discutiremos la herramienta strace que puede ayudar de forma conveniente a rastrear las rutas de los paquetes de red. Sigue ¡adelante!

STRACE

Strace es una herramienta importante para probar el rendimiento del servidor. Rastrea las llamadas al sistema y las señales recibidas durante la ejecución del programa, y muestra los nombres de las llamadas al sistema, parámetros, valores de retorno y nombres de señales en la salida estándar o en archivos especificados.

El formato es:

```
[calificador=][!]valor1[,valor2]...[]
```

El calificativo puede ser uno de trace, abbrev, verbose, raw, signal, read y write, y el predeterminado es trace. Value es un símbolo o valor numérico utilizado para limitar aún más las llamadas al sistema rastreadas. Sus dos valores especiales son all y none, que respectivamente significan rastrear todas las llamadas al sistema del tipo especificado por el calificativo y no rastrear ninguna llamada al sistema de este tipo. Por ejemplo, -e read=3, 5 significa mostrar todos los datos leídos desde descriptores de archivos 3 y 5. -o escribe la salida de strace al archivo especificado. Cada línea de salida del comando strace contiene estos campos: nombre de la llamada al sistema, parámetro y valor de retorno.

Por ejemplo, el siguiente ejemplo:

```
root@server :$ strace cat/dev/null open ("/dev/null", rdonly | largefile) = 3.
```

Esta línea de salida indica que el programa "cat/dev/null" ejecutó la llamada al sistema open durante la ejecución.

La llamada abierta abrió el archivo grande /dev/null en modo solo lectura, y luego devolvió un descriptor de archivo con un valor de 3. Cabe señalar que este comando de ejemplo mostrará mucho contenido, y aquí omitimos gran parte de la información secundaria. En los siguientes ejemplos, solo mostramos el contenido relacionado con el tema. Cuando hay un error en la llamada al sistema, el comando strace mostrará la salida

la identificación y descripción del error, como el siguiente ejemplo.

```
root@server : $ strace cat /foo/bar open ("/foo/bar", rdonly | large file) = -1
```

Esto mostrará la salida como enoent (archivo o directorio no existente). El comando strace tendrá modos de salida diferentes para diferentes tipos de parámetros; por ejemplo, para cadenas de estilo C obtendremos una salida diferente según su parámetro. Esto nos ayuda a supervisar datos de forma dinámica utilizando la herramienta de utilidad strace. La longitud máxima de salida por defecto es de 32 bytes, y el strace excesivo se omitirá con "...".

Por ejemplo, el comando ls-l leerá el archivo /etc/passwd:

```
root@server : $ strace ls-l read (4, "root: x: 0: 0: root:/root:/bin/bash \n" ..., 4096) = 2342.
```

Cabe señalar que el nombre de archivo no se considera una cadena de estilo C por strace. Para una estructura, strace mostrará cada campo de la estructura con " {}" y separará cada campo con ",". Para estructuras con más campos, strace omitirá parte de la salida con "...".

Por ejemplo:

```
root@server : $ strace ls-l /dev/null lstat64 ("/dev/null", {mode = ifchr | 0666, rdev = makedev (1,3), ..}) = 0
```

La salida de strace anterior muestra que el primer parámetro de la llamada al sistema lstat64 es el segundo parámetro y es el parámetro de salida (puntero) de tipo estructura stat. strace solo muestra dos campos del parámetro de estructura: mode y rdev. Cabe señalar que cuando la llamada al sistema falla, los parámetros de salida se mostrarán como los valores antes de pasarlos. Para los parámetros de conjunto de bits (como el tipo de conjunto de señales sigset), strace mostrará todos los bits establecidos en 1 en el conjunto con "[]", y separará cada elemento con un espacio. Suponga que hay el siguiente código en un programa:

```
sigaddset(&sigset, SIGUSR1); sigprocmask(SIGBLOCK, &sigset, NULL);
```

Luego, el comando strace para este programa mostrará el siguiente contenido:

```
rt sigprocmask (SIG bloqueo, [quitusr1], null, 8) = 0.
```

Para los modos de salida de otros tipos de parámetros, consulte el manual de strace y no los repita aquí. Para la señal recibida por el programa, strace mostrará el valor de la señal y su descripción. Por ejemplo, ejecutamos el comando "sleep 100" en una terminal, luego usamos el comando strace para rastrear el proceso en otra terminal y luego usamos "Ctrl+C" para terminar el proceso "sleep 100" para observar la salida de strace. La operación específica es la siguiente:

```
root@server : $ sleep 100 $ PS-EF | grep sleep
```

La operación específica es la siguiente:

```
root@server : $ ./websrv 127.0.0.1 13579 $ PS-EF | grep websrv
```

A continuación, use el método para iniciar una conexión con el servidor y enviar una solicitud HTTP. Por lo tanto, este evento indica que se está acercando una nueva conexión de cliente, así que el servidor web (websrv) realiza una llamada `accept` al socket de escucha, y `accept` devuelve un nuevo socket de conexión con un valor de 5. Luego, el servidor borra los errores en el nuevo socket, establece su atributo `REUSEADDR`, luego registra eventos `EPOLLRDHUP` y `EPOLLONESHOT` en el socket en la tabla de eventos del kernel `epoll`, y finalmente establece el nuevo socket como no bloqueante. La llamada de espera detectó el evento `epoll` en el descriptor de archivo, lo que indicó que la primera línea de datos del cliente había llegado, por lo que el servidor ejecutó dos llamadas al sistema `recv` para recibir los datos. La primera llamada `recv` lee 38 bytes de datos del cliente, es decir, "gethttp://localhost/a.htmlhttp/1.1 \r \n". La segunda llamada a `recv` falló, y `errno` es `EAGAIN`, lo que significa que no hay más datos del cliente para leer en este momento. Después de eso, el servidor llamó a la función `futex` para desbloquear el mutex y despertar al hilo que esperaba el mutex. Se puede ver que la función `pthread_mutex_unlock` en la biblioteca de hilos POSIX llama internamente a la función `futex`. El contenido de las partes tercera y cuarta es similar al de la segunda parte, por lo que no lo repetiremos aquí. En la quinta parte, la llamada de espera detecta el evento `EPOLLOUT` en el descriptor de archivo 5, lo que indica que el hilo trabajador procesó correctamente la solicitud del cliente y preparó los datos para enviar, por lo que el hilo principal comenzó a ejecutar la llamada al sistema `writew` y a escribir la respuesta HTTP al cliente. Finalmente, el servidor elimina todos los eventos registrados en el descriptor de archivo 5 de la tabla de eventos del kernel `epoll` y cierra el descriptor de archivo. Por lo tanto, el comando `strace` nos permite ver claramente el tiempo de cada llamada al sistema y los valores de los parámetros relacionados, lo que es más conveniente que depurar con `gdb`. Con esto, hemos descrito una breve e compleja introducción al comando `strace`. Recomendamos que lo leas con atención. Aunque puede haber diferentes formas de entender la importancia de los paquetes de red en `strace`, también debemos usar otras herramientas como `netstat` para mejorar aún más el impacto de las herramientas de monitoreo de red como `hacker`.

NETSTAT

Netstat es una potente herramienta estadística para la información de red. Puede mostrar todas las conexiones, la información de la tabla de enrutamiento y la información de la interfaz de la tarjeta de red en la interfaz de red local. Para este libro, utilizamos principalmente la primera de las funciones mencionadas, es decir, mostrar la conexión TCP y su información de estado. Después de todo, para obtener la información de la tabla de enrutamiento y de la interfaz de la NIC, podemos usar los comandos `route` e `ifconfig`, que ofrecen un contenido de salida más completo. A continuación, ejecutamos el servidor `websrv` y usamos el comando `telnet` para iniciar una solicitud de conexión a él.

```
root@server : $./websrv 127.0.0.1 13579 & $ telnet 127.0.0.1 13579
```

Y luego ejecuta el comando para comprobar el estado de la conexión.

```
netstat-NAT | grep 127.0.0.1: 13579
```

El resultado es el siguiente:

```
protorecv-qsend-q dirección local dirección remota estado
TCP 0 0 127.0.0.1: 13579 0.0.0.0:
```

En la salida anterior, la línea 1 indica que la dirección del socket local 127.0.0.1:13579 está en estado LISTEN y espera que cualquier socket remoto (representado por 0.0.0.0:) inicie una conexión con él. La línea 2 indica que el servidor ha establecido una conexión con la dirección remota 127.0.0.1:48220. La tercera línea solo muestra repetidamente la conexión indicada por la información de la segunda línea desde el punto de vista del cliente, porque nosotros

estamos ejecutando el programa servidor (`websrv`) y el programa cliente (`telnet`) en

la misma máquina. En el proceso de desarrollo de programas de servidor, debemos asegurarnos de que cada conexión esté en el estado que esperamos en todo momento. Por lo tanto, debemos acostumbrarnos a usar el comando netstat. Podemos mostrar mucha información sobre diferentes servidores de red, sus paquetes de tráfico y otra información importante usando el comando netstat. En la siguiente sección, hablaremos de otra herramienta fundamental de redes

que se llama vmstat. ¡Sigue leyendo!

VMSTAT

Vmstat es la abreviatura de estadísticas de memoria virtual, que puede mostrar en tiempo real el uso de varios recursos del sistema, como información de procesos, uso de memoria, uso de CPU y uso de I/O. Por defecto, la salida de vmstat es bastante completa.

Mira el siguiente ejemplo:

```
root@server : $vmstat 5 3
```

muestra los resultados cada 5 segundos.

Ten en cuenta que la salida en la primera línea es el resultado promedio desde que se inició el sistema, mientras que la salida en la siguiente línea es el resultado promedio en el intervalo de muestreo. Si estos dos valores cambian con frecuencia, no hay suficiente memoria. io, la información de uso de los dispositivos de bloque, y la unidad es bloques/s. "bi" indica la tasa a la que se leen bloques desde el dispositivo de bloque; "bo" indica la tasa a la que se escriben bloques en el dispositivo de bloque. "in" indica el número de interrupciones por segundo y "cs" indica el número de cambios de contexto (cambio de proceso) por segundo. Sin embargo, podemos usar el comando iostat para obtener más información sobre el uso del disco, y también podemos usar mpstat para obtener más información sobre el uso de la CPU. El comando vmstat se utiliza principalmente para comprobar el uso de la memoria del sistema.

Muchos hackers usan esto para entender los recursos de memoria y detener temporalmente aquellos programas que consumen mucha memoria. Al realizar tareas como ataques de fuerza bruta, debemos entender la importancia de estas herramientas que pueden disminuir la carga de trabajo del sistema. En la siguiente sección, hablaremos de la herramienta de red ifstat en detalle. Sigue ¡junto!

IFSTAT

Ifstat es la abreviatura de statistics de interfaz, que es una sencilla herramienta de monitoreo del tráfico de red.

Por ejemplo, ejecutamos el siguiente comando en la máquina de pruebas:

```
root@server : $ifstat -a 2 5
```

muestra el resultado cada 2 segundos.

La salida de ifstat muestra la velocidad de recepción y envío de datos en cada interfaz NIC en KB/s. Por lo tanto, usar el comando ifstat puede estimar aproximadamente el tráfico total de entrada y salida del servidor en cada período. En la siguiente sección de este capítulo, hablaremos de mpstat, una herramienta popular de red para hackers para analizar diferentes estadísticas del procesador. ¡Sigue!

MPSTAT

Mpstat es la abreviatura de estadísticas de múltiples procesadores, que puede supervisar el uso de cada CPU en un sistema multiprocesador en tiempo real. El comando mpstat y el comando iostat normalmente están integrados en el paquete sysstat, que se puede obtener instalando sysstat. El uso típico del comando mpstat es (no hay muchas opciones del comando mpstat, que no se introducen aquí de forma específica)

```
mpstat [-p { | all}] [interval [count]]
```

la opción p especifica el número de CPU a monitorizar (0 ~ número de CPU -1), y su valor "all" significa monitorizar todas las CPU. El parámetro de intervalo es el intervalo de muestreo (en s), es decir, la información estadística se muestra una vez cada intervalo. El parámetro Count es el número de muestreos, es decir, un total de count veces de información estadística se muestran, pero mpstat finalmente mostrará el valor medio de estas count veces de resultados de muestreo. Al igual que el comando vmstat, el primer resultado de salida del comando mpstat es el resultado medio desde que se inició el sistema, mientras que el siguiente (count-1) resultado de salida es el resultado medio dentro del intervalo de muestreo. Por ejemplo, ejecutamos el siguiente comando en la máquina de pruebas:

```
root@servidor : $mpstat-P ALL 5 2
```

da el resultado cada 5 segundos.

La salida de cada muestreo contiene tres piezas de información, y cada pieza de información contiene los siguientes campos: CPU, que indica qué CPU es la de la pieza de información. "0" indica los datos de la primera CPU, "1" indica los datos de la segunda CPU, y "all" indica el valor medio de los datos de las dos CPUs. % usr, excepto para el proceso con valor agradable negativo, la proporción del tiempo durante el cual otros procesos en el sistema se ejecutan en espacio de usuario respecto al tiempo total de ejecución de la CPU. % nice, la proporción del tiempo durante el cual un proceso con valor nice negativo se ejecuta en espacio de usuario respecto al tiempo total de ejecución de la CPU. % sys, la proporción del tiempo durante el cual todos los procesos en el sistema se ejecutan en espacio del kernel respecto al tiempo total de ejecución de la CPU, pero excluyendo el tiempo de CPU consumido por interrupciones de hardware y software.

% iowait, la proporción de CPU esperando operaciones de disco respecto al tiempo total de ejecución de la CPU. % IRQ, la proporción de tiempo de CPU dedicado a procesar interrupciones de hardware respecto al tiempo total de ejecución de la CPU. % soft, la proporción de tiempo de CPU dedicado a procesar interrupciones de software respecto al tiempo total de ejecución de la CPU. % steal, una CPU física puede contener un par de CPUs virtuales, que son gestionadas por el hipervisor. Cuando un hipervisor está procesando una CPU virtual, otra CPU virtual debe esperar a que termine su procesamiento antes de ejecutarse. Este tiempo de espera se llama tiempo de robo (steal time). Este campo indica la proporción de tiempo de robo respecto al tiempo total de ejecución de la CPU. % guest, el tiempo dedicado a ejecutar CPUs virtuales respecto al tiempo total de ejecución de la CPU. % idle, la proporción de tiempo de inactividad del sistema respecto al tiempo total de ejecución de la CPU. Entre todos estos campos de salida, los que más nos interesan son %user, %sys y %idle. Básicamente reflejan la proporción de código de lógica de negocio y llamadas al sistema en nuestro código, y cuánta carga puede soportar el sistema. Obviamente, en la salida anterior, ejecutar llamadas al sistema consume más tiempo de CPU que ejecutar la lógica de negocio del usuario. Esto se debe a que hemos ejecutado la herramienta de pruebas de estrés introducida en esta máquina, la cual ejecuta constantemente llamadas recv/send del sistema

para enviar y recibir datos.

¿QUÉ SIGUE? Con esto, hemos proporcionado una introducción perfecta a un par de herramientas de monitoreo de red que pueden ayudarte a entender la esencia del hacking. Para convertirte en hacker necesitas probar personalmente todos estos comandos que has aprendido en este capítulo en tus propias redes. De lo contrario, nada de lo que hagas podrá ser entendido. Linux no se trata solo de usar los comandos escritos, sino de usarlos de una manera específica que pueda cambiar la forma en que el sistema interactúa con los recursos de hardware y el núcleo de software. En el próximo capítulo de este módulo hablaremos sobre diferentes herramientas de Kali

Linux en detalle. ¡Sigue leyendo!

CAPÍTULO CUATRO

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS KALI LINUX

KALI LINUX CONSISTE en más de 350 herramientas de hacking preinstaladas. Todas estas herramientas ofrecen diferentes casos de uso y pueden ayudar a los hackers a suplantar datos de la red e incluso a monitorizar y documentarlos para casos de prueba futuros. En este capítulo discutiremos algunas de las herramientas más importantes disponibles en Kali Linux, junto con lo que hacen. Toma asiento y diviértete explorando diferentes ramas del hacking.

ETAPA 1 - HERRAMIENTAS DE RECONOCIMIENTO

Como se dijo antes, para empezar a piratear y vulnerar sistemas primero necesitas tener mucha información sobre el objetivo. Por ejemplo, saber qué arquitectura del servidor está usando el objetivo puede ayudarte a encontrar vulnerabilidades para esa arquitectura de servidor en particular.

Pero, ¿cómo sabes realmente algo sobre el objetivo?

Para explicar esto, primero debemos explicar cómo trabajan los hackers. Los hackers no solo son geeks inteligentes, sino también buenos conversadores que intentan obtener información de conversaciones normales de los usuarios que usan el objetivo. Si un hacker quiere targeting un servidor bancario, convence a algunos empleados del banco y trata de reunir información sobre el servidor. Aunque pueda parecer sospechoso, solo instalar un software de monitoreo puede ayudarles a obtener

todos los recursos e información que necesitan.

Por esta razón, estamos dividiendo esta rama del hacking en dos categorías. Una son los ataques de ingeniería social y la otra es la búsqueda de información valiosa.

A) Ataques de ingeniería social

Estos son los ataques que los hackers utilizan para atacar a los usuarios, empleados y administradores de sistemas. Uno de los ataques más famosos es crear una página de phishing esperando que el objetivo introduzca su nombre de usuario y contraseña. Después de obtener las credenciales, utilizan este privilegio para acceder al nivel root. Hay muchas herramientas para este tipo de ataques. Existen diferentes utilidades de línea de comandos para crear páginas de phishing falsas de redes sociales.

B) Búsqueda de información valiosa

Mucha información sobre el objetivo suele estar disponible en el mundo abierto. Un par de búsquedas inteligentes en Google pueden darte mucha información sobre el objetivo. Contactar a los administradores del sistema por correo electrónico también puede ser una buena manera de obtener información sensible. Sin embargo, la herramienta más importante que los hackers utilizan para este paso es nmap. nmap es una herramienta de código abierto que escanea los puertos abiertos disponibles y muestra mucha información relacionada con el objetivo. Si se hace correctamente, puedes encontrar la arquitectura del servidor y el sistema operativo que utiliza el objetivo con diferentes comandos automatizados. Sin embargo, recuerda que los investigadores de seguridad en internet han aprendido mucho en estos años y han desarrollado diferentes sistemas de detección intrusiva para contrarrestar las solicitudes que provienen de novatos que intentan escanear los puertos abiertos. Si eres un hacker experimentado, lo único que harás es no llamar la atención de los administradores del sistema para que no bloqueen tu dirección IP o dirección MAC permanentemente.

Aquí hay algunos comandos:

```
root@sample : nmap
```

```
// Esto muestra el menú root@ muestra :  
nmap www.google.com // Esto escanea los  
puertos abiertos de esta dirección en  
particular root@sample : nmap -V  
192.32.222.12
```

```
// Esto envía solicitudes para la detección de puertos abiertos para esta dirección de entrada
```

Nmap también es muy eficiente para conocer otras cosas avanzadas como el tiempo de ping y la presencia de firewalls. Si hay firewalls presentes, puedes encontrar vulnerabilidades abiertas para explotarlas. Después de escanear y encontrar posibles fallos, puedes pasar al siguiente

etapa de hacking. Eso es explotación.

2) HERRAMIENTAS DE EXPLOTACIÓN

¿Qué es divertido en hackear sistemas si no conoces una forma de hackearlo y explotarlo? Después de encontrar vulnerabilidades, los hackers generalmente insertan troyanos o gusanos araña para completar el trabajo sucio para ellos. Muchos hackers ahora también están implementando minería de bitcoin en diferentes sistemas para ganar algo de dinero rápidamente. Pero ¿cómo lo hacen? Los hackers experimentados escriben su propio software para exploits, mientras que

los hackers moderados usan herramientas de Kali Linux como Metasploit.

¿Qué es Metasploit?

Metasploit es la herramienta de explotación más popular y se puede usar para rastrear a los usuarios o para vincular troyanos en una imagen o archivos pdf. Y cuando la víctima hace clic en el archivo modificado de metas-loot, Podemos rastrearlos y explotarlos.

Aquí hay algunos comandos:

```
root@server : metasploit
```

```
// Esto iniciará la consola msf
```

```
root@server : msf bind image.jpg
```

```
// Esto une el archivo de imagen con el código troyano de metasploit
```

También puedes usar metasploit para hackear servidores y dispositivos móviles. Sin embargo, recuerda que no puedes hackear un dispositivo Apple sin acceso físico al hardware.

Mientras que puedes hackear archivos de Android incluso de forma remota.

ETAPA 3 - HERRAMIENTAS DE MONITOREO

En las etapas anteriores usamos herramientas de Kali Linux para escanear y explotar los sistemas. En esta sección aprenderemos sobre herramientas de monitoreo como

Wireshark para entender los ataques de hackers que pueden ocurrir en cualquier momento.

¿Qué es el monitoreo?

Los datos de red viajan en forma de paquetes. Los paquetes, si no están cifrados, pueden ser suplantados y utilizados por hackers para robar información.

Herramientas como Wireshark pueden ayudar a los hackers éticos a monitorear los paquetes para analizar cualquier tráfico sospechoso que llegue. Wireshark es uno de los programas de análisis de paquetes más descargados. Proporciona un panel donde se muestra cada paquete, sus encabezados y la información del host.

Puedes analizar estos registros desde los logs que

deja Wireshark.

Aquí tienes algunos consejos para usar Wireshark:

1) Asegúrate siempre de conocer la dirección del host objetivo que estás intentando monitorear. 2) Utiliza herramientas como netstat y ping para analizar el tráfico de red y usa esta información para capturar los paquetes de manera efectiva.

3) Entiende la diferencia entre paquetes de red cifrados y no cifrados. Si te ves obligado a descifrar los paquetes cifrados, asegúrate de comprender otros conceptos complejos como los protocolos HTTP y las cookies de información.

Wireshark ofrece funciones premium para administradores de red por un precio nominal. En la versión profesional puedes generar informes automáticamente usando la información capturada, mientras que en la versión comunitaria debes hacerlos manualmente.

HERRAMIENTAS DE ATAQUE POR DICCIONARIO

Aunque hay muchas cosas complejas con las que los hackers deben lidiar, lo que más les interesa es robar información sensible como contraseñas y direcciones de correo electrónico. La única manera de robar muchas contraseñas y cuentas a la vez es usando ataques por diccionario, también conocidos técnicamente como ataques de fuerza bruta. Kali Linux proporciona herramientas como Hydra y Jack the Ripper para descifrar sitios web y bases de datos. Algunos crackers también explotan la inyección SQL para descifrar

bases de datos y obtener información sensible.

A) Hydra

Hydra es una herramienta de ataque por diccionario que está disponible en Kali Linux. Usando Hydra, solo necesitas proporcionar la página URL y un archivo de texto que contenga los nombres de usuario y contraseñas separados por dos puntos. Todos los inicios de sesión exitosos se imprimirán en un archivo de registro y pueden ser usados para acceder al sitio web.

Aquí hay algunos comandos:

```
root@server : hydra www.google.com/login user.txt
```

```
// Esto atacará la página de inicio de sesión con la información proporcionada en el archivo de texto
```

B) Jack the Ripper

Jack the Ripper es una herramienta del mismo tipo que puede usarse para descifrar páginas de inicio de sesión. Mientras que Hydra solo puede forzar páginas de inicio de sesión estáticas, esta herramienta puede ayudarte a descifrar páginas de inicio de sesión dinámicamente.

Es decir, puedes personalizar cómo se puede realizar un ataque de fuerza bruta de acuerdo con los resultados en curso. Por ejemplo, si la página de inicio de sesión está mostrando errores de “Server not found”, entonces Jack the Ripper cambiará automáticamente los servidores proxy para mitigar una prohibición de proxy que es realizada por sistemas de detección intrusivos.

Aquí hay un comando:

```
root@server : jtr -w pass.txt www.samepleurl.com -p proxy.txt
```

Aquí w representa la lista de palabras que contiene el nombre de usuario y la contraseña, mientras que proxy.txt tiene información sobre diferentes servidores proxy que pueden ser utilizados al azar si están activos por el motor de fuerza bruta.

HERRAMIENTAS DE RED INALÁMBRICA

El último conjunto de herramientas sobre el que vamos a discutir trata sobre herramientas inalámbricas. Todos sabemos que el mundo está cambiando rápidamente y las redes Ethernet ya no son la única forma de transmitir información en una red. Las redes inalámbricas incluyen hotspots wifi, teléfonos móviles, computadoras portátiles y incluso relojes inteligentes. Hay mucha privacidad en juego y incluso una pequeña vulnerabilidad en el protocolo de red puede usarse para robar mucha información sensible. Esta es la razón por la que necesitas actualizar tu sistema regularmente.

Aquí hay algunas de las herramientas importantes:

A) aircrack-ng

Esta es una famosa herramienta de red inalámbrica que puede usarse para realizar fuerza bruta en todas las redes WPA/WPA2 disponibles. También puede encontrar vulnerabilidades en la red WPS de forma automática. Todo lo que necesitas hacer es encontrar la dirección de red de la red inalámbrica usando el comando netstat e introducirla en la herramienta para crackearlas automáticamente.

Aquí hay comandos:

```
root@server : aircrack-ng 192.23.11.234 text.txt
```

B) Airdump

Airdump es una herramienta de monitoreo de red que hace el mismo trabajo que la herramienta mencionada arriba, pero con más opciones y personalizaciones.

Airdump incluso proporcionó páginas de phishing falsas para obtener información de los usuarios objetivo mediante ataques de ingeniería social. Con esto, hemos completado una breve introducción al conjunto de herramientas de Kali Linux. En el próximo capítulo de este módulo hablaremos sobre diferentes herramientas de monitoreo de red que pueden ayudar a analizar las redes y piratearlas. Hagamoslo!

¡Vamos!

CAPÍTULO CINCO

BURPSUITE PARA PENTESTING PRUEBAS

EN LOS CAPÍTULOS ANTERIORES HEMOS HABLADO SOBRE HERRAMIENTAS DE MONITOREO DE RED QUE PUEDEN AYUDARNOS A COMPRENDER DIFERENTES MÓDULOS DE RED QUE ESTÁN PRESENTES EN EL SISTEMA OBJETIVO. MIENTRAS EL HACKING DE RED FUE UN PROCEDIMIENTO POPULAR HASTA HACE POCOS AÑOS, AHORA DEBIDO AL AUMENTO DE INTERNET Y APLICACIONES WEB, ESTAMOS EN LA VERTIENTE DE SER ROBADOS SOLO CON LOS NAVEGADORES.

QUE SON LAS APLICACIONES WEB? Las aplicaciones web son software que se ejecuta en un navegador y se puede acceder con solo una URL. Por ejemplo, www.gmail.com es una aplicación web que se puede usar para enviar mensajes en un correo electrónico alrededor del mundo a quien tenga una dirección de correo. Es muy fácil encontrar errores en una aplicación web para programadores experimentados. Para encontrar estos errores, usan cierto software como Burp Suite. Burp Suite es en este momento el software de detección de vulnerabilidades de aplicaciones web más popular. Viene en versiones comunitaria y profesional. La versión comunitaria es gratuita y no proporciona escaneo automático, mientras que la versión profesional está disponible a un precio nominal y proporciona rastreo y escaneo automáticos de objetivos con disponibilidad de documentación para empresas. Burp-suite también tiene una tienda de complementos que consiste en montones de complementos gratuitos y premium para hacer la vida del probador de penetración de aplicaciones web mucho más fácil.

¿CÓMO USAR BURPSUITE? Para instalar Burp-suite, ve al sitio web oficial e instálalo después de dar permiso utilizando el comando `chmod`. Si estás usando Kali Linux, tienes suerte porque la edición comunitaria de Burp Suite ya está preinstalada en esta distribución de hacking. Abre Burp Suite

desde la barra de menú “Web application” en el menú de inicio.

Después de abrir Burp-suite siga estas instrucciones:

1) Usa las opciones de proxy y escribe ‘127.0.0.1’ en ambas direcciones host de Firefox y Burp Suite. Al hacer esto, todas las solicitudes HTTP que provienen del navegador se enviarán primero a Burp Suite. 2) También puedes ejecutar solicitudes del protocolo HTTPS utilizando el certificado que está presente desde el sitio web de Port Swigger Security. 3) Después de recibir las solicitudes, debes introducir “Accept” o “Reject” para enviarlas al spidering de Burp. También puedes introducir la URL del sitio web para que los spiders de Burp escaneen todo el sitio web. Sin embargo, sé realista cuando se escanean los sitios, porque no obtendrás resultados fascinantes con los escáneres. Para encontrar vulnerabilidades necesitas una excavación mucho más profunda y muchas pruebas. 4) Burp-suite también tiene otras interfaces como Burp Suite Intruder, Burp Suite Reconciler (comparer) para automatizar ataques de fuerza bruta y analizar la información de cookies. 5) Burp-suite también ofrece un panel de documentación donde puedes escribir POC para los errores que has encontrado. En la siguiente sección, proporcionaremos una instrucción detallada para hackear contraseñas de páginas web en línea usando la opción Burp Intruder disponible en Burp-suite. Queremos que sigas cuidadosamente el ejercicio para entender cómo crackear cuentas de cualquier sitio web que te guste. A veces es complicado, pero si se hace

correctamente puedes obtener resultados fructíferos.

USO DE BURP INTRUDER PARA CRACKEAR CONTRASEÑAS

Burp Intruder es un componente importante en el software Burp Suite. Usando Intruder puedes enviar individualmente una solicitud para forzarla por fuerza bruta con los diccionarios y opciones disponibles. Intruder puede enviar solicitudes tanto GET como POST y puede usarse fácilmente para analizar las respuestas que recibe. Usando Intruder, los analistas de seguridad suelen entender qué tan efectivos son los sistemas de detección de intrusos. Muchos otros fallos de penetración web como XSS y

los ataques CSRF también pueden ser detectados usando el componente Burp Intruder.

¿Cómo se usa?

Paso 1: Encuentra una página web que quieras descifrar. Puede ser un sitio web que soporte el protocolo HTTP o HTTPS. Si no estás seguro de las restricciones de ataque que impone el sitio web, te sugerimos que pruebes con sitios de prueba desarrollados específicamente para la práctica de testers de penetración en aplicaciones web. Paso 2: Ingresa a la página web con el proxy de interceptación de Burp activado. En segundos recibirás una solicitud en la interfaz de Burp. Solo échale un vistazo y acepta todas las solicitudes que aparezcan. Si rechazas alguna solicitud, a veces la página web puede no abrirse correctamente. Así que asegúrate de que la página web haya aparecido en el menú de sitios de Burp. Paso 3: Ahora observa cuidadosamente todas las solicitudes que el inspector de Burp ha analizado. En esas solicitudes, encuentra las que tienen el identificador “POST”. Normalmente, todas las solicitudes tendrán el identificador “GET” porque están pidiendo cierta información al servidor. Mientras que las páginas de inicio de sesión y otros índices sensibles y vulnerables como cajas de comentarios, cajas de nuevas publicaciones y formularios de inicio de sesión usan el identificador “POST” ya que están enviando información al servidor. Paso 4: Después de encontrar el formulario de inicio de sesión que desees forzar por fuerza bruta, haz clic derecho en

él para que aparezca un menú. En ese menú de Burp haz clic en la opción “Enviar

a burp intruder”. Ahora puedes ir a la interfaz de intruder para ver que la página seleccionada está lista para realizar un ataque de fuerza bruta (diccionario) usando las opciones disponibles. Paso 5: Ahora, selecciona los parámetros usando el código HTML que aparece en la caja inferior. Aquí es donde seleccionas las casillas de “login” y “password” para facilitar el ataque. Después de seleccionar, entra en el menú de opciones y elige el tipo de diccionario que deseas usar. Desde números hasta contraseñas comunes, tienes decenas de opciones para considerar. También puedes subir tu propia lista de palabras personalizada en la versión profesional de Burp-suite. Además, no olvides seleccionar el tipo de ataque de fuerza bruta que deseas realizar. Normalmente uso “pitchfork” porque es simple y fácil. Si no estás seguro sobre los diferentes tipos de ataques de fuerza bruta disponibles en Burp-suite, te sugerimos visitar los laboratorios online de PortSwigger para una mejor comprensión. Son geniales. Paso 6: Ahora haz clic en iniciar y en segundos las solicitudes comenzarán a inundar tu pantalla de resultados. Cuando termine la fuerza bruta, observa cuidadosamente los resultados. Todos los resultados con errores “404” son malos. Si obtienes algún mensaje exitoso, entonces son potencialmente buenos resultados. Verifica los buenos resultados y haz una documentación sobre el escenario del ataque. Con esto, hemos proporcionado una instrucción clara para Burp suite junto con

diversa información importante.

¿QUÉ SIGUE? ¡Felicidades! Ahora has completado con éxito el último módulo de este libro. En estos cinco módulos has aprendido mucha información nueva que puede ayudarte a convertirte en un hacker eficiente. Para aprovechar el conocimiento adquirido, escribe tus propios scripts en shell y python que puedan automatizar ataques de fuerza bruta. Además, lee toneladas de código abierto en Github para que puedas desafiarte a ti mismo con

las complejidades que pueden surgir al lidiar con situaciones catastróficas como hacker ético. Por último, una sugerencia amistosa. No estamos aquí para hablar de ética. Haz lo que te haga feliz. Pero realmente se siente mejor dejar de destruir cosas en lugar de destruir cosas. ¡Saludos y todo lo mejor!

AGRADECIMIENTOS

Este libro es posible gracias al tremendo esfuerzo de mi editor DAN GUIND. Es un caballero maravilloso que me ayudó a editar y formatear el libro. Además, un gran agradecimiento a mi diseñador de portada, David. Es increíble. Y a toda mi familia que hizo mi vida mucho mejor, este libro es para todos ustedes.

ustedes.

SOBRE EL AUTOR

TYE DARWIN es un especialista en ciberseguridad y ha escrito decenas de libros sobre hacking. Es muy preciso con todas las herramientas que ha aprendido y las explica con palabras concisas. Su primer libro “Hacking para principiantes” se ha convertido en un éxito con más de mil copias vendidas. Él es un programador de día y tester de penetración de noche.

